

ABCD 2.0

(AI with Bio, Concluded by Data)





CONTENTS

[산업분석]

Summary	4
I. AI와의 연계는 필수불가결해지고 있다	5
II. 핵심은 변하지 않는다	16
III. 1년 전과 무엇이 달라졌나?	30
IV. 기업분석	42

[기업분석]

한미약품(128940)	43
프로티나(468530)	55
쓰리빌리언(394800)	66



산업분석

Summary

I. AI와의 연계는 필수불가결해지고 있다

1. 인티스메란의 임상 성공, 맞춤형 치료의 본격화
2. OpenDDE 공개가 불러올 파급효과

II. 핵심은 변하지 않는다

1. 범용화된 AI, 차별점은 어디에서?
2. 가치있는 데이터란?
3. 데이터 패권 경쟁

III. 1년 전과 무엇이 달라졌나?

1. 진단
2. 신약개발
3. 시사점 및 국내 관련기업

IV. 기업분석

Summary

[AI와의 연계는 필수불가결해지고 있다]

올해 산업에서 AI의 위상을 바꾼 두 가지 사건이 있었다. 첫 번째는 모더나, MSD의 개인 맞춤형 mRNA 암백신 인티스메란이 임상 3상에 성공했다. 환자마다 다른 신생항원을 골라 설계하는 이 약은 AI 기반 알고리즘이 신생항원 선별부터 생산 일정 관리 등 많은 과정에 관여한다. AI가 효율을 높이는 보조 도구를 넘어 약물 설계의 전제 조건이 된 첫 사례다. 두 번째는 Aureka가 폐쇄형 엔진에 근접한 성능의 신약개발 엔진 OpenDDE를 오픈소스로 공개했다. 이전 시장에 출시했던 최상위급 모델들에 견줄만한 성능을 가진 엔진이 누구에게나 열리면서 AI는 범용 필수재가 되었다는 판단이다.

[핵심은 변하지 않는다]

누구나 쓰는 도구는 이제는 더 이상 차별화 요소가 될 수 없다. AI는 경쟁에 참여하기 위한 필요조건일 뿐이며, 승부는 데이터에서 갈린다는 작년의 결론은 여전히 유효하다. 다만 1년 전과 비교했을 때 현재 상황은 상기 결론을 한 단계 좁히고 있다. 데이터를 가장 많이 가진 Recursion이 아닌 환자와 가장 가까운 데이터를 현금화한 Tempus AI가 시장의 선택을 받았다. 당사는 가치 있는 데이터의 조건으로 임상 연결성, 독점성, 축적 구조, 추적 가능성의 네 가지를, 이를 현금화하는 경로로 공유, 판매, 제품화의 세 가지를 제시한다. 자본 역시 모델이 아닌 데이터를 따라 움직이고 있다.

[1년 전과 무엇이 달라졌나?]

작년에 제시한 세 가지 전망은 방향이 모두 맞았고, 신약개발 AI는 예상보다 빠르게 진전했다. 진단 AI의 성장 변수는 예측 정확도에서 보상 코드로 옮겨가고 있으며, 미국 CMS의 SaMS 별도지급체계와 국내 시장즉시진입 제도가 그 근거다. 신약개발에서는 계산 기반 설계 파이프라인 자소시티넵의 FDA 허가 결정(2027년 1분기)이 첫 상업화 시험대가 된다. 허가 규제 역시 임상 부담을 덜어주는 대신 데이터 퀄리티를 중시하는 방향으로 변화하고 있다.

투자 관점에서는 국내 관련기업으로 독점 실험 데이터를 신약으로 연결한 한미약품, 단일분자 PPI 데이터를 생산하는 프로티나 및 희귀질환 유전체 데이터를 축적하는 쓰리빌리언을 제시한다.

I. AI와의 연계는 필수불가결해지고 있다

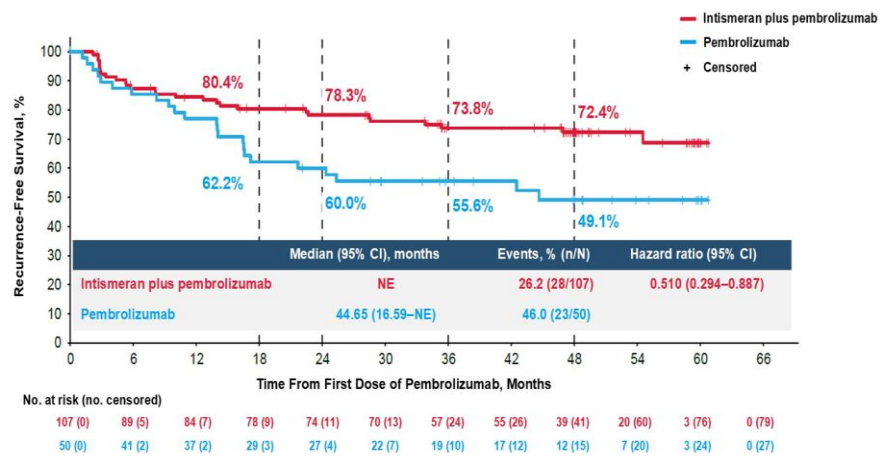
1. 인티스메란의 임상 성공, 맞춤형 치료의 본격화

올해 8월 모더나와 MSD는 공동개발 중인 개인 맞춤형 mRNA 암백신 인티스메란(Intismeran, 개발명 V940/mRNA-4157)의 임상 3상(INTerpath-001)이 성공했다고 발표했다. 발표 직후 모더나 주가는 전일 대비 177% 급등했고, 국내에서도 mRNA 및 백신 관련 기업들이 단기적으로 반응했다. 당사가 이 결과에 주목하는 이유는 주가 반응 때문이 아니다. 인티스메란은 AI가 약물 설계 대부분에 관여하면서 후기 임상을 통과한 케이스이기 때문이다.

INTerpath-001은 수술로 종양을 완전히 절제한 고위험 흑색종 환자 1,137명을 대상으로 키트루다 단독요법과 키트루다+인티스메란 병용요법을 비교했다. 1차 평가변수는 무재발 생존기간(RFS)이며, 무원격전이 생존기간(DMFS) 등을 주요 평가변수로 함께 설정했다.

앞서 같은 디자인으로 진행된 임상 2b상(KEYNOTE-942)은 올해 6월 5년 장기 추적 데이터를 공개했다. 병용군은 키트루다 단독군 대비 재발 또는 사망 위험을 절반 가까이 낮췄고(HR=0.51), 치료 시작 후 5년이 지난 시점까지 효과가 유지되었다. 이번 3상 성공은 이 결과를 대규모 환자군에서 다시 확인한 것이다.

그림1. 올해 ASCO에서 공개한 인티스메란 임상 2상 5년 장기추적 RFS 데이터



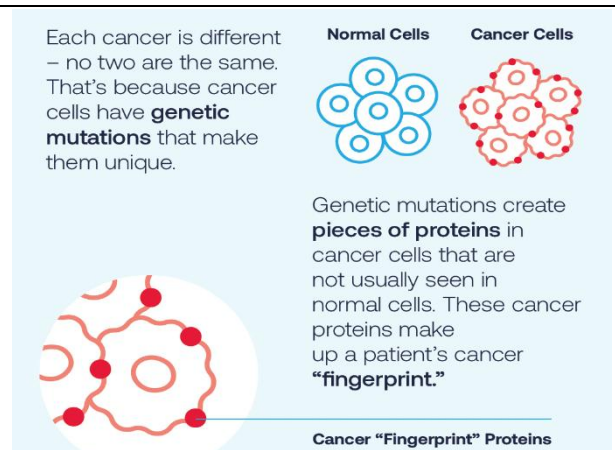
자료: ASCO 2026, iM증권 리서치본부

인티스메란은 환자 고유의 종양 돌연변이를 표적으로 삼아 체내 면역 체계를 활성화하는 기전이다. 전체 과정은 크게 3단계다. 환자 개인별 맞춤형 항원을 발굴하고 설계한 뒤 체내 투여하면 T세포의 활성화가 일어나 표적을 사멸시킨다.

환자의 종양 및 정상 세포 샘플을 채취해 유전체 분석을 시행한다. 면역반응을 유도하는 신생항원(Neoantigen)을 최대 34개까지 선별한다. 이후 신생항원 염기서열을 mRNA 사슬에 암호화하고 지질나노입자(LNP)를 활용해 캡슐화한다.

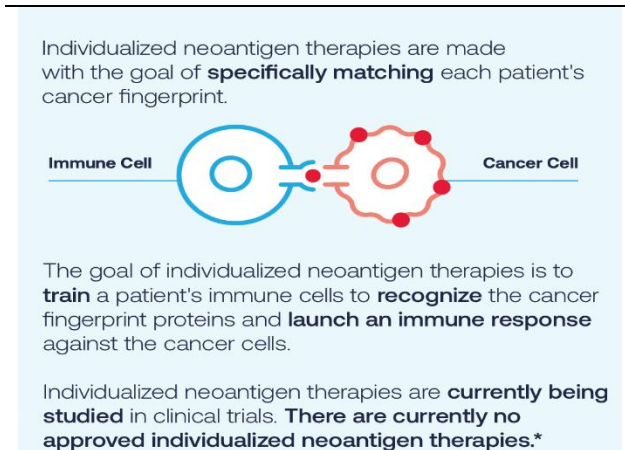
제형화가 된 mRNA 백신을 환자에게 근육주사 형태로 주입한다. 주입 부위에 존재하는 항원제시세포(APC)가 LNP를 흡수한다. APC의 세포질로 방출된 mRNA는 리보솜을 거쳐 신생항원 단백질로 번역된다. 생성된 단백질은 APC 세포 표면에 발현된다. APC가 제시한 신생항원 단백질을 인식한 CD8+ 세포독성 T세포와 CD4+ 보조 T세포들이 활성화되고 증식한다. 활성화된 T세포들은 해당 신생항원을 발현하는 암세포를 식별하며 세포독성 물질을 분비해 사멸시킨다.

그림2. 암세포(빨간색) 표면 점들이 신생항원(Neoantigen) 의미



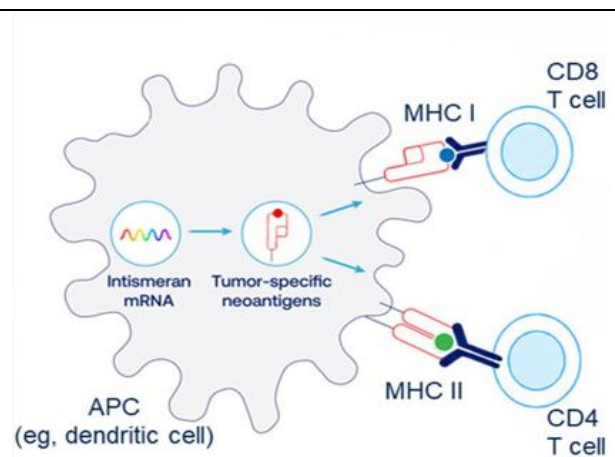
자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림3. 신생항원 이용해 학습되는 면역세포



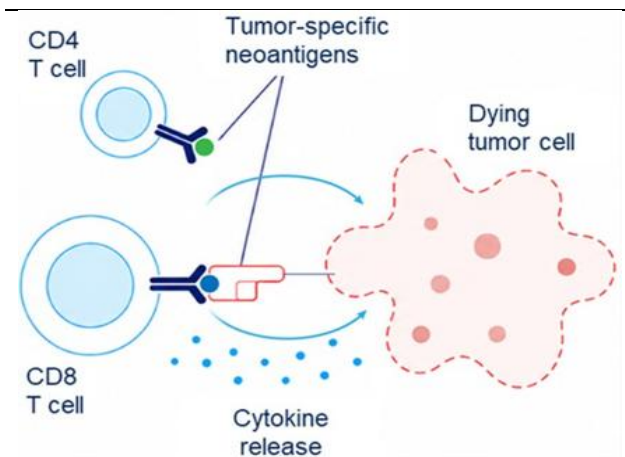
자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림4. APC에서 신생항원 단백질이 만들어져 T세포를 활성화시킴



자료: ASCO 2026, iM증권 리서치본부

그림5. 활성화된 T세포는 신생항원 인식해 암세포의 사멸 유도

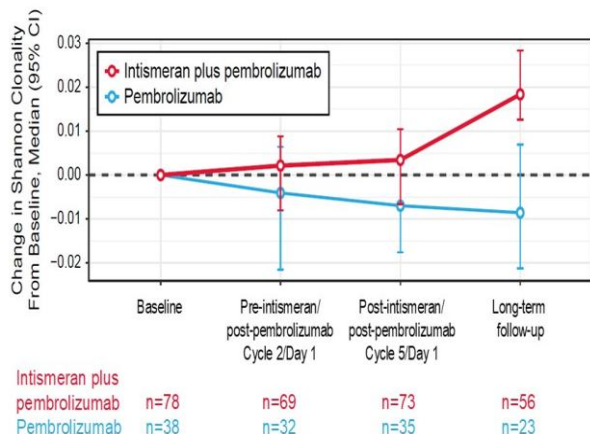


자료: ASCO 2026, iM증권 리서치본부

인티스메란은 단독 투여보다는 키트루다와 같은 면역관문억제제와 병용했을 때 임상적 효능이 극대화됐다. 모더나의 임상 성공 이후 mRNA 암백신 파이프라인 오토진 세부메란(Autogene cevumeran)을 개발 중인 바이오엔텍/제넨텍은 대장암 임상 2상을 중단한다고 발표했다. 중단 사유는 전체생존의 수치적 불균형이었다. 두 파이프라인의 컨셉은 mRNA를 활용한 암백신으로 동일했으나 결과가 상반됐던 주요한 이유는 임상 디자인에서 비롯된 차이였다고 판단한다.

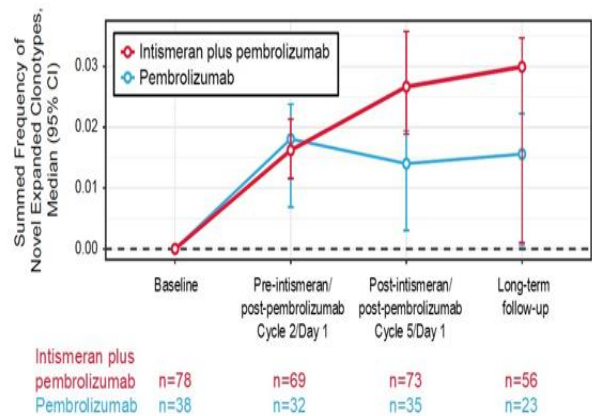
올해 ASCO에서 오토진 세부메란을 단독으로 투여한 이후 신생항원 T세포 반응이 유도된 환자 비율은 절반이었다. 암백신은 자체적으로 종양 세포가 면역세포를 회피하는 기전을 억제하지는 못한다. 면역관문억제제 역할이 동반되었을 때 강한 시너지가 났다. 이는 종양미세환경 내에서 두 약물이 상호보완적인 작용을 하기 때문이다.

그림6. 기존 키트루다 단독투여 대비 인티스메란과의 병용투여 시 동일한 T세포 클론이 장기적으로 체내에서 생성됨을 확인. y축은 1에 가까워질수록 균일하게 증식했음을 의미



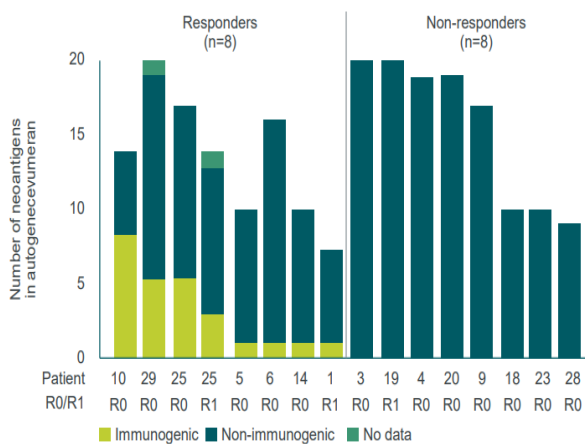
자료: ASCO 2026, iM증권 리서치본부

그림7. 신생항원 기반으로 새롭게 만들어지는 T세포(novel TCR clonotype)가 키트루다 단독투여에서도 확인되나 장기적인 관점에서는 병용투여가 추세가 유지되고 있음



자료: ASCO 2026, iM증권 리서치본부

그림8. 오토진 세부메란을 투여한 이후 신생항원 T세포 반응이 유도된 환자의 비율은 50%. 연두색 막대가 실제 면역반응을 일으켰던 신생항원 수를 의미. 즉, 암백신 단독투여만으로는 한계 존재함



자료: ASCO 2026, iM증권 리서치본부

그림9. 대장암의 임상 디자인과 다르게 췌장암에서는 기존 요법과의 병용을 통해 진행하는 것을 확인. 시장 규모 자체가 흑색종 대비 췌장암이 크다는 점에서 기대감을 가져도 좋을 것

Autogene cevumeran¹

Adjuvant

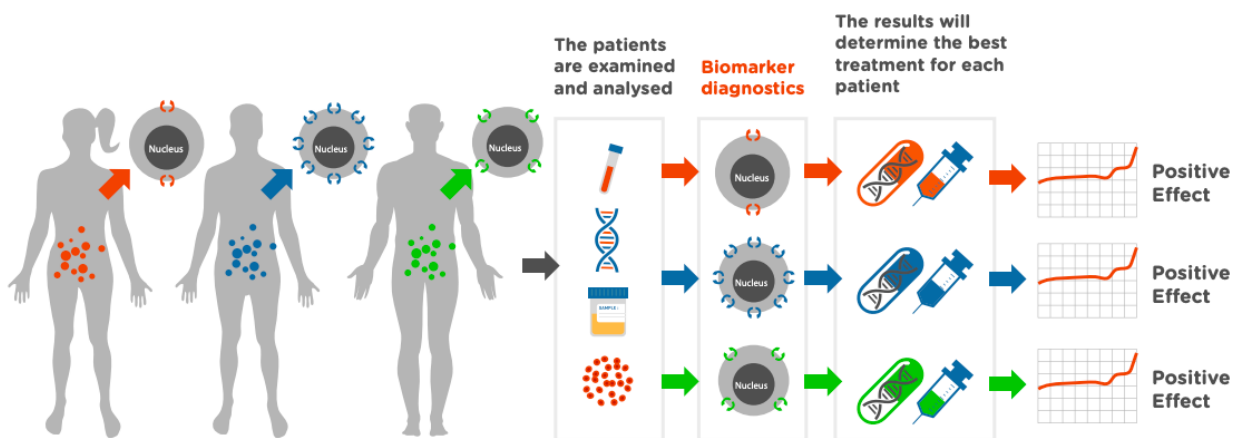
CRC Phase 2	PDAC Phase 2
Monotherapy	+ Atezolizumab + mFOLFIRINOX
- Recruitment completed - Data presented from epi sub-study at ASCO 2024 and from biomarker sub-study at ESMO-GI 2024 - Interim Analysis by DSMB concluded; Study continues without modification	- Recruitment ongoing - Data from Phase 1 trial published: Rojas et al., Nature 2023; Sethna et al., Nature 2025, 6-year data update presented at AACR 2026
Phase 2 final analysis expected in 2027	Primary completion date expected in 2031

자료: ASCO 2026, iM증권 리서치본부

인티스메란의 3상 성공이 주는 시사점은 두 가지다. 첫 번째는 **맞춤형 치료 패러다임의 전환**이다. 지금까지의 정밀의료는 특정 바이오마커를 가진 환자군을 골라 기존 약을 투여하는 방식에 가까웠다. 과거 암백신 연구가 번번이 실패한 것도 여러 환자가 공유하는 종양 연관 항원(TAA, Tumor-Associated Antigen)을 표적으로 삼았기 때문이다. TAA는 정상 세포에도 일부 발현되어 자가면역 독성 같은 부작용으로 이어지기 쉬웠다.

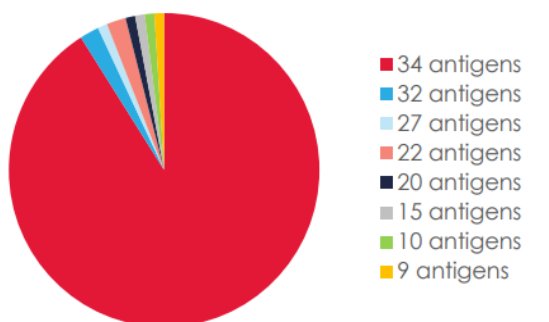
인티스메란은 환자 개인의 암세포에만 존재하는 신생항원을 겨냥한다. 실제로 107명의 환자에게 탑재된 신생항원 3,433개 중 다른 환자와 겹치는 것은 0.9%에 불과했다. 환자 한 명의 유전 정보로 그 환자만을 위한 약을 설계하고 생산하는, 말 그대로의 맞춤 치료다. 당사는 KEYNOTE-942의 장기 추적 데이터와 이번 3상 결과로 이 패러다임이 임상적으로 입증되었다고 판단한다.

그림10. 기존의 정밀의료 방식 도식도. 환자별 바이오마커를 분석해 기존 약물 중에서 바이오마커 분포를 고려해 선별하여 치료 진행



자료: efpia, iM증권 리서치본부

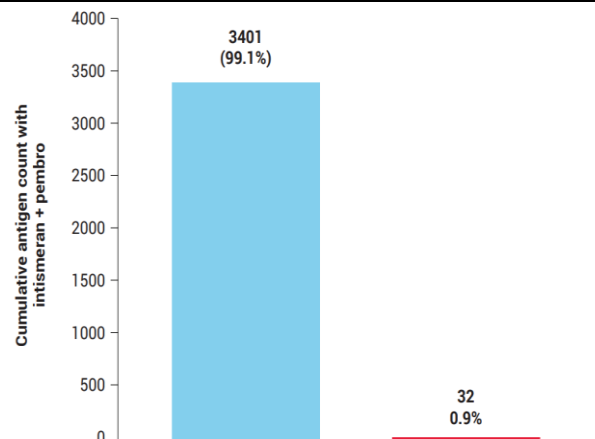
그림11. 인티스메란과 키트루다를 투여받은 환자의 91%가 34개의 신생항원이 모두 채워진 형태. 스캐닝 및 에피토프 선별과 관련된 AI 알고리즘이 성공적으로 작동하고 있음을 의미



Khattak A, et al. AACR 2023 (Abstract CT001), published as table Lancet Article Appendix [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02268-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02268-7)

자료: ASCO 2026, iM증권 리서치본부

그림12. 107명의 환자에게 탑재된 전체 신생항원 3,433개 중에서 다른 환자와 겹치는 공통 신생항원은 0.9%에 불과하였음. 환자 간 종양 이질성을 실제 임상 수치로 증명한 데이터

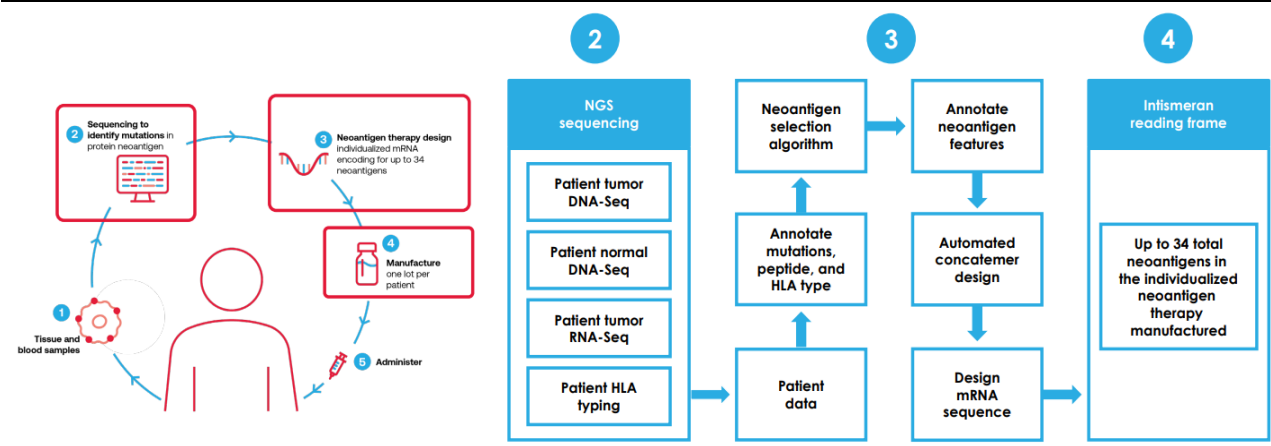


자료: SMR 2025, iM증권 리서치본부

두번째는 바이오 영역에서 AI 불가결성이다. 이전 바이오 영역에서 인공지능은 탐색 및 개발 단계에서의 효율을 높여주는 보조적인 역할에 그쳤다. 시간과 비용을 줄여주는 역할로 활용하는 정도였다. 그러나 인티스메란의 케이스는 인공지능 없이는 약물 자체가 설계될 수 없는 당위성을 간접적으로 제시한다.

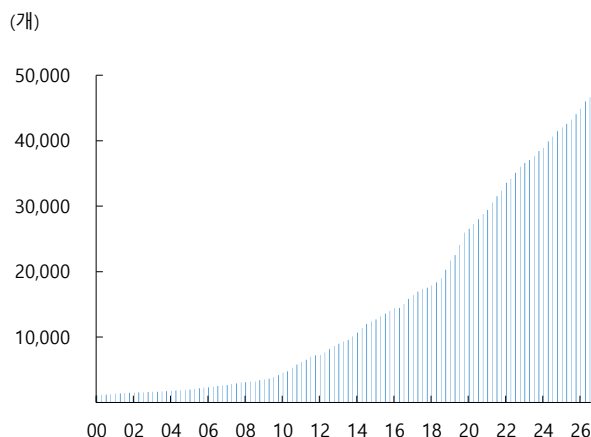
신생항원 선별 과정에서는 NGS 시퀀싱이 필수다. 수백만 개의 DNA 또는 RNA 조각을 분석하며 환자 당 수많은 체세포 돌연변이가 발생한다. 그러나 이 중 실제 세포 표면에 제시되어 T세포를 자극할 수 있는 조건은 극소수에 불과하다. 환자 고유의 인간 백혈구 항원(HLA, Human Leukocyte Antigen)의 유전형은 수천 가지의 다형성(Polymorphism)을 가진다. 실험실 수준에서 신생항원에 선별되기 위한 주요한 조건인 펩타이드가 프로테아좀에 의해 잘 분해되는지, 환자의 고유한 HLA 분자에 잘 결합하는지 및 T세포 수용체가 외부 침입자로 인지하는지 등을 확인하기 위해선 머신러닝 기반 예측 모델 없이는 불가능하다.

그림13. 신생항원 선별을 위한 머신러닝 알고리즘. NGS 분석 후 확보되는 다양한 신생항원 데이터들에 대한 신속한 결정을 위해서는 인공지능 역할이 필수적



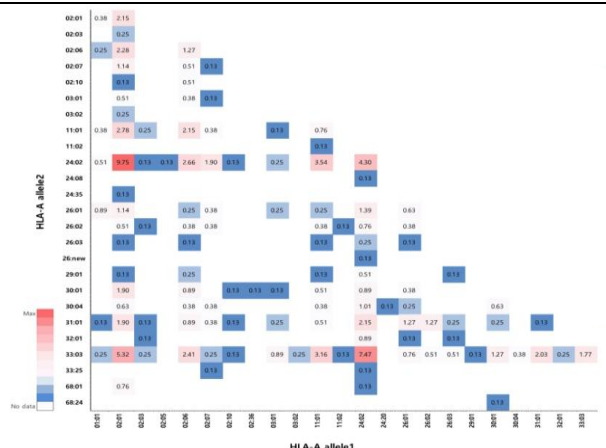
자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림14. HLA 대립유전자(Allele) 수 추이. 가장 최신 업데이트 버전 2026년 6월말 기준 약 4만 6천개(모든 클래스 합산 기준)



자료: IPD-IMGT/HLA, iM증권 리서치본부

그림15. 한국인 약 800명을 대상으로 HLA 대립유전자 분석을 진행. 대립유전자 간 다양한 분포 확인하였으며 같은 인종이더라도 유전적 다양성이 확인되었으며 질병 발생과의 관계성도 존재



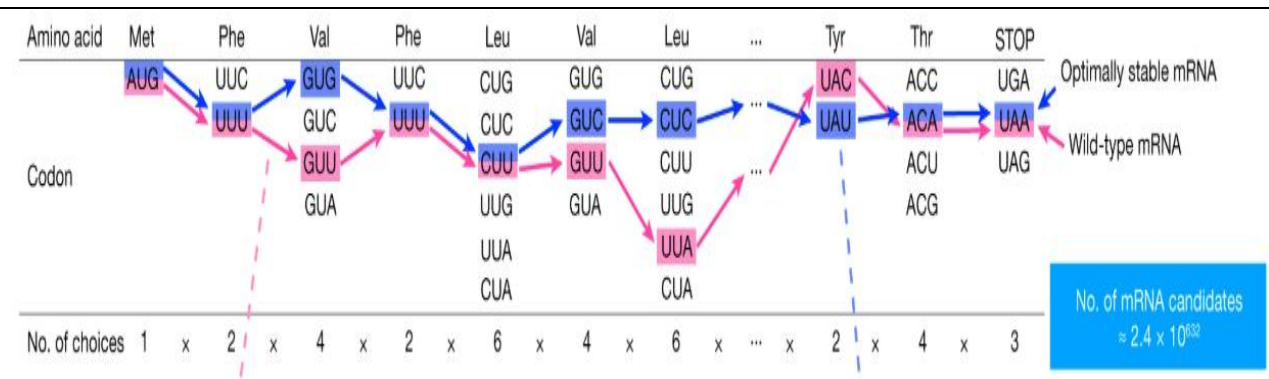
자료: Korean J Clin Lab Sci 2024, iM증권 리서치본부

또한 진행성 암 환자는 약이 만들어질 때까지의 기간을 대기하는 데 현실적인 어려움이 있다. 암 환자의 조직 생검부터 유전체 분석, 신생항원 선별 및 mRNA 설계와 생산까지 소요되는 기간을 단축하기 위해선 인공지능의 개입이 필요하다.

mRNA 설계 측면에서도 단순히 34개의 신생항원의 염기서열을 이어붙이는 것이 아니며, 향후 체내에서 쉽게 분해되지 않고 번역이 가장 효과적으로 일어나게 하기 위한 코돈 및 2차 구조 최적화 등의 추가 작업이 필요하다. 해당 영역에서 고도화된 생물학적인 연산 모델이 개입된다. 2023년 바이두 리서치가 개발한 리니어디자인(LinearDesign) 알고리즘이 생물학적 연산 모델의 대표적 사례다.

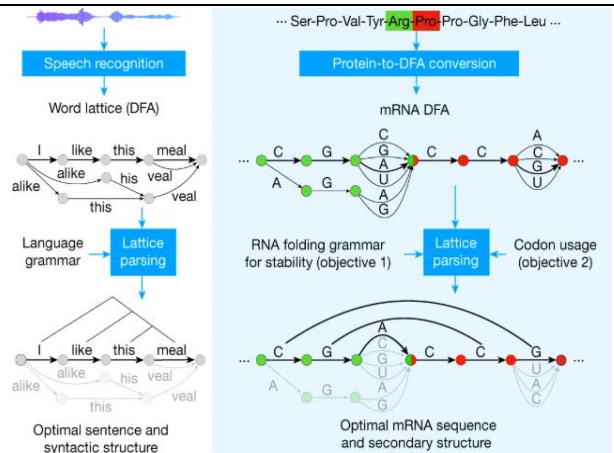
리니어디자인은 mRNA 코돈의 배열을 문장으로, 염기서열의 2차 구조를 문법으로 치환했다. 수많은 조합 중에서 가장 문법에 맞고 자연스러운 문장을 만드는 것과 유사하게 단백질을 발현하면서도 튼튼한 RNA 서열을 찾아냈다. 해당 알고리즘을 통해 설계된 코로나 mRNA 백신 서열은 마우스 모델에서 접종 이후 기존 표준형 백신 대비 최대 128배에 달하는 항체 반응을 기록했다.

그림16. 스파이크 단백질 하나에 대한 mRNA 염기서열의 경우의 수는 매우 커짐. 이는 하나의 아미노산에 여러 개 코돈이 지정됨에 기인



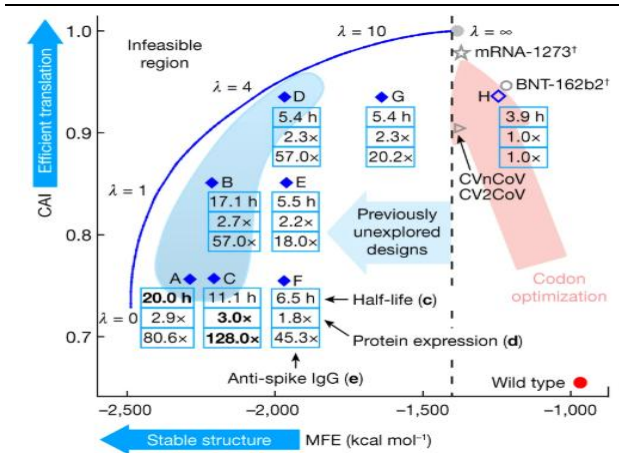
자료: Nature, iM증권 리서치본부

그림17. 단어와 문법을 동시에 고려해 최적의 문장을 찾아내는 왼쪽 방식과 유사하게 단백질 발현 및 구조를 동시에 고려(우측)



자료: Nature, iM증권 리서치본부

그림18. 리니어디자인 알고리즘 통해 설계된 백신 서열의 체내 접종 이후 결과값 요약. C 모델의 경우 최대 128배의 항체 반응



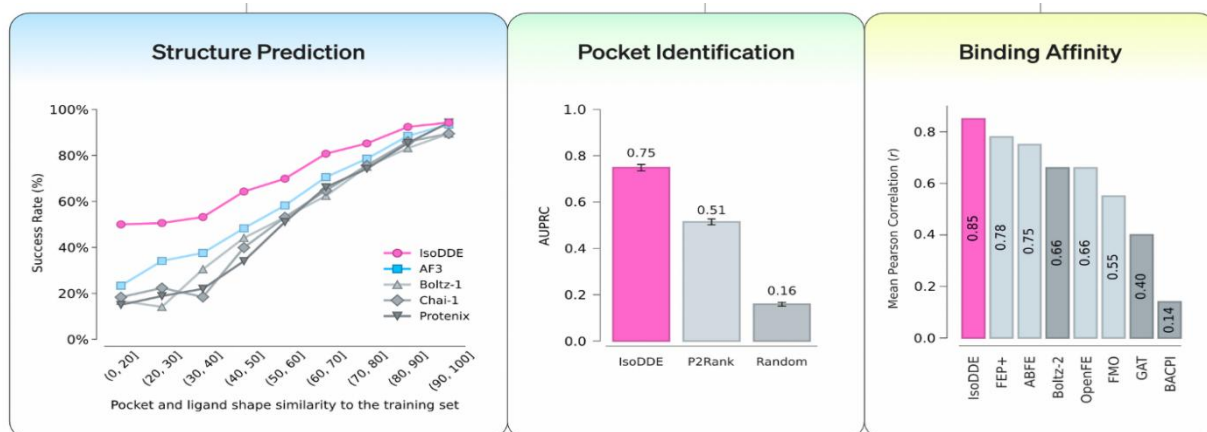
자료: Nature, iM증권 리서치본부

2. OpenDDE 공개가 불러올 파급효과

신약개발 AI는 단백질 하나의 구조를 맞히는 단계를 지나, 생체 분자 복합체의 구조를 원자 수준에서 예측 및 설계하는 단계로 진입했다. 이 분야의 대표 엔진은 구글 딥마인드의 알파폴드3와 Isomorphic Labs의 IsoDDE다. 다만 두 엔진 모두 제한적으로 공개하거나 파트너사에게만 제공하는 폐쇄형으로 운영되어 왔다.

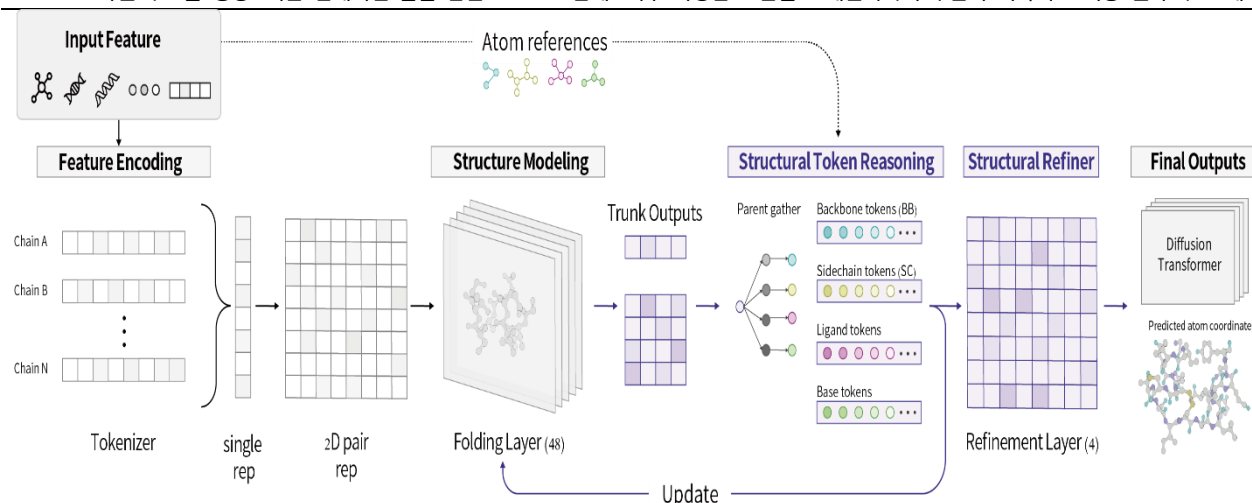
이 구도에 균열을 낸 것이 7월 초 미국 바이오텍 Aureka Biotechnologies가 공개한 오픈소스 신약개발 엔진 OpenDDE다. OpenDDE는 거시적인 구조를 먼저 잡은 뒤 원자 단위로 세밀하게 조정하는 Coarse-to-fine 추론 구조에 확산(diffusion) 기반 생성 모델을 결합해, 구조 예측과 조건부 분자 설계를 하나의 프레임워크에서 수행한다. 기술적 특징을 차례로 살펴보겠지만, 결론부터 말하면 OpenDDE의 의미는 최상위급 모델을 누구나 접근할 수 있다는 것이다.

그림19. IsoDDE 주요 기능. 구조 예측 정확도, 결합 친화도 등에서 타 모델 대비 높은 수준의 예측도 확인



자료: Isomorphic Labs, iM증권 리서치본부

그림20. OpenDDE 아키텍처. Input Feature가 단일 및 2차원으로 전환되고 48개의 folding layer로 구성된 구조 모델링 단계를 거쳐 전체적 3차원 구조를 생성. 이는 전체적인 틀을 잡는 Coarse 단계. 이후 다양한 토큰들로 세분화하여 추론이 시작되고 최종 원자 구조 예측

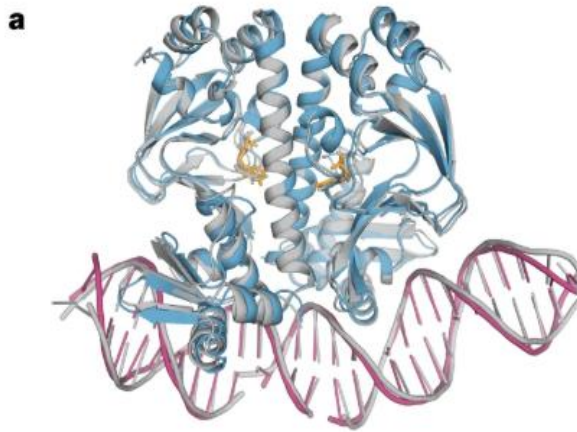


자료: arXiv, iM증권 리서치본부

전통적인 구조 예측은 개별 분자의 구조를 따로 추론한 뒤 물리 기반 도킹 알고리즘으로 결합 형태를 계산했다. 반면 알파폴드3와 IsoDDE는 단백질과 약물, 단백질과 단백질이 결합하면서 서로의 구조가 함께 변하는 과정을 동시에 예측하는 co-folding 방식을 쓴다. OpenDDE는 오픈소스임에도 이 co-folding 엔진을 구현했다.

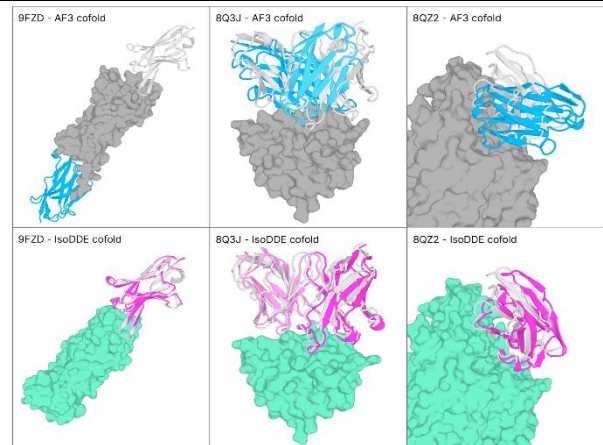
모델 규모도 키웠다. 구조 예측 모델은 아미노산 쌍 사이의 거리와 각도 정보를 행렬로 계산해 3차원 형태를 추론하는데, 이 행렬의 차원(Residue pair dimension)이 클수록 정확도는 높아지지만 연산량이 급증한다. 알파폴드3의 해당 차원은 128, OpenDDE는 3배인 384로, 매개변수는 약 3배, 연산 비용은 약 9배 늘었다. 학습에만 41만 4천 GPU-hours, 단일 연산 장치 기준 약 47년에 해당하는 연산이 투입되었다.

그림21. 알파폴드3(AF3)의 단백질 구조 예측 예시



자료: Nature, iM증권 리서치본부

그림22. 같은 항원 대상 IsoDDE(아래)와 AF3(위)의 항체 예측 비교



자료: Isomorphic Labs, iM증권 리서치본부

그림23. OpenDDE의 학습 스케줄. Warmup 과정부터 Stage IV(b)로 나누어있으며 항원-항체 예측 구조 성능과 관련된 SAbDab(구조적 항체 데이터베이스, Structural Antibody Database) 비중이 후기 학습으로 진행될수록 올라감을 확인

Parameter	Stage warmup	Stage I	Stage II	Stage III	Stage IV(a)	Stage IV(b)
Steps	10k	60k	15k	15k	10k	10k
GPUs	50*8 80G	50*8 80G	50*8 80G	50*8 80G	50*8 80G	8*8 141G
Crop tokens	384	384	544	544	544	768
Max atoms	3,500	3,500	6,000	6,000	6,000	7,500
Max MSA depth	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048
MSA dropout probability	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Diffusion batch size	64	64	32	32	32	32
Smooth LDDT loss	✓	✓	✓	✓	×	✓
Shape Complementary loss	✓	✓	✓	✓	×	✓
Train structure prediction	✓	✓	✓	✓	×	✓
Train de novo design	×	×	×	✓	×	✓
De novo design probability	0	0	0	0.1	0	0.2
Train confidence head	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weighted PDB [17]	70%	50%	35%	40%	50%	40%
AFDB-multimer [24]	4%	5%	11%	9%	5%	9%
Teddymer Reproduction	4%	5%	11%	9%	5%	9%
Mgnify long monomer [16]	10%	28%	30%	25%	20%	20%
Mgnify short monomer [16]	4%	5%	4%	4%	4%	4%
Swiss-Prot [3]	6%	5%	4%	4%	5%	4%
Disordered [16]	2%	2%	2%	1%	1%	1%
SAbDab [20]	0%	0%	3%	8%	10%	13%

자료: arXiv, iM증권 리서치본부

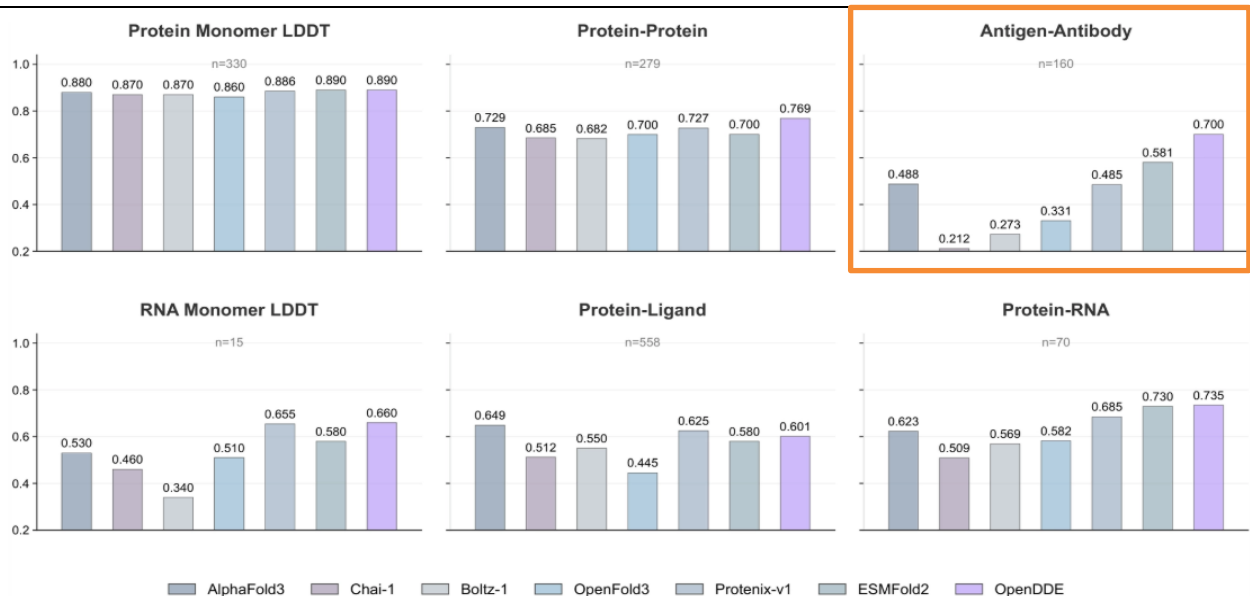
아키텍처 측면의 혁신은 구조 예측과 조건부 설계를 하나의 조건부 노이즈 제거 문제로 통합했다는 점이다. 별도의 생성형 모델을 붙이는 대신, 원자 마스크(Known-target atom masks)의 지정 여부에 따라 모델이 수행할 작업을 스스로 결정한다.

마스크를 비워두면 다중 복합체의 원자 구조를 예측하는 모드로, 마스크를 지정하면 주어진 기하학적 제약을 만족하는 새로운 서열과 구조를 생성하는 설계 모드로 전환된다. 알파폴드3가 구조 모듈을 확산 모듈(Diffusion module)로 교체해 단일 엔드투엔드 모델이 된 것과 지향점이 같다.

성능도 눈에 띈다. 항원-항체 구조 예측 벤치마크인 FoldBench-AB에서 OpenDDE는 70%의 성공률로 40~50% 수준인 다른 모델들을 큰 격차로 앞섰고, 2026년 새로 구성된 2026ARK-AB에서도 66.4%의 성공률을 기록했다. 다만 개발사 기술보고서 기준의 수치라는 점은 감안할 필요가 있다.

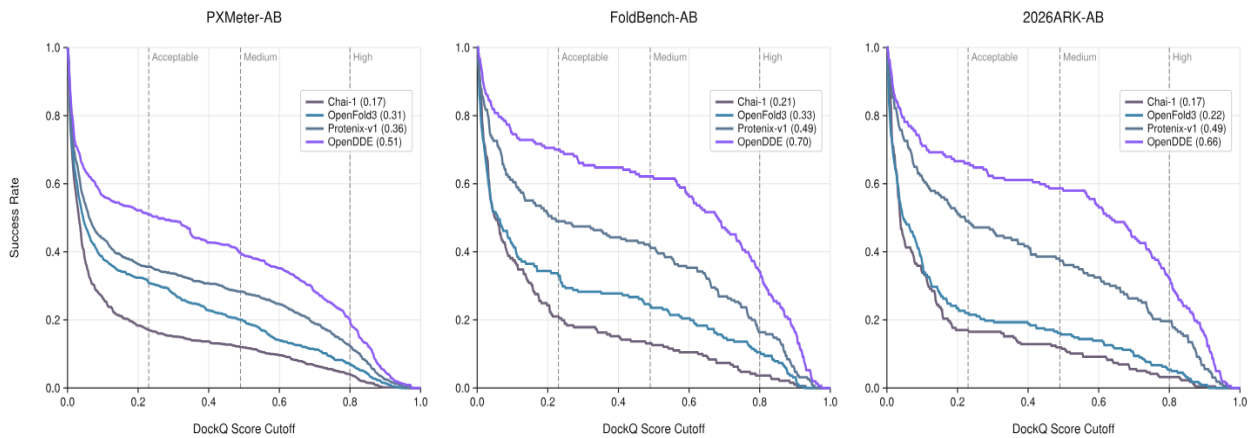
폐쇄형 IsoDDE에 근접하는 성능이 오픈소스로 풀렸다는 것은, AI 신약개발 역량을 둘러싼 기업 간 격차가 빠르게 좁혀질 수 있다는 뜻이다. 실험으로 확보한 데이터만 있다면 누구나 오픈소스 모델 위에서 표적 분자를 설계해, 기존 실험실 중심 방식 대비 시간과 비용을 크게 줄일 수 있다.

그림24. FoldBench 기준 주요 AI 예측 모델의 모달리티별 성능 비교. Antigen-Antibody 항목에서 다른 모델 대비 높은 점수를 기록



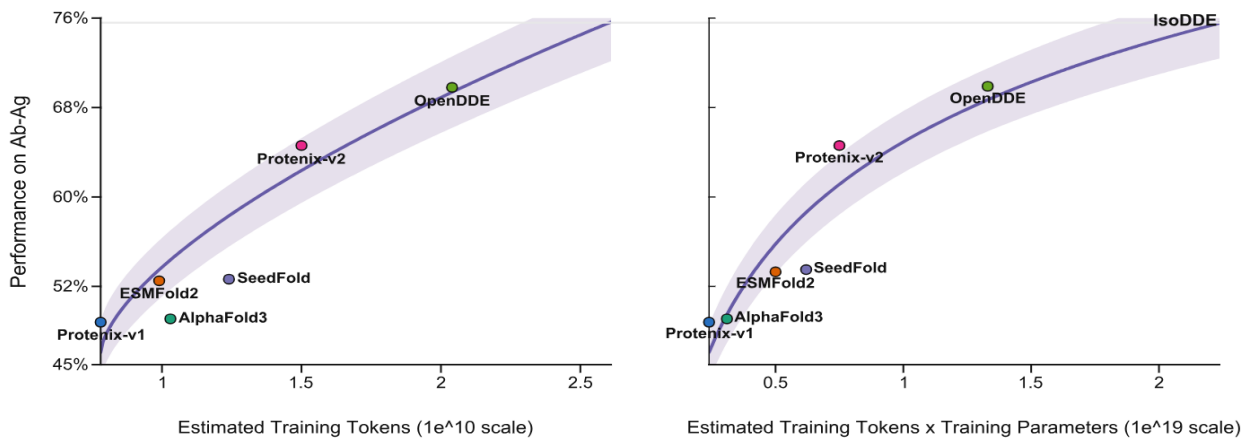
자료: arXiv, iM증권 리서치본부

그림25. 주요 벤치마크별 DockQ 누적 분포 추이. DockQ는 예측 구조와 천연 구조 간 유사도를 0부터 1 사이의 연속적 값으로 나타낸 지표. OpenDDE(보라색)의 DockQ 값이 다른 주요 예측 모델 대비 높게 형성되어 있음을 확인



자료: arXiv, iM증권 리서치본부

그림26. 학습 토큰 수의 증가에 따라 예측 성능도가 다른 모델 대비 OpenDDE가 크게 올라감을 확인



자료: arXiv, iM증권 리서치본부

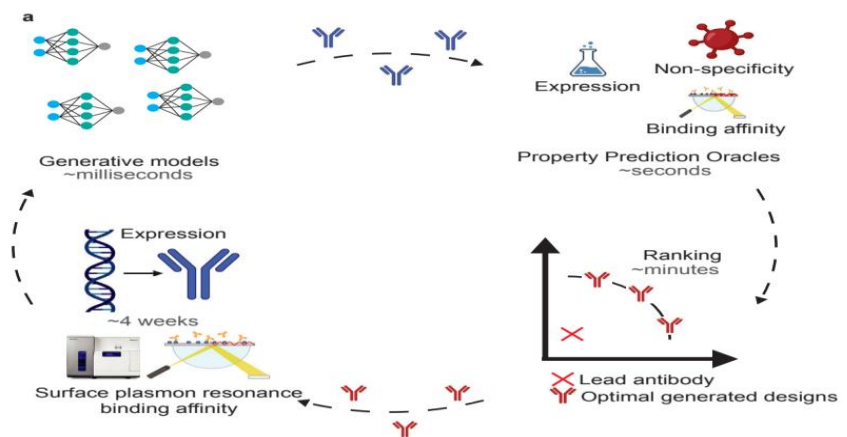
공개 방식의 차이도 크다. 알파폴드3는 가중치와 코드를 공개하지 않았고, 전용 클라우드 서버에서 하루 10~20건 수준의 쿼리만 허용했다. 상업적 이용은 금지되었으며, 알파벳 계열사인 Isomorphic Labs만이 이 모델로 다국적 제약사와 독점적 신약개발 파트너십을 맺었다. 과학적 투명성과 재현성을 해친다는 학계의 반발이 나온 배경이다.

반면 OpenDDE는 Apache 2.0 라이선스로 배포되어 상업적 이용이 자유롭고, 외부와 단절된 자체 서버(On-premise)에 설치해 쓸 수 있다. 환자의 민감한 의료 데이터나 개발 중인 분자 구조를 외부 유출 우려 없이 다룰 수 있다는 뜻이다. 성능과 접근성을 동시에 갖춘 모델이 등장한 만큼, 신약개발 AI 역량은 특정 기업이 아닌 산업 전반에서 상향 평준화될 가능성이 크다.

Aureka는 7월 openDDE의 무료 배포를 했고 그 다음달에는 1억 달러 규모의 시리즈B 투자 유치에 성공했다. 성공적인 투자 유치의 배경에는 오픈소스로 공개한 openDDE의 기술력을 입증했다는 특징 외에도 폐쇄형으로 운영하고 있는 AuralDE 모델의 잠재력과 이를 기반으로 파생되는 독점적인 생태계에 대한 기대감이 반영된 것으로 판단한다.

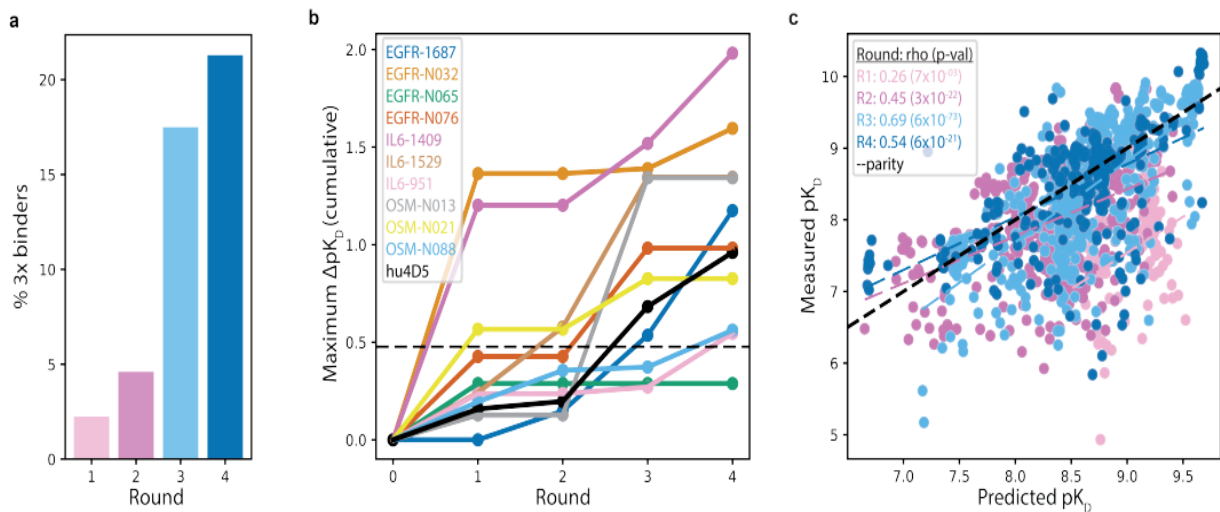
AuralDE 모델만의 특징은 Aureka의 자체 실험 플랫폼과 연계되는 Lab-in-the-loop 인프라다. AI가 가설 기반의 분자 설계를 진행하고, 실험실에서 설계된 분자의 기능을 검증한다. 이렇게 확보된 실제 데이터를 AuralDE가 다시 학습해 편향을 수정하는 폐쇄형 루프가 완성된다. 이번 시리즈B 투자를 주도한 주체들은 독점적이고 지속적인 양질의 데이터 생성 및 학습 사이클을 보유한 Aureka의 AuralDE 모델에 대한 잠재력을 주목한 것으로 보인다.

그림27. Lab-in-the-loop 인프라. AI 기반 설계된 분자를 실험실에서 검증 후 학습하는 구조



자료: bioRxiv, iM증권 리서치본부

그림28. 학습 라운드가 올라갈수록 타겟과 관계없이 결합 친화력이 올라가고 있음을 확인. 또한 예측값과 실제 측정값 간의 상관계수도 라운드 진행이 거듭될수록 진화하고 있음을 증명



자료: bioRxiv, iM증권 리서치본부

II. 핵심은 변하지 않는다

1. 범용화된 AI, 차별점은 어디에서?

① 앞선 두 사례의 시사점

OpenDDE의 공개와 인티스메란의 임상 3상 성공을 근거로 AI가 바이오 산업에서 선택이 아닌 필수가 되었다고 판단했다. 두 사례를 조금 더 들여다보면 AI가 필수가 되었다는 사실과 함께 그 다음 질문에 대한 답도 담겨 있다. 모든 기업이 AI를 쓰게 된다면, 경쟁력의 차이는 어디에서 나오며, 차별점을 어디에서 찾아야 하는지에 대한 것이다.

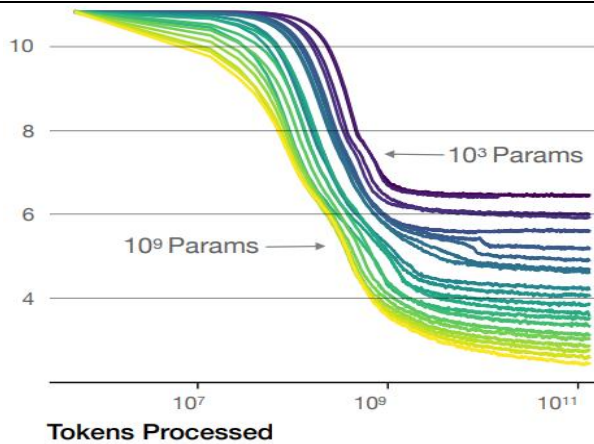
OpenDDE 공개의 의미는 신약개발 AI의 문턱이 사실상 사라졌다는 데 있다. 학습 코드와 모델 가중치까지 상업적 이용이 자유로운 라이선스로 공개되었고, 개발사는 21억달러를 조달한 Isomorphic Labs의 폐쇄형 엔진에 근접한 성능을 주장한다. 불과 몇 년 전까지 소수 빅테크의 전유물이던 수준의 AI를 이제는 어느 기업이든 사용할 수 있게 된 것이다. AI를 도입하지 않을 이유가 사라졌다는 점에서 AI의 범용화가 일어났고, 향후 필수재의 역할을 할 것으로 예상된다.

그러나 필수재에는 역설이 존재한다. 누구나 쓸 수 있는 도구는 모든 기업의 출발선을 끌어올리지만, 바로 그 이유로 누구에게도 차별화 요소가 되지 못한다. 모델을 공개한 Aureka조차 기술보고서에서 향후 성능 개선의 경로로 데이터 스케일링과 데이터 증류를 제시했다. 모델은 공개할 수 있지만 성능을 한 단계 더 끌어올릴 데이터는 공개된 저장소에서 구할 수 없다는 것으로 해석할 수 있다.

또한 인티스메란의 케이스에서도 알고리즘의 경쟁력은 데이터라는 것을 보여줬다. 모더나는 임상과 면역원성 데이터가 쌓일수록 신생항원을 선별하는 알고리즘이 개선될 수 있다고 언급했다. 어떤 신생항원이 실제로 면역 반응을 일으켰는지에 대한 데이터는 환자를 직접 치료해본 기업만 가질 수 있으며, 먼저 많은 환자를 치료한 기업일수록 다음 환자에게 더 정확한 치료제를 만들 수 있다.

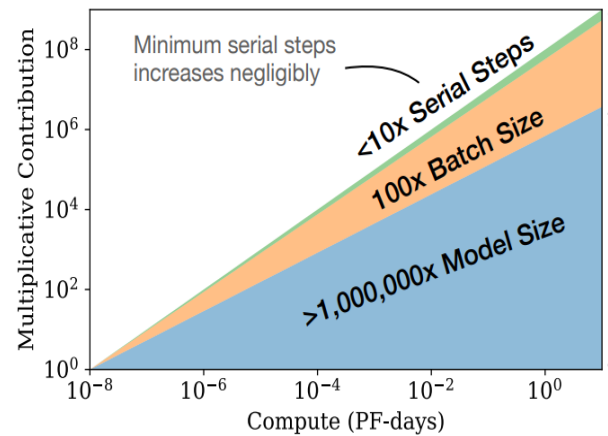
데이터의 품질 역시 중요하다. 임상 2b상에서는 종양 검체가 분석에 적합하지 않아 스크리닝 단계에서 탈락한 환자가 존재했다. 일반적인 의약품이라면 검체 상태와 관계없이 치료를 받았을 것이지만, 환자 데이터로 만드는 치료제에서는 데이터의 품질이 곧 치료 여부를 결정한다. 두 가지 사례를 겹쳐 보면 하나의 결론이 나온다. OpenDDE는 AI가 누구에게나 주어지는 필수재가 되었음을 보여주고, 인티스메란은 그 필수재를 가지고 실제로 차이를 만든 것은 다른 누구도 갖지 못한 환자 데이터였음을 보여준다. AI는 이제 경쟁에 참여하기 위한 필요조건이며, 경쟁에서 이기기 위한 충분조건은 데이터라고 판단한다.

그림29. 데이터의 양과 크기가 커질수록 성능이 뚜렷하게 개선되는 관계 확인. y축이 낮을수록 모델 성능 우수함을 의미



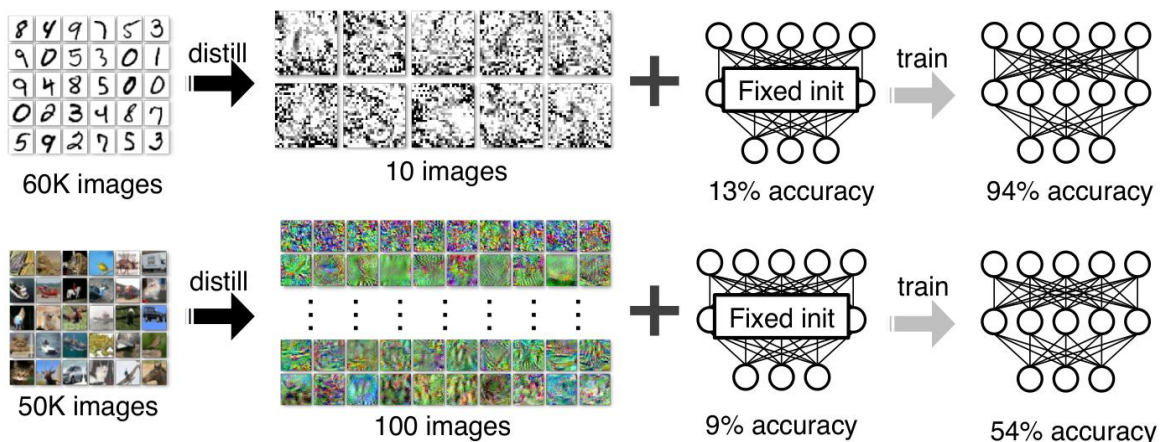
자료: Kaplan et al, iM증권 리서치본부

그림30. 모델 크기와 데이터 크기 조정에 따른 성능 변화. 성능개선 극대화(y축)는 모델과 데이터가 비례적으로 커질때 일어남



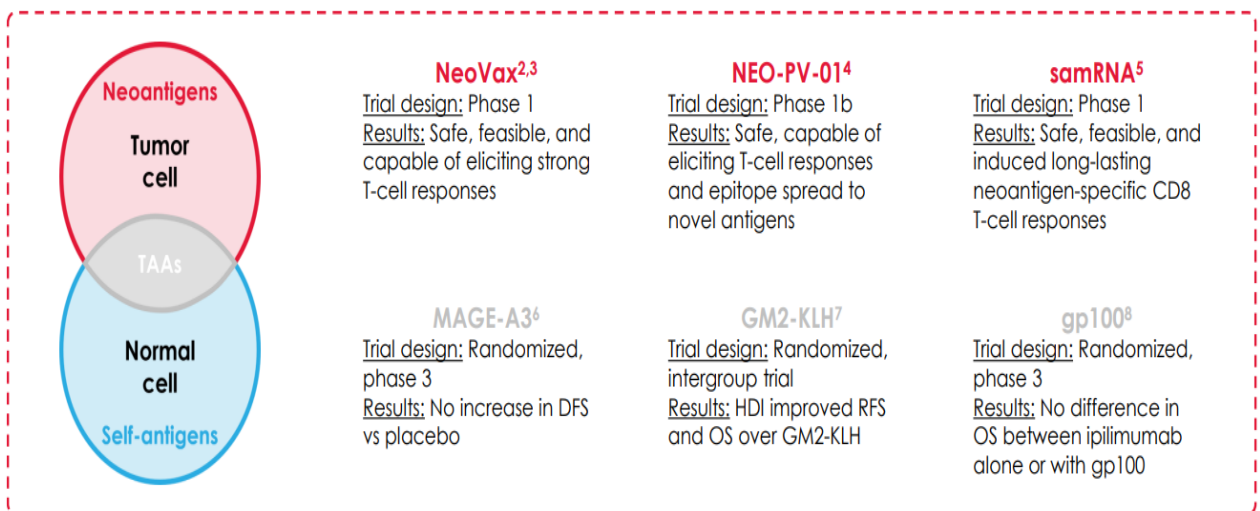
자료: Kaplan et al, iM증권 리서치본부

그림31. 데이터 증류는 대규모 데이터를 압축하고, 압축된 이미지로 학습해 전체 데이터 학습과 유사한 퍼포먼스를 내는 것을 의미



자료: arXiv, iM증권 리서치본부

그림32. 기존 종양 연관 항원(TAA) 기반 치료제들은 대규모 연구에서 상대적으로 저조한 임상적 효능을 기록했다는 점을 강조



자료: AACR 2023, iM증권 리서치본부

② 데이터 그 너머의 것을 입증해야 경쟁력이 생긴다

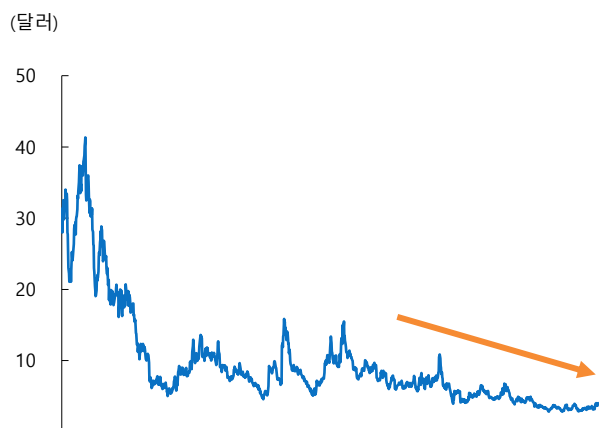
AI가 필수재가 되었고 차이는 데이터에서 나온다는 명제는 1년 사이 업계의 상식이 되었다. 그렇다면 작년의 결론을 반복하는 것만으로는 충분하지 않다. 1년간의 결과는 이 명제에 한 가지 질문을 던진다. 데이터가 충분조건이라면, 왜 데이터를 가장 많이 가진 기업이 반드시 이기지는 못했는가에 대한 것이다.

두 기업의 사례를 비교하면 질문이 명확해진다. Recursion Pharmaceuticals는 자동화 실험실에서 생산한 50PB 이상의 자체 멀티모달 데이터를 보유한 대표적인 AI 신약개발 기업이며, 작년 자료에서도 데이터 경쟁력의 대표 사례로 소개했다. 그러나 2026년 2분기 매출은 770만달러로 전년동기 1,920만달러 대비 60% 감소했고, 주가 역시 하락했다. 반면 Tempus AI는 진료 과정에서 확보한 임상, 유전체 데이터를 제약사에 판매해 2분기에만 데이터 사업 매출 9,320만달러를 기록했고, 데이터 고객의 순매출유지율(NRR)은 126%에 달했다.

두 기업 모두 다른 곳에서 구할 수 없는 방대한 독점 데이터를 가졌다는 공통점이 있지만 상이한 흐름을 보였다. 그 차이는 결국 데이터의 양이 아니라 데이터가 실제 환자와 얼마나 가까운지, 그리고 현금으로 전환되는 경로가 검증되었는지에 대한 증명 여부에서 비롯되었다고 판단한다.

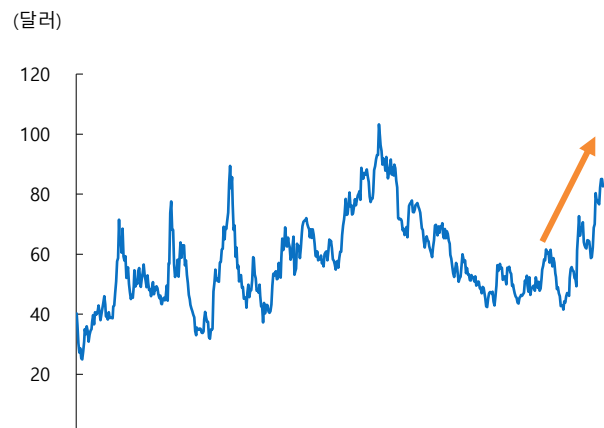
따라서 올해의 결론은 작년보다 조금 더 구체적이다. 모델은 평준화되었고 가치는 여전히 데이터로 귀결되지만 모든 데이터가 같은 가치를 갖지는 않으며, 데이터의 가치는 특정한 경로를 통해서만 현금으로 전환된다. 이런 사이클을 바탕으로 기업이 가진 데이터에 대한 경쟁력을 간접적으로 비교할 수 있다.

그림33. Recursion Pharmaceuticals 주가 추이 (상장 이후)



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림34. Tempus AI 주가 추이 (상장 이후)



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

2. 가치있는 데이터란?

① 데이터 생성은 더 이상 병목이 아니다

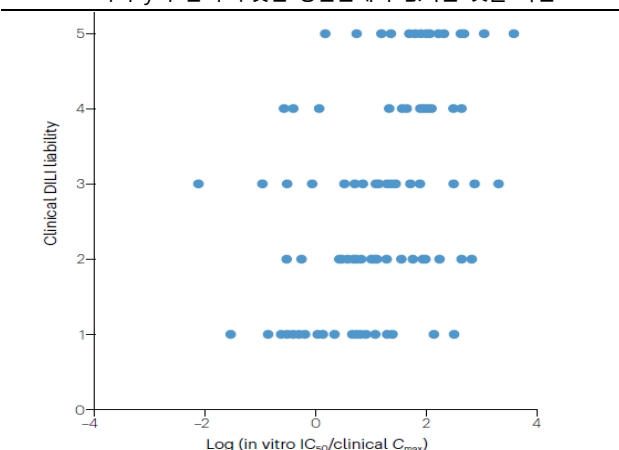
데이터가 경쟁력의 원천이라는 명제에 대해 학계에서도 의미 있는 반론이 제기되었다. 올해 8월 Nature Reviews Drug Discovery에 게재된 Bender, Scannell 등의 논문은 AI 기술의 발전에도 불구하고 임상적으로 의미 있는 성과의 증거는 제한적이라고 평가했다. 해당 논문에서는 데이터를 생성하는 것은 신약개발의 병목이 아니며, 병목은 임상적 의사결정에 데이터를 활용하는 것이라 주장한다.

핵심 메시지는 표면적으로 바이오 영역에서의 AI 경쟁력은 결국 데이터라는 논지와 배치된다. 허나 논문의 근거는 오히려 논지를 정교하게 만든다. 해당 논문에서는 현재 쓰는 대리(proxy) 데이터의 임상 예측력이 낮다고 언급한다.

- 1) 간 오가노이드 실험과 실제 임상의 약물 유발 간손상 사이의 약한 상관관계
- 2) 흡수, 분포, 대사, 배설(ADME) 관련 데이터셋 간 겹치는 화합물 0.1% 수준

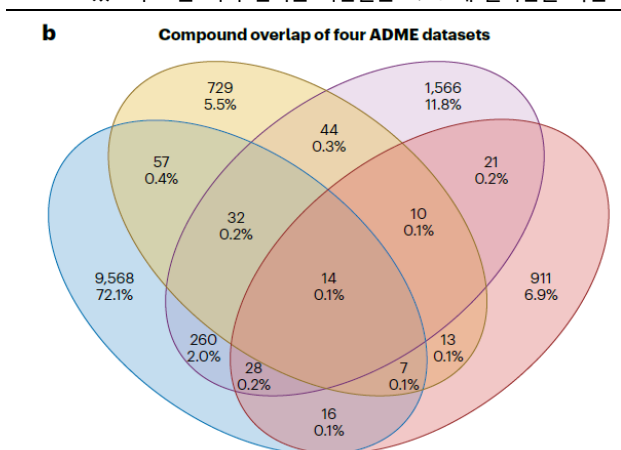
상기 근거 등을 토대로 데이터가 많음에도 신약개발의 성과가 크지 않다는 괴리를 지적했다. 즉 임상과의 연관성이 크지 않은 데이터는 아무리 많이 생산해도 가치가 크지 않다는 것이다. 앞서 살펴본 Recursion의 사례도 같은 맥락에서 연결할 수 있다. Recursion의 핵심 데이터는 배양된 세포에 약물이나 유전자 변형을 가한 뒤 나타나는 형태 변화를 이미지로 측정한 표현형 데이터다. 해당 데이터는 세포 수준의 변화를 대규모로 포착하는 데는 탁월하지만, 사람의 몸에서 약물이 실제로 효과를 내는지와는 연관성이 크지 않다. 결론적으로 '경쟁력의 원천은 데이터다'라는 명제는 그대로지만, 그 가치는 데이터의 양이 아니라 임상과의 거리가 결정한다는 것을 간접적으로 보여주고 있다.

그림35. x축은 실제 체내 노출을 감안한 오가노이드 독성 수치화.
y축은 실제 임상에서 간손상을 일으키는 위험도를 나타냄.
x축과 y축 간의 뚜렷한 상관관계가 없다는 것을 확인



자료: Nature reviews drug discovery, iM증권 리서치본부

그림36. 각 색깔은 흔히 사용되는 ADME 관련 공개된 데이터셋이며
각 데이터셋 간 겹치는 비율도 크지 않다는 것을 확인할 수
있으며 모든 색이 겹치는 화합물은 0.1%에 불과함을 확인



자료: Nature reviews drug discovery, iM증권 리서치본부

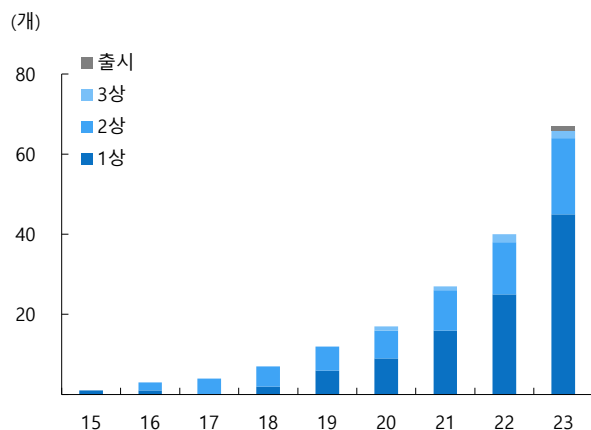
② 인체와 가까워질수록 커지는 데이터의 가치

임상과의 거리가 데이터 가치를 결정한다는 판단은 AI 발굴 물질의 임상 성적에서도 확인된다. BCG와 Wellcome 연구진이 2015년 이후 임상에 진입한 AI 발굴 분자 75개를 분석한 결과(Jayatunga et al., 2024), 임상 1상을 마친 24개 중 21개가 성공해 성공률이 80~90%에 달했다. 업계 평균인 약 52%(BIO, 2011~2020년 기준)를 크게 웃돌았다. 반면 임상 2상을 마친 10개 중 성공한 것은 4개로 업계 평균 수준의 성공률(29~40%)에 머물렀다.

임상 단계별 성공률의 차이는 데이터의 비대칭에서 비롯된다고 판단한다. 임상 1상은 주로 안전성과 약물 동태를 확인하는 단계다. 독성, 흡수, 분포, 대사 등 분자 물성에 관한 데이터는 수십 년간 대량으로 축적되어 AI가 학습하기 좋은 환경이다. 반면 임상 2상은 환자에게서 실제 효능을 확인하는 단계로, 질병 생물학이 사람의 몸에서 어떻게 발현되는지에 대한 데이터는 여전히 희소하고 품질도 균일하지 않다. AI는 데이터가 풍부한 영역에서는 이미 사람을 앞서고 있지만, 데이터가 부족한 영역에서는 아직 실제 실험과 비슷한 수준이다.

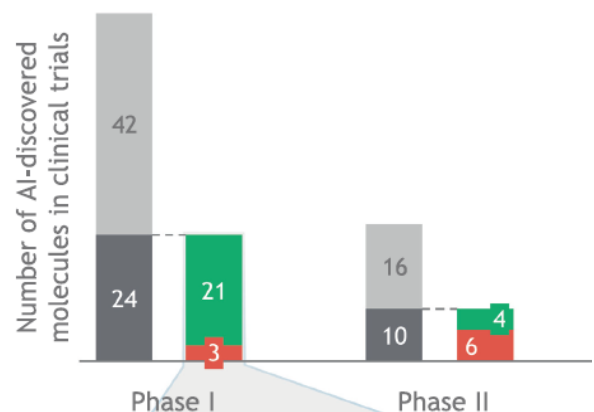
이런 접근법으로 해석한다면 AI 기반 신약개발 분야에서의 다음 가치가 어디에서 생길지도 분명해진다. 신약개발 AI가 2상의 벽을 넘기 위해 필요한 것은 단순히 더 많은 양의 데이터가 아닌 환자의 임상 결과, 유전체, 바이오마커처럼 인체 효능과 직접 연결된 데이터다. 인티스메란이 임상 3상까지 도달할 수 있었던 것도 환자 개인의 종양 시퀀싱 데이터라는, 인체와 가장 가까운 데이터에서 출발했기 때문이라고 판단한다. 이런 데이터를 이미 사업 과정에서 축적하고 있는 기업이 진단 기업들이며, 진단 AI를 단순한 판독 소프트웨어라는 프레임에서 더 나아가 신약개발 데이터의 공급자 포지셔닝으로 확대하는 잠재력이 생긴다.

그림37. 75개의 물질이 임상에 진입했고 67개가 임상 진행 중



자료: Drug discovery today, iM증권 리서치본부

그림38. 24개의 임상 1상 중 21개가 임상을 성공하였음



자료: Drug discovery today, iM증권 리서치본부

③ 가치있는 데이터의 4가지 조건

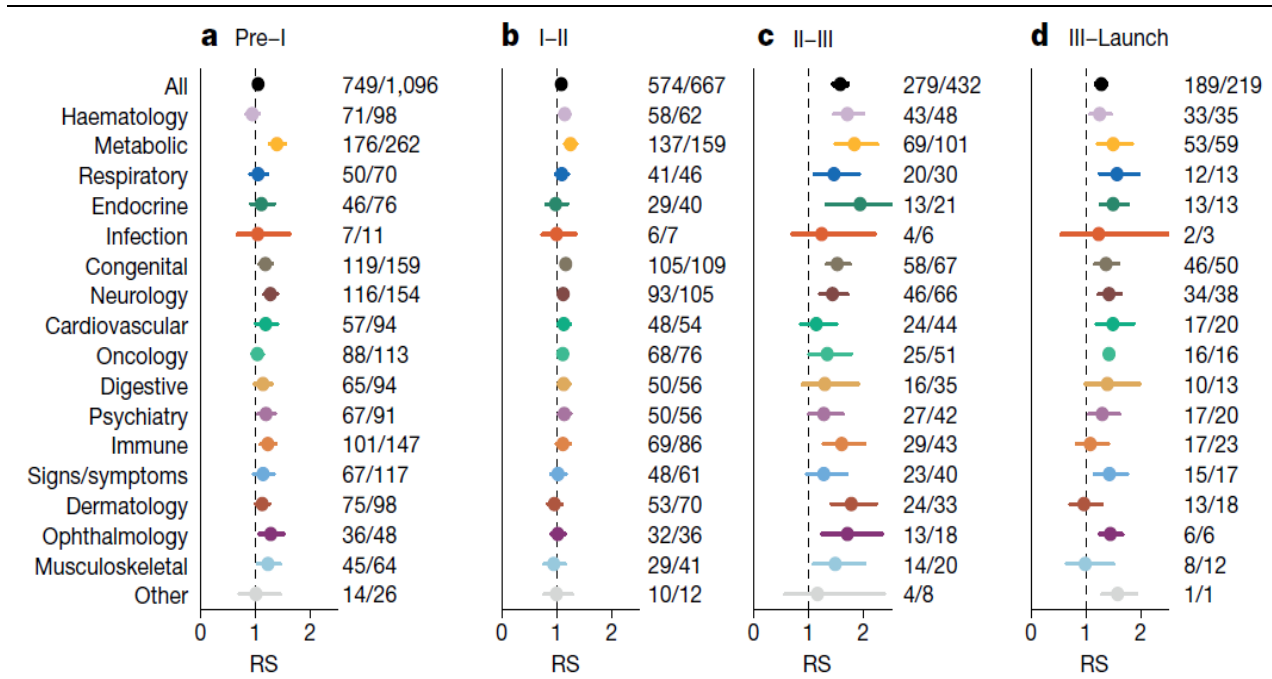
작년 당사는 GMLP 원칙을 바탕으로 데이터 품질의 판단 기준을 일관성, 대표성, 무결성으로 정리했다. 이는 '좋은 데이터'의 기준이었다. 1년간의 결과를 반영하면 투자 관점에서는 한 걸음 더 나아가 '가치 있는 데이터'의 기준이 필요하다고 판단한다. 당사는 이를 네 가지로 제시한다.

첫째는 임상 연결성이다. 세포나 동물에서 얻은 대리 데이터보다 실제 환자의 진단 확정, 치료 반응, 생존 결과와 연결된 데이터가 훨씬 높은 가치를 갖는다. Tempus AI의 임상, 유전체 통합 데이터, GeneDx의 진단 확정 이력, 모더나의 환자별 면역 반응 데이터가 여기에 해당한다. II.1.②에서 살펴본 Recursion과 Tempus AI의 차이도 이 조건에서 가장 크게 드러난다.

2024년 Nature에서 발표된 자료에서는 유전적인 증거가 뒷받침되는 약물 기전의 임상 성공 확률은 그렇지 않은 기전 대비 약 2.6배 높은 것으로 나타났다. 또한 인과 관계가 명확한 유전자일수록 상대적 성공률이 크다는 것을 확인했다. 그리고 임상 단계별로 보았을 때 2상과 3상에서 효과가 가장 크게 나타났다.

그리고 유전적으로 뒷받침되는 잠재적유전자와 적응증 쌍 중에서 극히 일부만이 임상 개발 단계로 진입한 상황이라는 것을 언급했다. 이는 신약 개발 분야에서 여전히 미개척된 영역이 매우 넓다는 것을 의미하며, AI와의 연계가 되었을 시 빠른 속도로 개발할 수 있음을 시사한다.

그림39. 치료 분야별 & 임상 단계별 상대적 성공률(RS) 추이. 후기 임상단계로 진입할수록 유전적 증거에 따른 성공률 효과가 컸음을 확인



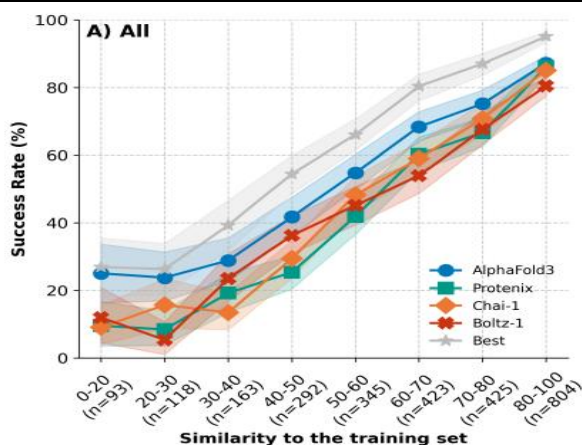
자료: Nature, iM증권 리서치본부

둘째는 독점성이다. 공개 데이터베이스로 학습한 모델은 누구나 만들 수 있다. 가치는 제약사 내부 실험 데이터, 자체 검사로 축적한 환자 데이터처럼 외부에서 복제할 수 없는 데이터에서 나온다. Aureka가 OpenDDE는 오픈소스로 운영하지만 AuralDE는 폐쇄형으로 운영하는 이유도 독점성과 관련이 있다.

작년 bioRxiv에서 공개되었던 자료를 통해 단백질과 리간드 간 구조 예측을 하는 주요 인공지능 모델들이 학습했던 데이터와 유사한 구조를 보여줬을 때는 높은 성공률을 기록했지만, 학습하지 못했던 새로운 구조를 제시했을 때에는 매우 낮은 성공률을 보였다는 것을 확인할 수 있다.

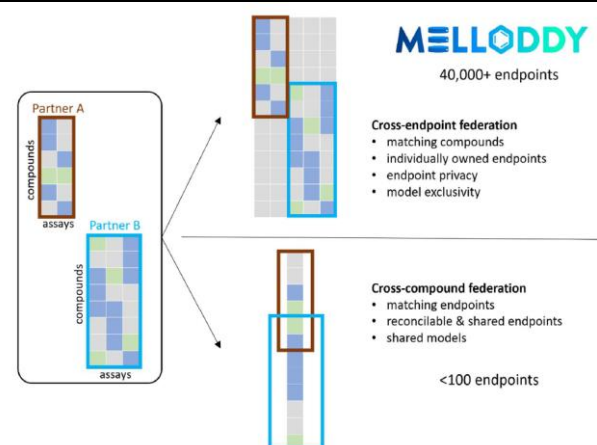
또한 2019년부터 글로벌제약사들이 참여한 MELLODDY 프로젝트는 22년까지 진행된 이후 결과 및 성과를 발표했다. 제약사 10곳의 독점 데이터를 연합학습으로 합쳤고, 단일 제약사의 모델 대비 활성 분류나 예측 가능 범위 모두 상승했다. 독점 데이터가 많아질수록 성능이 오른다는 것을 정량적으로 보여줬다.

그림40. AI 예측 모델에서 x축(학습 데이터 유사도)이 낮을수록 y축(실제와 모델 간 재현도)도 낮아짐을 공통적으로 확인



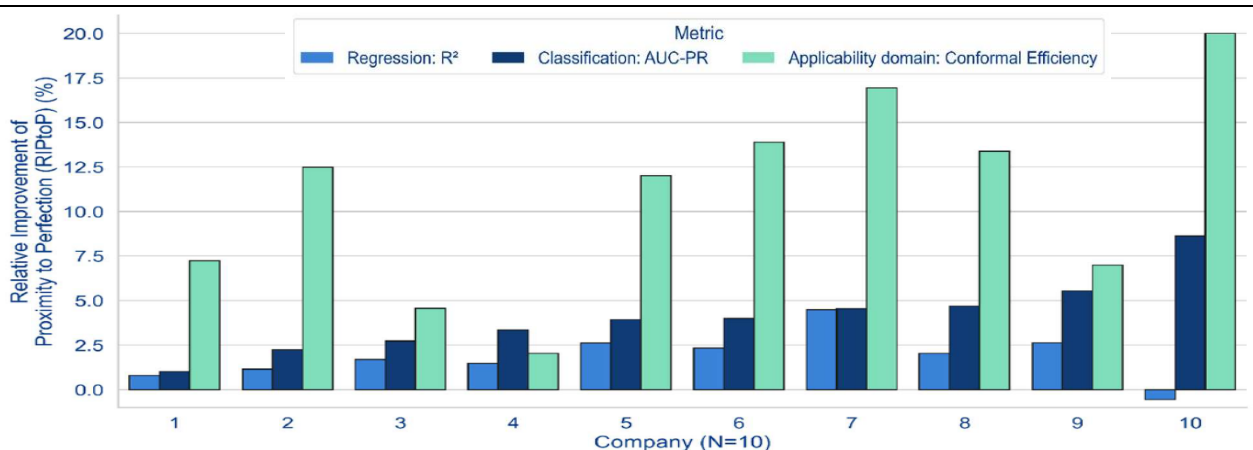
자료: bioRxiv, iM증권 리서치본부

그림41. 기존방식(아래)은 동일포인트를 매칭해 학습. MELLODDY는 화합물로 데이터 연계. 데이터를 보호하면서 연합학습 가능



자료: chemRxiv, iM증권 리서치본부

그림42. 프로젝트에 참여했던 10개 제약사 모두 성능 향상을 확인. 독점 데이터를 보호하면서도 연합학습이 성공적으로 일어남



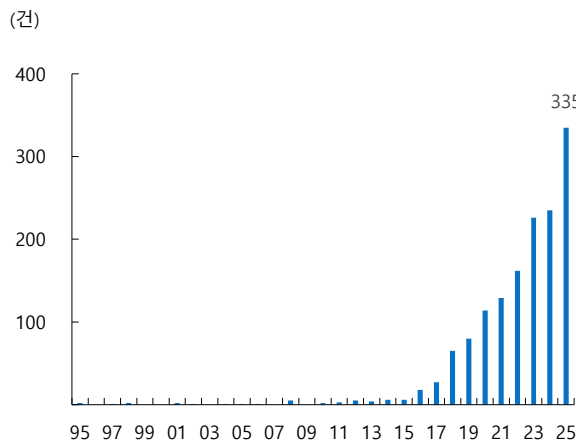
자료: chemRxiv, iM증권 리서치본부

셋째는 추적 구조의 구축 여부다. 한 번 학습하고 끝나는 데이터베이스보다 사업이 성장할수록 데이터가 쌓이고, 그 데이터가 다시 제품을 개선하는 구조가 구축된 기업이 경쟁력을 확보한다. 검사가 늘수록 해석 근거가 쌓이는 GeneDx, 환자를 치료할수록 신생항원 선별 알고리즘이 개선되는 모더나, AI 설계와 실험 검증이 반복되는 Lab-in-the-loop 등을 예시로 들 수 있다.

마지막은 추적 가능성이다. 규제기관의 관심도는 AI의 결과물보다 그 결과물을 만든 데이터의 이력으로 옮겨갔다. FDA와 EMA는 올해초 의약품 개발에서의 AI 활용에 관한 10대 원칙(Good AI Practice in Drug Development)을 공동 발표했다. 작년 자료에서 언급했던 GMLP가 의료가기 대상이라면 새 원칙은 후보물질 발굴부터 시판 후 관리까지 의약품 개발 전주기를 대상으로 하며 데이터 거버넌스와 문서화를 독립된 원칙으로 명시하고 있다.

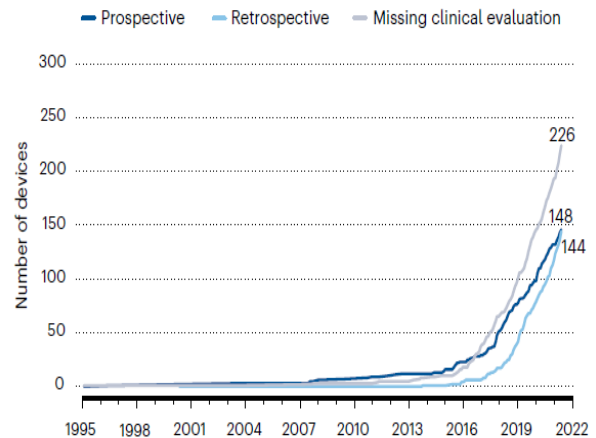
FDA의 7-step 가이드라인 역시 학습 데이터가 사용 맥락에 적합한지를 문서로 입증하도록 요구한다. 검증 요구는 앞으로 더 강해질 것으로 판단한다. Stanford AI Index 2026 및 CMS에 따르면 작년 FDA가 허가한 AI 의료가기는 335건이었고 이 중 무작위 임상시험 데이터에 근거한 것은 2%에 불과했다. 2024년 Nature Medicine에서도 FDA가 승인한 AI 의료가기 521개를 분석한 결과를 발표했으며 226개(43%)가 공개된 임상 검증 데이터가 없었다.

그림43. 1995~2025년 간 FDA 허가받은 AI 의료가기 수 추이



자료: cms.gov, iM증권 리서치본부

그림44. 허가받은 AI 의료가기 43%가 임상 검증 데이터가 없었음



자료: Nature Medicine, iM증권 리서치본부 / 주) 1995~2022년 기준

표1. 가치 있는 데이터의 네 가지 조건

조건	핵심 질문	작년 품질 기준과의 관계	부합 사례	미흡 사례
임상 연결성	실제 환자의 결과와 연결되어 있는가	대표성의 확장 (환자 결과와 직접 연결)	Tempus, GeneDx, 모더나/MSD	Recursion
독점성	외부에서 복제할 수 없는가	신규	Aureka, 한미약품	공개 데이터만으로 학습한 모델
추적 구조	사업이 돌아갈수록 데이터가 쌓이는가	일관성의 확장 (표준화 방식으로 지속 추적)	GeneDx, Lilly TuneLab	일회성 구축 데이터베이스
추적 가능성	출처와 처리 이력을 규제기관에 증명할 수 있는가	무결성의 확장 (이력 문서화)	규제기관의 원칙 부합 체계	무작위 임상 근거 없이 허가된 AI 의료가기 케이스

자료: iM증권 리서치본부

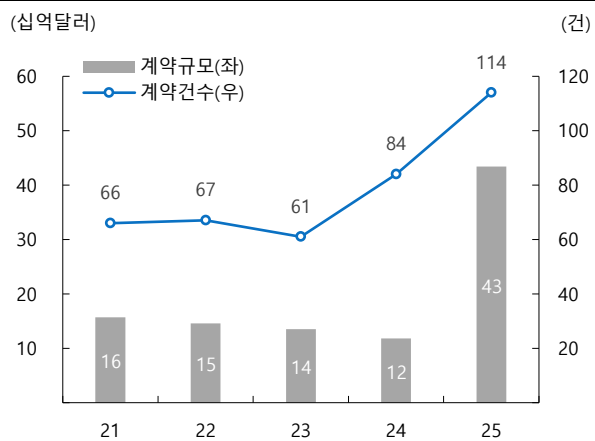
3. 데이터 패권 경쟁

① 자본은 데이터를 가진 쪽으로 움직인다

모델이 평준화되는 동안 자본의 흐름은 반대 방향을 가리켰다. 바이오 딜 데이터베이스 DealForma가 연초 발표한 자료에 따르면 2025년 AI/ML 기반 신약개발 공동연구 계약은 114건, 총 계약 규모 434억달러로 전년(84건, 118억달러) 대비 건수는 36%, 규모는 3.7배 늘었다. 건당 평균 계약 규모는 약 1.4억달러에서 3.8억달러로 커졌다. 같은 기간 M&A는 34건 32억달러에서 99건 123억달러로, 벤처 투자는 264건 89억달러에서 348건 110억달러로 증가했다.

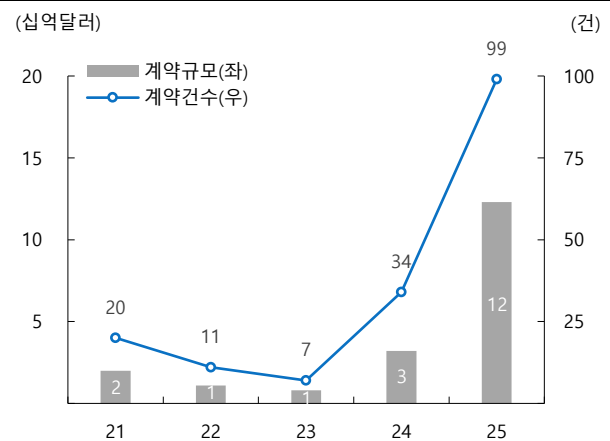
건수보다 규모가 훨씬 가파르게 늘었다는 점에 주목할 필요가 있다. 계약사가 AI 기업에 지불하는 대가가 파이프라인과 데이터 접근권에 대한 대가로 바뀌고 있다고 해석한다. 오픈소스 모델에는 큰돈을 낼 이유가 없지만, 그 모델로 도출한 후보물질과 이를 뒷받침하는 독점 데이터에는 기꺼이 비용을 지불한다는 것이다.

그림45. AI/ML 기반 신약개발 공동연구 관련 라이선싱 추이



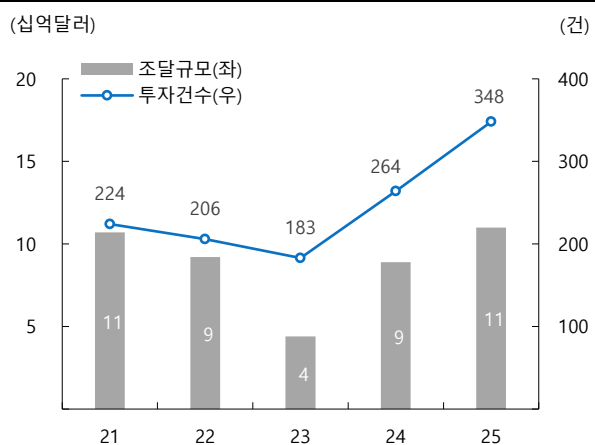
자료: Dealforma, iM증권 리서치본부

그림46. AI/ML 기반 신약개발 공동연구 관련 M&A 추이



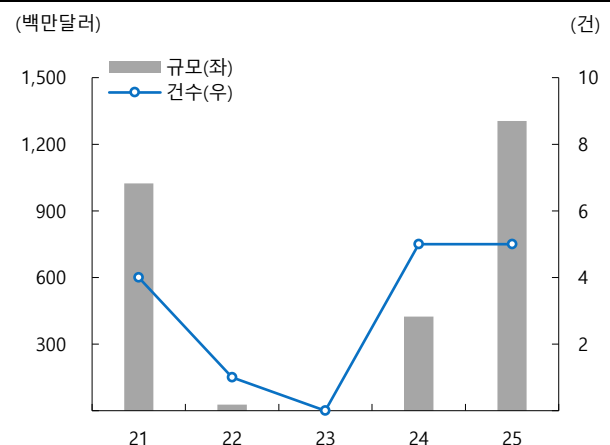
자료: Dealforma, iM증권 리서치본부

그림47. AI/ML 기반 신약개발 공동연구 관련 벤처투자 추이



자료: Dealforma, iM증권 리서치본부

그림48. AI/ML 기반 신약개발 공동연구 관련 IPO 추이



자료: Dealforma, iM증권 리서치본부

가장 앞선 모델을 가진 기업도 해자를 데이터에서 찾는다. Isomorphic Labs는 올해 5월 21억달러(약 2.9조원)의 Series B를 조달하면서 독점적인 AI 및 데이터를 사업의 중심이라고 강조했다. 다만 모델 성능과 임상 성과 사이에는 여전히 긴 간극이 있으며, 그 거리를 메우는 것도 결국 인체에서 나온 데이터다.

글로벌 빅테크기업 및 제약사들의 AI+Bio 영역에서의 파트너십도 상기 구도를 강화할 것으로 예상된다. NVIDIA와 Eli Lilly는 약 10억달러 규모의 공동혁신 허브 설립을 발표했고, AI 항체 설계 기업 Chai Discovery는 Lilly의 내부 데이터로 맞춤형 생물약품 설계 모델을 학습하는 협력을 진행 중이다.

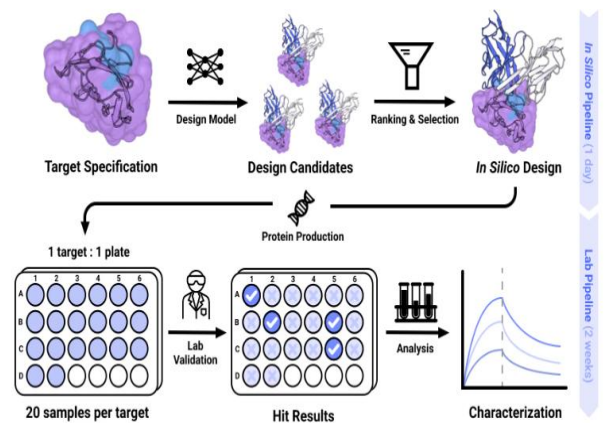
빅테크 및 AI 기업이 모델과 컴퓨팅을, 제약사가 실험 데이터를 제공하는 구조다. 특정 모달리티에서 오랜 기간 동안 쌓인 실험 데이터는 어디에서도 구할 수 없는 독보적인 가치가 있다. 그렇기에 중장기적 관점에서 접근한다면 데이터를 가진 제약사의 가치는 AI 영역에서의 성과가 쌓일수록 우상향할 것으로 예상된다.

그림49. 올해 1월 JPMHC에서 공동협력을 공식 발표한 두 회사



자료: NVIDIA, iM증권 리서치본부

그림50. Chai-2 항체 후보물질 발굴 프로세스. AI를 통해 하루만에 단백질 설계, 이후 실험실에서 검증까지 약 2주 소요



자료: Chai Discovery, iM증권 리서치본부

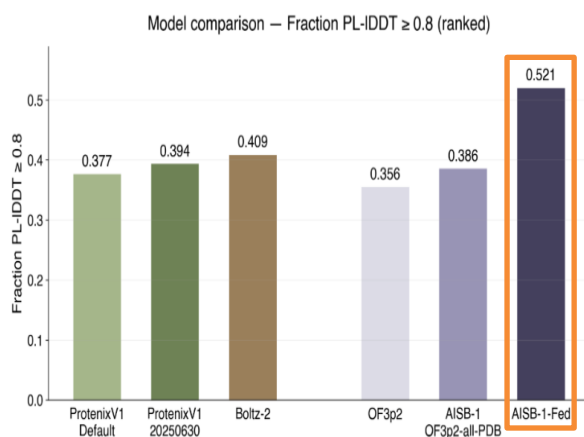
② 데이터를 확보하기 위한 3가지 전략

데이터 패권을 확보하기 위한 기업들의 전략은 크게 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째는 공유다. 개별 제약사의 데이터는 특정 표적이나 모달리티에 편중되어 있어 기업이 보유한 데이터만으로는 AI 모델을 충분히 학습시키기 어렵다는 한계점이 존재한다.

제약업계는 이 한계를 연합학습(Federated Learning)으로 대응하고 있다. 각 기관의 원데이터를 한곳에 모으지 않고 각자의 서버에서 모델을 학습시킨 뒤 학습 결과인 모델 가중치만 모으는 방식이다. AbbVie, J&J, BMS, Takeda 등 글로벌 제약사들이 참여한 AISB 네트워크는 각 사가 가지고 있는 단백질-저분자 결합 구조 데이터를 활용하여 오픈소스 모델 OpenFold3를 공동 미세조정한다. 공개 모델 위에 비공개 데이터를 얹어 참여사만 쓸 수 있는 차별화를 확보했다.

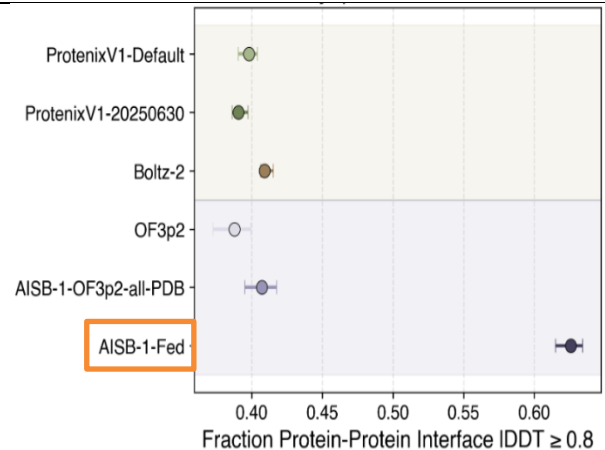
Eli Lilly의 TuneLab은 10억달러 이상을 투입해 확보한 데이터로 학습한 모델을 바이오텍에 무료로 제공하고 그 대가로 파트너사의 학습 결과를 연합학습으로 흡수한다. TuneLab 출시 당시 약 12개였던 파트너는 현재 70곳을 돌파한 것으로 파악되며 2026년말까지 150곳 목표로 파트너십을 확대할 계획이다. 사용자가 늘수록 모델의 퀄리티가 좋아지는 데이터 네트워크 효과를 기대해볼 수 있다.

그림51. 기존 베이스모델(OF3p2) 대비 연합학습 적용 모델(AISB-1-Fed)은 단백질과 리간드 결합 인터페이스(PL-IDDT) 예측 정확도 향상되었고 기존 모델과 비교해도 우수하였음



자료: Apheris, iM증권 리서치본부

그림52. 연합학습을 적용한 모델은 단백질-단백질 상호작용(PPI) 관련 예측 능력까지 향상되었음. 연합학습의 주요 목적은 리간드 결합 예측이었으나 추가적인 성능 향상이 확인됨



자료: Apheris, iM증권 리서치본부

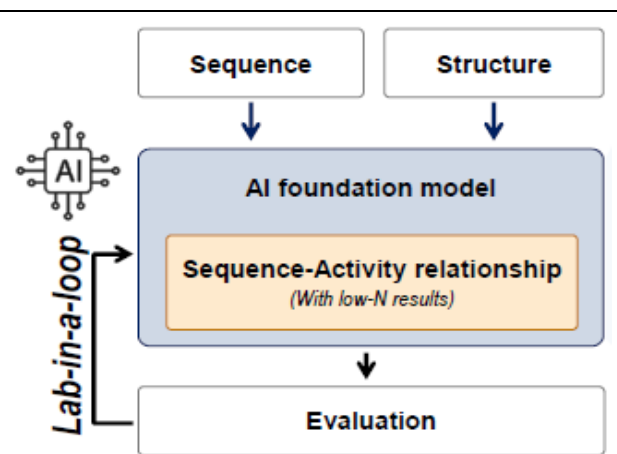
둘째는 판매다. 진단 과정에서 쌓인 데이터를 제약사에 반복적으로 파는 전략으로, Tempus AI가 대표적이다. 동사의 데이터 라이선싱 매출은 2026년 2분기 36% 성장했고, 데이터 고객의 순매출유지율은 약 126%에 달한다. 기존 고객이 해마다 구매 규모를 늘리고 있다는 뜻으로, 데이터가 일회성 판매가 아닌 반복 매출 자산으로 인정받고 있다는 증거라 판단한다.

셋째는 제품화다. 데이터가 그 자체로 제품이 되거나 기술이전 물질로 전환되는 전략이다. 환자의 데이터가 곧 치료제의 설계도가 되는 인티스메란이 좋은 예다. 허가 후 치료 환자가 늘수록 데이터가 쌓이고 알고리즘이 개선되는 구조다.

후발 주자가 같은 수준의 mRNA 제조 기술과 공개된 예측 알고리즘을 갖추더라도 선발 주자가 상업화 과정 중 쌓은 데이터를 따라잡기는 어렵다. 국내에서는 한미약품이 펩타이드 분야에서 축적한 실험 데이터를 자체 AI 플랫폼 HARP-pSAR을 통해 HM17321을 설계했고, 제넨텍에 총 약 23억달러 규모로 기술이전했다. 모델 경쟁에서 글로벌 빅테크와 맞서기 어려운 국내 제약사에게는 HM17321의 케이스가 가장 현실적인 AI 활용 모델이라 판단한다.

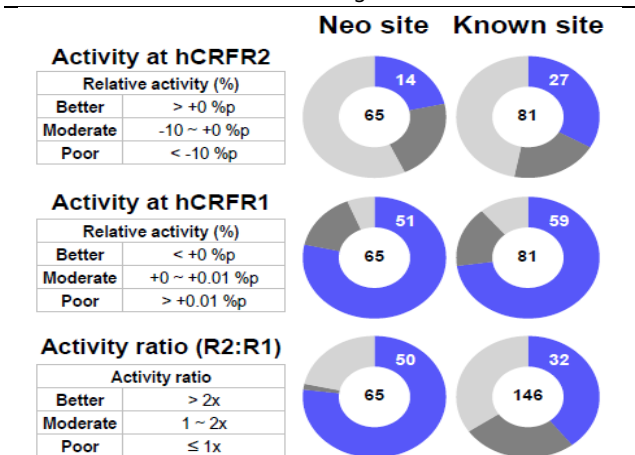
세 전략은 현금화의 직접성과 기대 수익의 크기에서 차이가 있다. 공유는 그 자체로 매출을 만들지는 않지만 판매와 제품화의 경쟁력을 높이는 기반이다. 판매는 가장 빠르게 반복 매출을 만들고, 제품화는 현금화까지 오래 걸리지만 성공 시 기대 수익이 가장 크다.

그림53. HARP-pSAR 플랫폼 아키텍처 도식도



자료: ISMB 2026, iM증권 리서치본부

그림54. AI가 예측을 넘어 독창적인 펩타이드 서열(Neo site) 제시. 이후 활성도(결합부위 on-target 반응 등) 평가



자료: ISMB 2026, iM증권 리서치본부

표2. 데이터 확보 전략별 비교

전략	작동 방식	대표 사례	현금화 속도	기대 수익
공유	원데이터 노출 없이 모델 공동 학습(연합학습)	AISB, Lilly TuneLab, K-MELLODDY	간접	중
판매	축적 데이터를 제약사에 반복 라이선싱	Tempus AI, GeneDx, 루닛 스코프	빠름	중~상
제품화	데이터가 치료제 또는 기술이전 물질로 전환	인티스메란, HM17321(한미약품)	느림	상

자료: iM증권 리서치본부

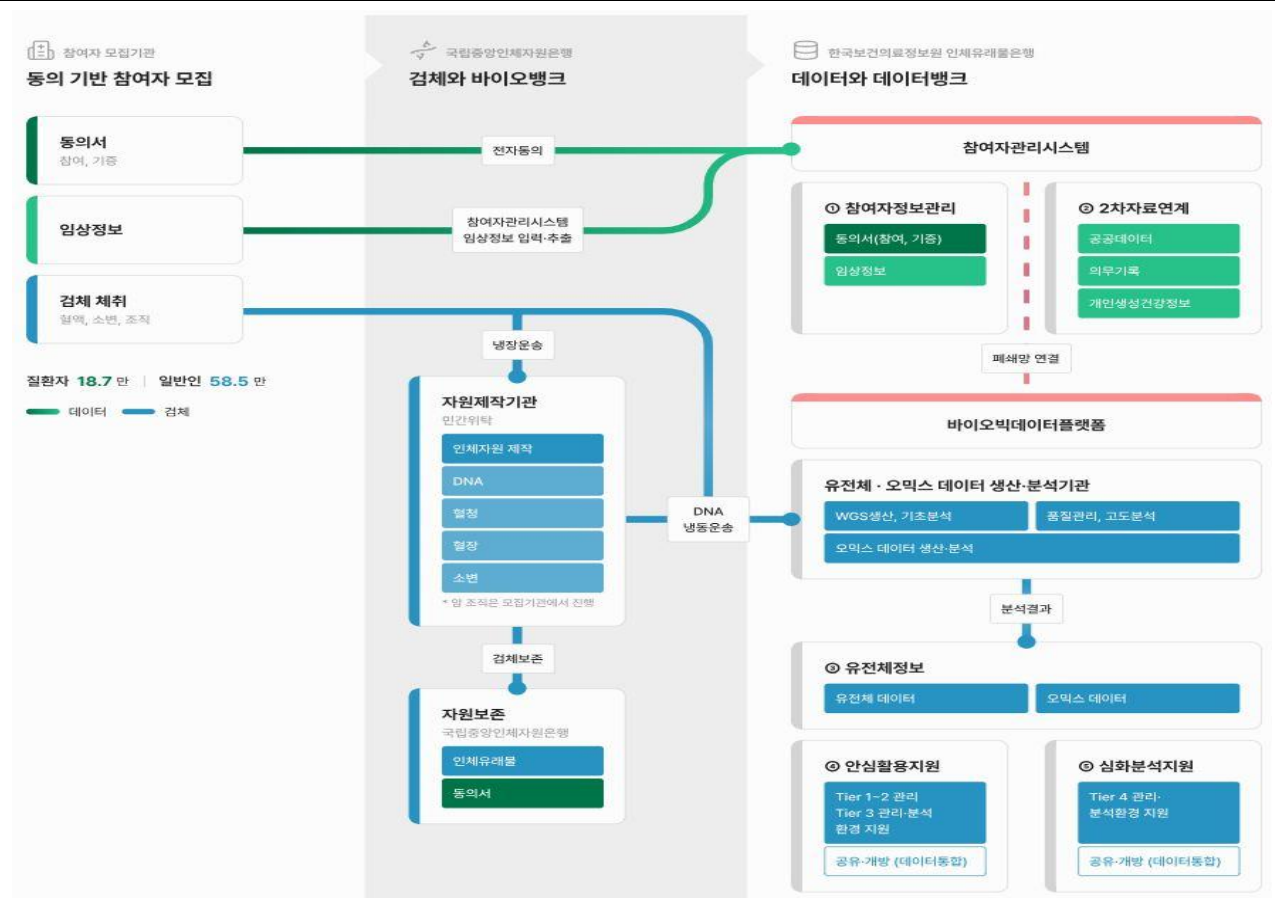
③ 경쟁 속 국내 현황은?

데이터 패권 경쟁은 기업을 넘어 국가 단위로도 전개되고 있다. 국내에는 뚜렷한 기회 요인과 제약 요인이 공존한다.

기회 요인은 국가통합 바이오 빅데이터 구축사업(BIKO)이다. 2032년까지 국민 100만 명의 임상 정보, 유전체 데이터, 혈액 및 소변 등 검체를 통합한 데이터뱅크를 구축하는 사업으로, 작년 약 11만 명의 데이터를 확보했다. 올해 4분기 중 첫 데이터셋을 병원과 대학 및 민간기업 대상으로 개방할 예정이다. 개별 기업이 확보하기 어려운 임상 연결성을 정부가 보완해주는 그림이다.

또한 348억원 규모의 K-MELLODDY 프로젝트가 2024년부터 진행 중이다. 해당 프로젝트는 2028년까지 진행되며 보건복지부와 과기부가 공동으로 추진하는 범부처 국가 사업이다. 올해 신규 과제에 착수하며 국내 제약사 간 연합학습 기반을 갖추고 있다. 중장기적으로 AI 신약개발 분야에서의 국가적인 역량이 제고될 수 있을 것으로 판단한다.

그림55. BIKO 프로세스. 참여자 동의 기반 검체확보 이후 데이터 생산 및 가공을 통해 R&D 인프라 구축



자료: 국가통합바이오빅데이터구축사업단, iM증권 리서치본부

반면 제약 요인도 분명히 존재한다. 첫째는 규제다. 보건복지부가 추진하는 디지털헬스케어법은 정신질환과 유전질환 같은 민감정보에 대해 가명처리 후에도 정보주체의 동의를 받도록 하고 있다. 공익 연구에는 활용이 가능하지만, 유전체 데이터를 기업이 상업적으로 활용하는 데에는 허들이 존재한다.

둘째는 자본력 규모 자체에서 오는 차이다. Isomorphic Labs가 올해 조달한 자금은 약 2.9조원인 반면, 같은 시기 국내 AI 신약개발 기업의 자금 조달 규모는 160억원으로 큰 격차가 존재한다. 따라서 국내 기업의 전략은 모델 경쟁을 통한 역량 입증보다는 임상 진입 애셋에서 비롯되는 추가 기회 모색이 현실적이다.

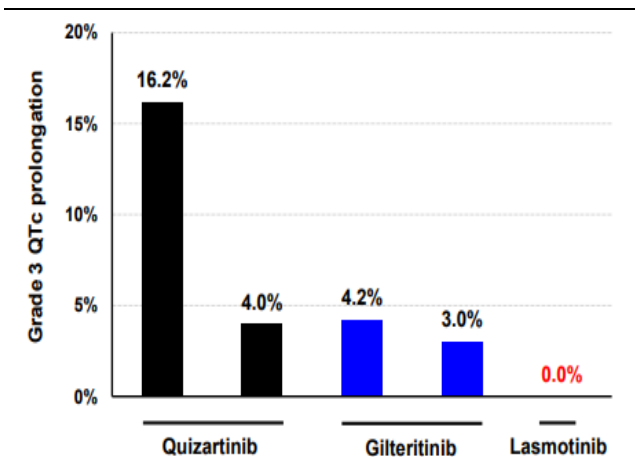
실제로 임상에 진입한 AI 기반 신약개발 국내 기업을 주목할 필요가 있다. 파로스아이바이오는 자체 AI 플랫폼으로 도출한 급성골수성백혈병 치료제 라스모티닙의 임상 1상을 마쳤다. 기존 FLT3 억제제를 투여받은 환자가 포함되어 있었음에도 CRc(복합완전관해) 50%를 기록해 유의미한 효능을 보였다.

그림56. 주요 FLT3 저해제 임상 결과

구분	Lasotinib	Gilteritinib	Crenolanib	Tuspetinib
개발사				
Indication	FLT3 mut R/R AML	FLT3 mut R/R AML	FLT3 mut R/R AML	FLT3 mut R/R AML
임상단계	Phase 1b	Phase 1/2	Phase 2	Phase 1/2
임상결과 분석 대상자	160 mg, Evaluable	≥80mg	100 mg TID or 200 mg/m ² /d in 3 divided doses, Evaluable	40 - 160 mg, Evaluable
CRc (중합완전관해율)	50.0% (6/12)	40.8% (69/169)	24.1% (13/54)	15.4% (10/65)
ORR (객관적 반응률)	66.7% (8/12)	52.1% (88/169)	37.0% (20/54)	21.5% (14/65)

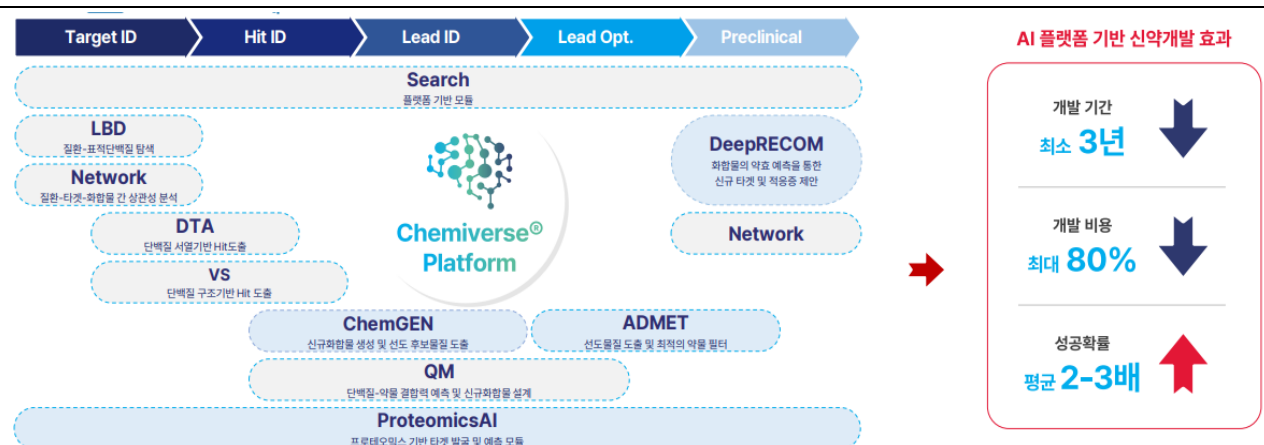
자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림57. 심장독성 관련 안전성 데이터 비교



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부 / 주) Quizartinib(NCT01565688, NCT02039726) / Gilteritinib(NCT02181660, NCT02014558) 참조

그림58. 파로스아이바이오의 신약개발 플랫폼



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

III. 1년 전과 무엇이 달라졌나?

작년 전망 점검: 방향은 맞았고, 속도는 더 빨랐다

작년 자료를 통해 AI+Bio의 영역에서 세 가지 의견을 제시했다.

- 1) 진단 AI는 이미 매출로 성과를 증명하는 단계에 진입해 단기적인 성장 가능성이 더 크다.
- 2) 신약개발 AI는 AI가 발굴한 후보물질이 임상에서 아쉬운 결과를 보였다는 점에서 성숙을 위한 과도기에 있다.
- 3) 장기적으로 신약개발 AI의 경쟁력은 제약사가 축적한 실험 데이터와의 결합에서 나오므로 제약사와의 협업이 중요해질 것이다.

1년이 지난 현재 세 가지 전망의 방향은 모두 유효했다. 다만 신약개발 AI는 당사 예상보다 빠른 속도로 성과들이 도출되고 있다.

표3. 작년 전망 대비 1년 후 결과 점검

작년 전망	1년 후 결과	평가
진단 AI는 매출로 증명하는 단계	GeneDx 2Q26 검사 건수 +32% Tempus 데이터 라이선싱 +36% 쓰리빌리언 1H26 매출 +56%	○
신약개발 AI는 성숙을 위한 과도기	Insilico rentosertib 3상 진입 Recursion REC-4881 PoC 확보 AI 발굴 신약의 FDA 승인은 아직 없음	△
제약사 데이터와의 협업이 중요해질 것	AISB 연합학습 확대 Lilly TuneLab 출시 K-MELLODDY 신규 과제 착수 한미약품 HM17321, 제넨텍에 총 약 23억달러 규모 기술이전	○

자료: iM증권 리서치본부

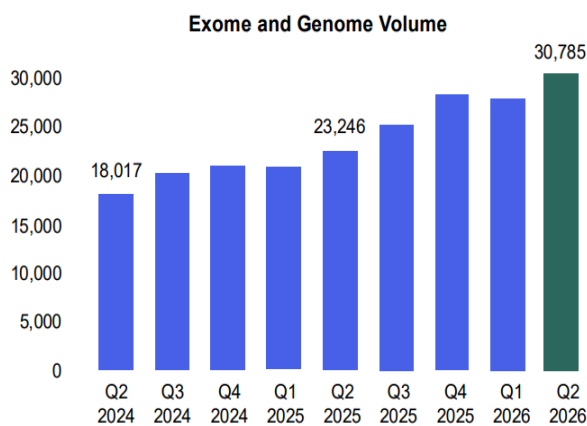
진단 AI는 외형 성장을 이어갔다. GeneDx의 2026년 2분기 엑솜, 유전체 검사 건수는 30,785건으로 전년 대비 32% 증가했고, 조정 순이익 40만달러를 기록해 흑자 전환했다. 국내에서도 쓰리빌리언이 상반기 매출 72억원으로 56% 성장했고, 루닛은 EBITDA 적자를 전년 대비 절반으로 줄였다. 외형 성장 외에도 1년 사이 새롭게 나타난 변화는 진단 기업들이 검사 과정에서 쌓인 데이터를 직접 판매하기 시작했다는 점이다. Tempus AI의 데이터 라이선싱 매출은 36% 성장해 전사 성장률 22%를 크게 웃돌았다.

신약개발 AI는 과도기에서 후기임상 검증기로 한 단계 올라섰다. Insilico Medicine의 rentosertib은 AI가 새로운 표적 TNK를 발굴하고 이 표적을 저해하는 분자까지 설계한 물질로, 2026년 7월 특발성 폐섬유증 임상 3상에 진입해 첫 투약에 들어간 상황으로 확인된다.

작년 당사가 국내 사례로 소개한 한미약품의 HM17321은 2025년 11월 미국 임상 1상에 진입했고, 2026년 8월 제넨텍에 선급금 1.9억달러, 총 약 23억달러 규모로 기술이전되었다. 작년 자료에서 하반기 임상 1상 진입 예정으로 언급했던 물질이 1년 만에 글로벌 빅파마 딜로 이어진 셈이다. 다만 AI로 발굴한 신약 중 FDA 승인을 받은 사례는 여전히 없다.

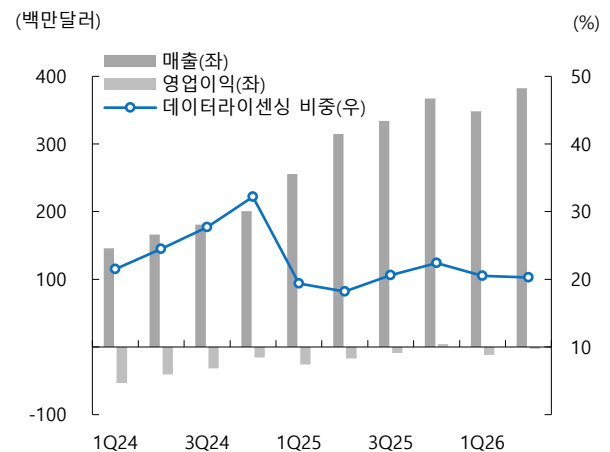
제약사와의 협업이 중요해질 것이라는 전망은 예상보다 구체적인 형태로 나타났다. 과거에는 제약사와 AI 기업의 1:1 제휴가 주류였다면, 이제는 경쟁 관계의 제약사들이 원데이터를 노출하지 않고 하나의 모델을 함께 학습시키는 연합학습 인프라가 자리를 잡았다. AbbVie, J&J, BMS, Takeda 등의 글로벌 제약사들이 대거 참여한 AISB 네트워크, Eli Lilly의 TuneLab, 국내의 K-MELLODDY가 좋은 예시다.

그림59. GeneDx 엑솜/유전체 검사 건수 추이



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

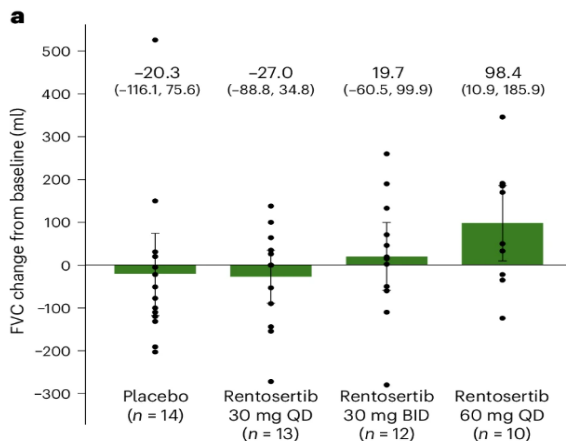
그림60. Tempus AI 실적 추이. 분기별 적자폭 지속 감소 추세



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

주) Non-GAAP 기준, 데이터 라이선싱은 매출 카테고리 내 Insights 집계

그림61. 고용량군에서 위약 대비 FVC(폐활량) 증가 신호 확인한 인실리코 메디신의 Rentosertib. 현재 임상 3상 진행 중



자료: Nature, iM증권 리서치본부

그림62. Roche의 Pharma day에서 RG7985로 소개된 HM17321

New to phase I

3 NMEs:

- RG7985¹** UCN-2 analog - obesity +/- T2D
- CHU allosteric ALK inhibitor (AQUA07) - NSCLC
- RG6767 NME - immunology

Phase I initiation* (3 NMEs + 1 AI):

- RG6375 CEA12Pb PRIT - mCRC (exp Q3 26)
- RG6527 NME - COPD (exp Q3 26)
- RG6644 NME - COPD (exp Q4 26)
- RG6160 cevostamab - SLE +/- LN (exp Q3 26)

자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

1. 진단

① 제도적인 장치가 마련되고 있다

작년 자료에서는 진단 AI가 매출로 성과를 증명하는 단계라고 판단했다. 1년이 지난 시점에서 진단 AI 영역에서 정확도는 이미 일정 수준에 도달했고 기업들의 실적 추이를 통해 성장이 순조롭게 진행 중임을 확인했다. 이제는 진단 AI 영역에서는 환경적 변수가 산업 성장 측면에서 영향을 주는 상황으로 해석한다.

진단 AI의 난제는 결국 보상이다. AI가 판독을 도와도 병원이 추가로 받을 수 있는 수가가 불분명했다. 사용자 입장에서는 AI를 도입할 유인이 크지 않았다. 상기 측면에서 제도적으로 진단 AI 도입을 유인하는 기반들이 형성되고 있다.

미국에서는 보건복지부(HHS) 산하 연방기관인 CMS가 2026년 7월 SaMS라는 별도의 범주를 2027년 진료비 지급 규칙 제안에 포함시켰다. SaMS는 'Software as a Medical Service'의 약어이며, 망막 이미지 기반 질환 검출, 심초음파 기반 심부전 검출 등 AI 진단 소프트웨어와 관련한 21개 대상과 검사실의 데이터 분석 알고리즘 10개 등을 포함한 총 36개 대상에 대한 별도지급체계를 명시했다.

별도지급체계에 편입된다는 것은 코드를 부여받음으로써 청구가 가능해지고 보상받는다는 것을 의미한다. 의료 현장에서는 기술의 사용을 장려하는 효과가 있으며 진단 AI 관련 소프트웨어 보유 기업들은 매출 증가를 기대해볼 수 있다. 또한 공공보험자가 AI를 활용한 소프트웨어를 독립적인 의료 서비스로 인정했다는 것으로 해석 가능하다. 최종 규칙은 올해말 확정될 예정이다.

그림63. CMS가 발표한 2027년 진료비 지급 규칙 문서 내 SaMS 관련 내용 발췌. 망막 이미지, 비침습적 방식 기반 진단기구 등 포함

HCPCS Code	Long Descriptor	CY 2026 OPPS FR APC, SI	CY 2027 OPPS NPRM New Technology APC, SI
92229	<u>Imaging</u> of retina for detection or monitoring of disease; point-of-care automated analysis and report, unilateral or bilateral	APC 5732 (Level 2 Minor Procedures), S	APC 1502 (New Technology - Level 2 (\$51 - \$100)), O1
0932T	<u>Noninvasive detection</u> of heart failure derived from augmentative analysis of an echocardiogram that demonstrated preserved ejection fraction, with interpretation and report by a physician or other qualified health care professional	APC 5743 (Level 3 Electronic Analysis of Devices), S	APC 1505 (New Technology - Level 5 (\$301 - \$400)), O1
75580	<u>Noninvasive estimate</u> of coronary fractional flow reserve (FFR) derived from augmentative software analysis of the data set from a coronary computed tomography angiography, with interpretation and report by a physician or other qualified health care professional	APC 5724 (Level 4 Diagnostic Tests and Related Services), S	APC 1510 (New Technology - Level 10 (\$801 - \$900)), O1

자료: cms.gov, iM증권 리서치본부

국내에서는 올해초 시장즉시진입 의료기술 제도를 시행했다. 식약처의 허가를 획득한 199개 품목에 대해 신의료기술평가를 거치지 않고 3년간 비급여로 먼저 시장에 진입할 수 있게 제도적인 기반을 마련했다. 199개 품목 중에서 113개가 독립형 소프트웨어와 AI를 적용한 기기다.

기존에는 신규 의료기기가 개발되어 식약처 인허가를 받은 이후 실제 현장에 도입하기 위해서는 건강보험심사평가원으로부터 기존기술 여부 확인과 한국보건의료연구원 신의료기술평가를 거쳐야했다. 해당 과정에 소요되는 시간으로 인해 지연 문제가 빈번했다. 또한 건강보험심사평가원은 최근 무릎 골관절염 영상에 대해 AI 분석 결과를 심사의 직접 근거로 활용하기 시작했다. 정부 기관이 AI 판독을 참고자료가 아닌 실제 판단 근거로 쓴 첫 사례다. 의료기관이 청구 전 AI 기반 검증을 하는 수요가 커지는 이벤트라고 해석한다.

다만 국내의 제도적 장벽은 여전히 견고하다. 허가받은 AI 의료기기 549개 중 건강보험에 정식 등재된 것은 28개, 임시 등재는 21개에 불과해 90% 이상이 급여 체계 밖에 있다. 당사는 진단 AI의 성장 변수가 기술의 정확도에서 보상 코드의 확보로 옮겨가고 있다고 판단하며, 같은 기술이라도 어느 국가의 어떤 보상 체계에 먼저 올라타느냐가 기업 간 격차를 만들 것으로 예상한다.

그림64. 올해초 보건복지부가 발표한 시장즉시진입 의료기술 제도 전후 비교. 최장 490일 가까운 시장 진입 절차를 크게 감소시킬 수 있을 것



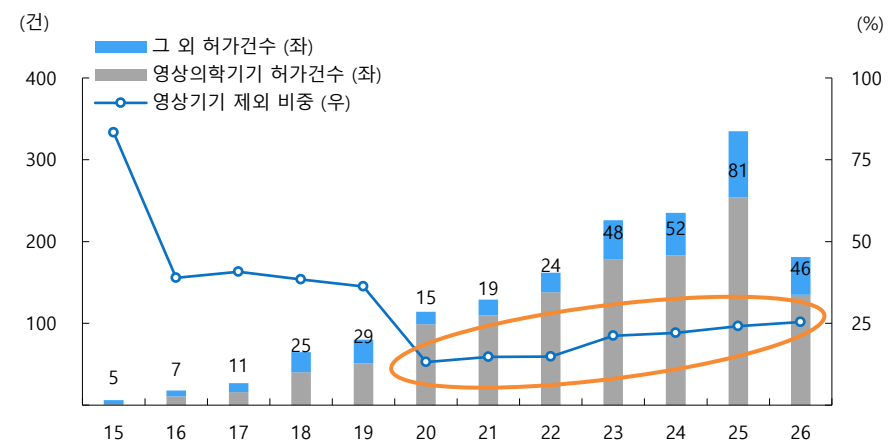
자료: 보건복지부, iM증권 리서치본부

② 규제는 완화되고, 임상 근거는 엄격해지고 있다

AI 진단에 대한 규제는 완화되는 기조로 흘러가고 있다. FDA는 2024년 실험실 자체개발검사(LDT)를 의료기기로 규제하는 규칙을 만들었으나 연방지방법원이 이를 무효화해 해당 규칙은 공식 철회된 상태다. 이에 따라 유전체 검사와 같이 자체 개발한 검사를 비즈니스모델로 내세운 기업들은 규제 불확실성이 해소됐다. 미국에 연구실을 설립해 진출하는 기업은 CLIA 인증 중심으로 사업을 전개할 수 있는 환경이 유지된다고도 해석할 수 있다.

반면 임상 근거에 대한 요구는 커지고 있다. FDA 허가를 받은 AI 의료기기 521개를 분석했을 때 무작위 임상시험으로 검증된 것은 22개에 불과했다. 국내에서도 올해 7월 식약처에서 디지털의료기기의 인허가 시 임상시험자료 요구 기준을 명확화한다고 규정을 개정했다.

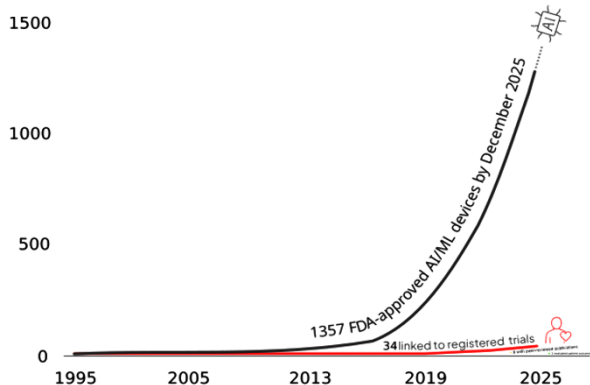
그림65. FDA가 승인하는 AI 의료기기는 Radiology(영상의학) 부문 대다수를 차지하고 있지만 허가기기 수가 늘어날수록 다변화되고 있는 상황



자료: cms.gov, iM증권 리서치본부

그림66. FDA 승인 AI/ML 의료기기 전체 분석 시 등록된 임상시험, 환자 중심 결과로 연결된 기기는 극히 일부

1357 FDA-Approved AI/ML Devices,
Only a Handful Linked to Better Patient Outcomes



자료: PLOS digital health, iM증권 리서치본부

그림67. 국내에서도 올해 7월 디지털의료기기의 인허가 시 임상시험 자료 요구 기준을 명확화하는 규정 발표

제24조 (첨부서류의 세부 범위 등)

1. 사용목적 및 작용원리
2. 국내외 현황 및 개발경위
3. 디지털의료기기소프트웨어 검증 및 유효성
4. 임상시험 등 평가
5. 전자적 침해행위로부터 보호 조치
6. 사용적합성
7. 전문가용 디지털의료기기소프트웨어
8. 변경관리 계획서

자료: 국가법령정보센터, iM증권 리서치본부

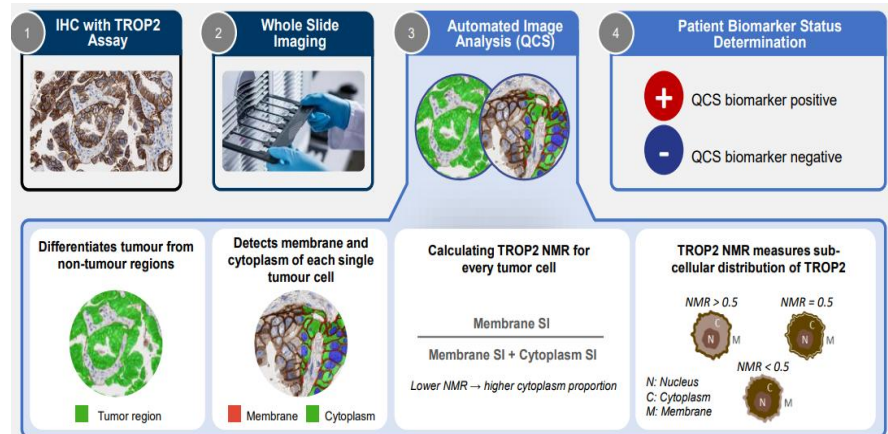
③ 보조 역할에서 인프라로 나아가다

1년 사이 진단 AI 영역에서 확인된 주목할만한 변화는 판독을 돕는 컨셉에서 치료 결정의 근거로 올라섰다는 것이다. 대표 사례는 로슈와 아스트라제네카가 연구 중인 TROP2 QCS(Quantitative Continuous Scoring)다.

TROP2 QCS는 치료효과 예측 목적 AI 기반의 병리 바이오마커 측정법이다. 종양 세포막에 발현된 타겟이 약물반응 예측과 직결됨을 주목했다. AI는 병리 슬라이드를 통해 세포막과 세포질의 TROP2 단백질 염색 비율을 계산한다. TROP2 QCS는 작년 FDA로부터 혁신의료기기 지정을 획득했다.

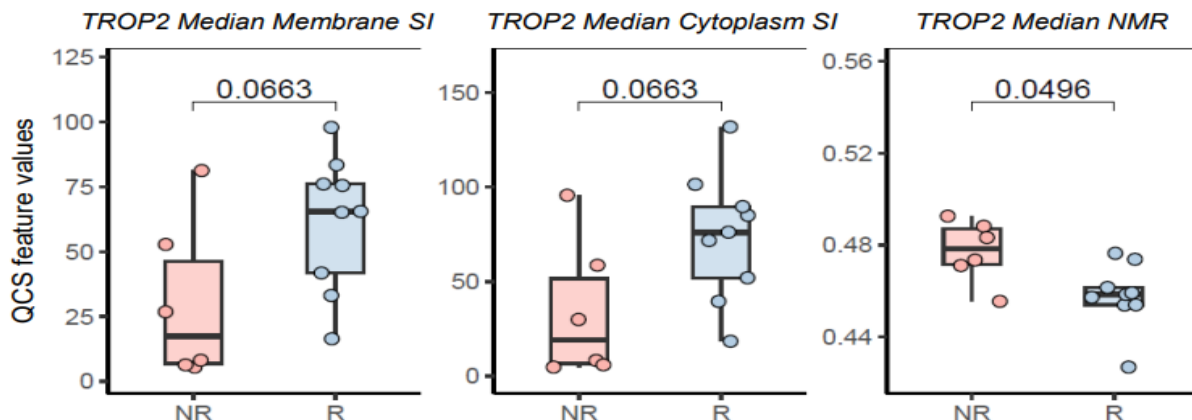
상기 사례는 동반진단 치료의 패러다임을 변화시킬 잠재력을 보여준다. 진단 AI 기업이 제약사와 신약 개발 단계부터 파트너십을 맺어 상업화까지 진행할 수 있는 가능성을 내포한다. 또한 상위 모달리티 기반 바이오의약품이 다양해질수록 표적 발현이 중요한 점에서 수요도 지속적으로 확대될 수 있다.

그림68. TROP2 QCS의 측정 방식 요약. TROP2 단백질 시각화 이후 이미지 분석을 통해 결정



자료: AACR 2025, iM증권 리서치본부

그림69. 왼쪽, 가운데 그래프는 세포막 또는 세포 내부에 위치한 TROP2 양과 관계없이 약물 반응을 예측할 수 없다는 것을 의미. 점 분포가 경향성이 없다는 것을 통해 확인 가능. TROP2 QCS를 통해 측정된 오른쪽 그래프는 점 분포가 경향성을 보이고 있어 예측 효과적



자료: AACR 2025, iM증권 리서치본부

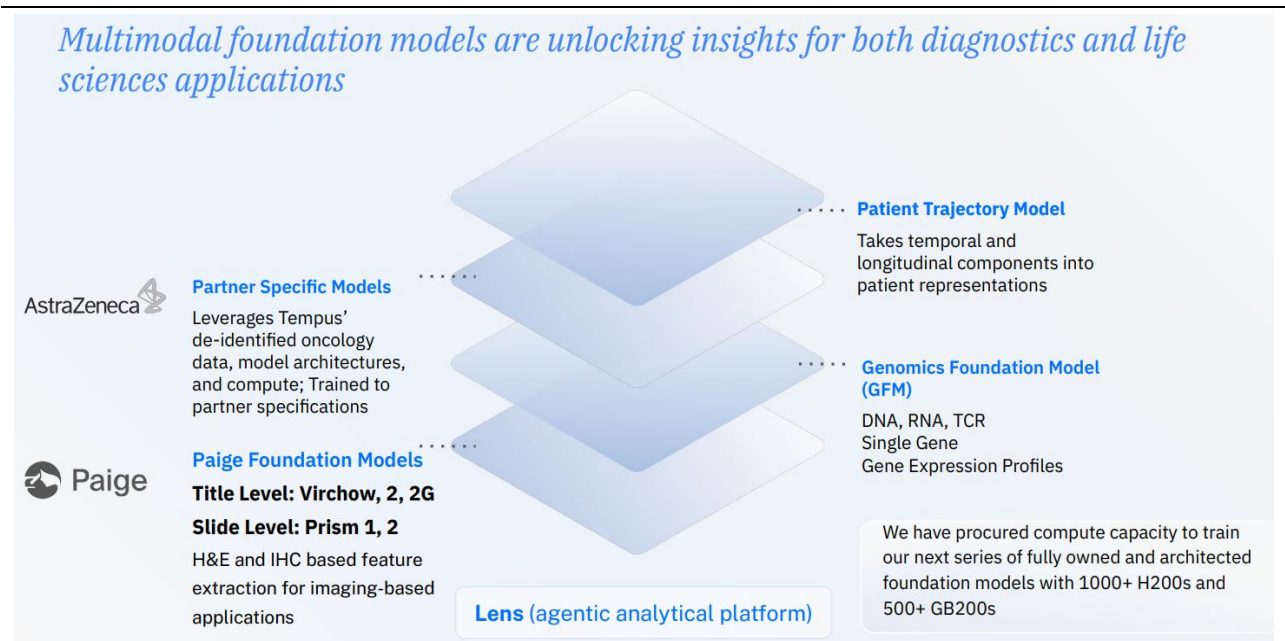
해외의 사례를 보면 판독 결정의 근간이 되는 데이터를 공격적으로 확보하려는 시도를 취하고 있다.

Tempus AI는 Paige, Personalis 등 다양한 기업을 인수했다. 작년 8월 약 8천만달러의 규모로 Paige의 병리 슬라이드 데이터 약 700만 장 및 병리 파운데이션 모델을 확보했다. 이후 15억달러 규모로 Personalis를 인수했으며 해당 회사로부터 액체생검 기반 미세잔존질환(MRD) 검사 플랫폼을 확보했다. 두 건의 인수를 통해 진단 시점의 유전체 및 병리 데이터, 치료 이후 재발 여부를 추적하는 데이터를 보유함으로써 환자의 치료 여정 전체를 데이터로 연결하는 전략을 추구하는 것으로 해석한다.

GeneDx, 일루미나 등의 기업이 참여해 현재 진행하는 GUARDIAN 연구는 전체 유전체 시퀀싱(WGS) 기술을 활용해 기존 표준 신생아 선별검사(NBS)로 놓치기 쉬운 희귀질환을 선별하는 것을 목표로 한다. 초기 4천여명의 신생아를 대상으로 분석했던 결과를 JAMA 등 학술지를 통해 발표했다. 주목할 점은 WGS로 양성 진단을 받은 92%가 NBS에는 포함되지 않은 질환을 진단받았다는 점이다. 영국에서도 비슷한 컨셉으로 Generation Study를 진행 중이며 신생아 10만명을 대상으로 진행하고 있다.

증상이 나타난 환자를 대상으로 하던 시장에서 건강한 신생아 등 진단 사업 영역이 확장되고 있음을 시사한다. 또한 선별검사는 한 번의 검사로 평생 활용 가능한 유전체 데이터를 남긴다. 데이터 축적 구조 측면에서도 이점이 발생한다.

그림70. Tempus AI가 구축하는 멀티모달 파운데이션 모델. Paige로부터 확보한 병리 이미지 등 방대한 데이터를 기반으로 다양한 파트너사 협력 및 자체 컴퓨팅 인프라(Lens)를 활용



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

2. 신약개발

① 주목할만한 이벤트가 생겼다

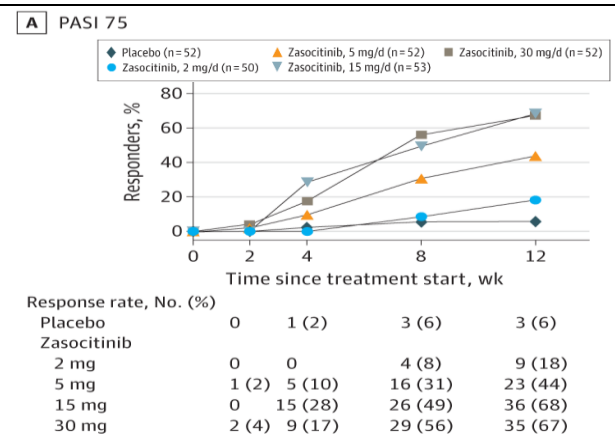
단기적으로 주목할 이벤트는 컴퓨터 계산 기반으로 설계된 물질이 내년 1분기 FDA의 신약 허가 결과가 나온다는 것이다. 다케다의 TYK2 억제제 자소시티닙(Zasocitinib)은 슈뢰딩거가 공동 설립한 Nimbus Therapeutics가 설계한 물질이다.

자소시티닙의 원개발사인 Nimbus는 컴퓨터를 활용한 구조 기반 신약 설계와 AI 알고리즘을 도입해 신약을 탐색한다. 1만 3천여개의 화합물을 컴퓨터 상에서 평가한 뒤 NDI-034858을 디자인했고, 2022년 다케다가 해당 물질을 60억달러 규모로 인수한 뒤 개발을 진행했다.

중등도~중증 판상 건선 환자 약 1,800명을 대상으로 한 임상 3상에서 16주차 PASI 75 달성률은 76%와 71%로 위약군 12%를 크게 상회했다. 다케다는 2026년 9월 NDA를 제출했고 FDA는 해당 물질을 우선심사 대상으로 접수했다. PDUFA 시점은 2027년 1분기 중으로 확인된다.

엄밀하게 따지면 자소시티닙은 AI 신약이라고 명칭하기에는 적절하지 않다. 우리가 일반적으로 AI 기반 신약개발이라고 한다면 데이터를 학습한 뒤 새로운 후보물질을 만드는 방식이다. 자소시티닙의 경우 임상적으로 검증된 TYK2 타겟에서 부작용을 일으키는 물리적 상호작용을 계산해주는 데 AI를 사용했다. 그럼에도 주목해야하는 것은 상업화 제품까지 도달하는 첫 케이스가 될 수 있기 때문이다.

그림71. 자소시티닙의 임상 2b상 결과. 고용량(15, 30mg)에서 위약군 대비 우수한 효과 보였음을 확인



자료: JAMA 2024, iM증권 리서치본부

그림72. 임상 3상은 Head-to-head로 비교. PsO 3001, PsO 3002 2개의 독립된 임상으로 진행

	PsO 3001	PsO 3002	위약군	대조군
환자수(명)	693	1,108		
PASI 75 달성률(%)	76	71	12	33~37
sPGA 0/1 달성률(%)	71	69	11	30~32
PASI 90 달성률(%)	61	52	4	16~17
PASI 100 달성률(%)	33	25	1	3~4

자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

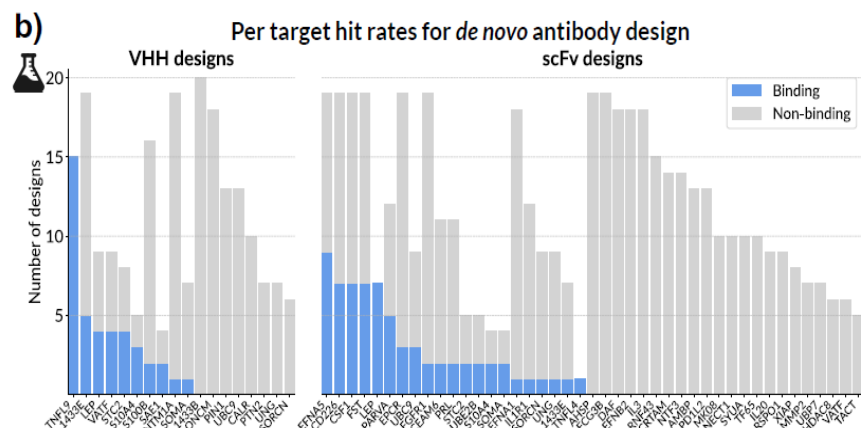
② AI의 신약개발 속 역할은 확장 중

1년 사이 신약개발 내 AI의 역할은 확장 중이다. 첫째는 설계다. 과거 AI는 주로 결합력을 예측했다면 이제는 의약품을 처음부터 설계하는 단계로 넘어가고 있다.

미국의 AI 신약개발 기업 Chai Discovery의 분자 설계 플랫폼 Chai-2는 표적 정보만으로 항체를 처음부터 설계해 약 16~20%의 결합 성공률을 보고했다. 해당 수치는 기존 계산 방법의 성공률 대비 매우 큰 폭으로 개선된 수치다. 올해 6월에는 성공률을 더 높인 Chai-3를 공개했고 화이자와 계약을 맺었다.

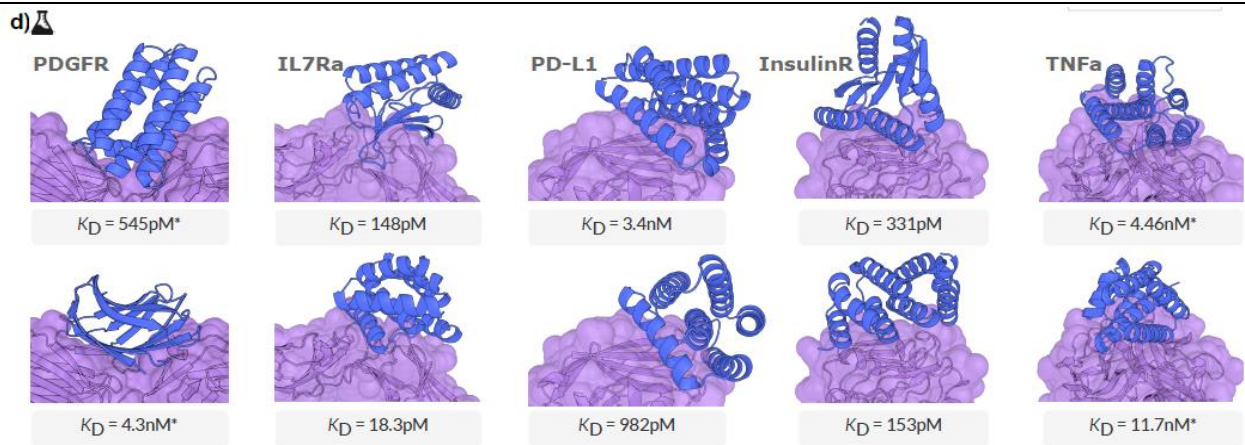
최근 AI 신약개발 영역에서 두드러지는 계약의 형태는 AI 파운데이션 모델 기업의 알고리즘과 빅파마의 독점적인 실험 데이터를 교환하고 결합하는 것이다. 사노피(OpenAI), 암젠(NVIDIA), 아스트라제네카(Absci) 등 글로벌제약사들은 고품질 실험 데이터를 제공해 고부가가치의 신약 파이프라인들을 확보하고 있다.

그림 73. Chai-2의 표적별 항체 de novo 설계 히트율. VHH, scFv 각 디자인 포맷별 52개 대상 표적 각각에서 실험적으로 검증. 두 자릿수의 성공률을 달성함을 입증



자료: bioRxiv, iM증권 리서치본부

그림 74. 주요 타겟별 Chai-2가 설계한 3차 구조 및 친화도(Kd) 요약. Kd 수치가 낮을수록 친화력이 높다는 의미이며, 다양한 타겟에서 나노몰, 피코몰 수준의 낮은 수치가 나오고 있음을 확인



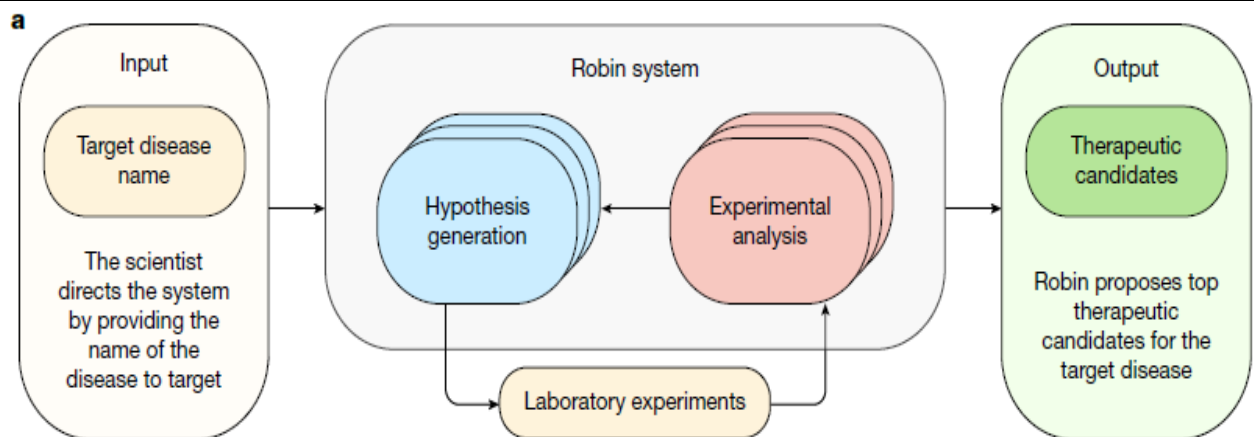
자료: bioRxiv, iM증권 리서치본부

둘째는 설계에서 연구로의 확장이다. AI가 가설을 세워 실험을 설계하고 이후 결과까지 분석하는 연구자 역할을 수행하고 있다.

미국의 비영리 AI 연구기관 FutureHouse의 연구 시스템 Robin은 문헌 조사부터 가설 생성, 실험 전략 수립, 데이터 분석까지 전 과정을 수행해 녹내장 치료제 리파수딜을 건성 황반변성의 치료 후보로 제시했다. 연구자들은 Robin이 설계한 실험을 수행했고 효과가 있음을 확인했다. 또한 리파수딜의 건성 황반변성 치료 작용 기전을 밝히기 위해 RNA 분석을 수행해 ABCA1이라는 유전자의 발현 증가를 확인해 이를 치료 표적으로 활용할 수 있다는 가능성도 제안했다.

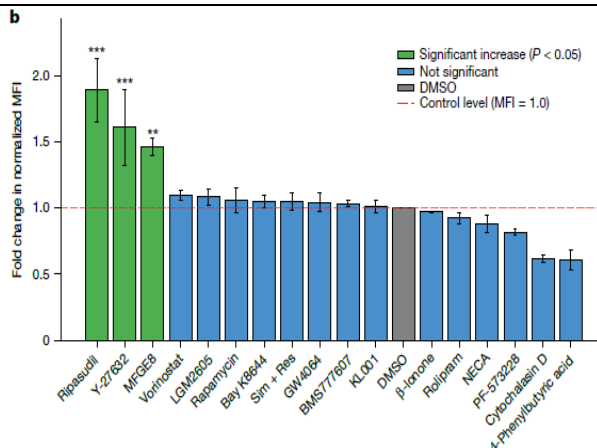
프린티어 AI 기업들도 이 영역에 뛰어 들었다. Anthropic은 2025년 10월 실험 기록 관리 플랫폼 Benchling, 단일세포 분석 기업 10x Genomics 등과 연결된 생명과학 전용 서비스를 출시했다. 노보 노디스크는 해당 서비스를 R&D 조직에 시범 적용하는 파트너십을 최근 체결했다.

그림75. 표적 질환명을 입력하면 문헌 조사와 데이터 분석을 기반으로 가설을 세우고, 실험을 거쳐 최종 치료 후보물질을 도출하는 구조



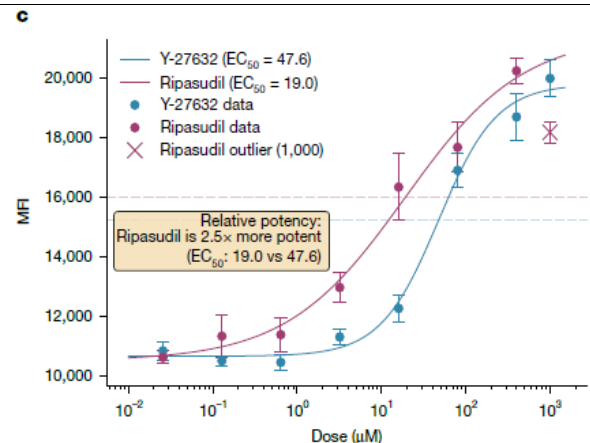
자료: Nature, iM증권 리서치본부

그림76. Robin이 제시한 Ripasudil의 우수한 식균작용(MFI)



자료: Nature, iM증권 리서치본부

그림77. 용량에 따른 반응 양상 추이. Ripasudil의 효능 확인



자료: Nature, iM증권 리서치본부

③ 규제도 우호적으로 완화 중

신약 허가과 관련된 규제도 1년 간 변화가 생겼다. 올해초 FDA는 NEJM을 통해 과거 2건의 임상 3상시험을 요구하는 것을 원칙으로 삼았지만, 해당 관행을 폐기한다고 언급했다. 또한 앞으로는 적절하게 통제된 임상시험 1건과 이를 뒷받침하는 확증적 근거를 승인의 기본원칙으로 채택한다고 밝혔다.

임상 부담이 줄어들면 개발 기간과 비용이 줄어들고 상대적으로 후보물질을 얼마나 빠르게 적절히 찾아내는 가치가 커진다. AI가 가장 돋보일 수 있는 영역의 효용이 높아지는 방향으로 해석한다.

그리고 FDA는 생물학적 원인이 명확히 규명된 개별화 맞춤형 치료제를 위한 '타당한 작용기전(Plausible Mechanism)' 허가 경로 초안도 공개했다. 특정 유전 변이가 원인인 질환에서 그 변이를 직접 겨냥하는 치료제의 경우 첫 인체 시험을 허가용 임상으로 인정하고 질병의 자연경과 데이터를 외부 대조군으로 쓸 수 있도록 하는 내용이다.

앞에서 다룬 인티스메란처럼 환자 개인의 데이터로 만드는 치료제가 늘어나는 흐름과 규제가 같은 곳을 바라보기 시작했다. 또한 동물실험 축소와 in silico 데이터 활용 확대를 추가로 고려한다면 신약 허가과 관련된 규제는 전반적으로 실험과 임상의 부담을 줄이는 대신 데이터의 질과 근거를 더 중시하는 방향으로 움직이고 있다.

그림78. 전 FDA 국장 Martin Makary 및 CBER 소장 Vinay Prasad가 올해초 NEJM을 통해 1개의 적절한 임상을 FDA 승인의 기본원칙으로 하겠다고 공동 발표

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

SOUNDING BOARD

One Pivotal Trial, the New Default Option for FDA Approval — Ending the Two-Trial Dogma

Vinay Prasad, M.D., M.P.H.,¹ and Martin A. Makary, M.D., M.P.H.¹

자료: NEJM, iM증권 리서치본부

3. 시사점 및 국내 관련기업

AI가 범용 필수재가 된 시장에서 투자 판단의 기준은 이제 어떤 데이터를 쥐고 있는가로 옮겨가야 한다. 당사는 II장에서 제시한 가치 있는 데이터의 네 가지 조건(임상 연결성, 독점성, 축적 구조, 추적 가능성)과 세 가지 현금화 경로(공유, 판매, 제품화)를 기업 선별의 체크리스트로 활용할 것을 제안한다. 상기 기준에서 서로 다른 경로로 데이터의 가치를 증명하고 있는 3개의 국내 기업을 주목한다.

한미약품은 제품화의 대표 사례다. 오랜 기간 펩타이드 분야에서 축적한 독점 실험 데이터를 자체 AI 플랫폼 HARP-pSAR로 정제해 HM17321을 설계했고, 이를 글로벌 빅파마 딜로 연결했다. 모델이 아닌 데이터로 경쟁한다는 국내 제약사의 현실적인 해법을 가장 먼저 글로벌제약사와의 딜을 통해 증명했다.

쓰리빌리언은 판매와 추적 구조의 관점에서 볼 수 있다. 희귀질환 유전진단 과정에서 10만 건 이상의 유전체 데이터를 쌓았고, 서비스 국가는 75개국으로 늘었다. 검사가 늘수록 변이 해석 근거가 쌓이는 구조는 GeneDx와 동일하다. 미국 CLIA 기반 랩 구축은 LDT 규제 불확실성 해소의 수혜와 맞닿아 있으며, 축적된 데이터를 해석 SaaS와 신약개발로 확장하려는 시도도 진행 중이다.

프로티나는 독점성에 강점이 있다. 단일분자 수준에서 단백질 상호작용(PPI)을 정량 분석하는 SPID 플랫폼으로, 공개 데이터베이스에서는 구할 수 없는 PPI와 항원-항체 상호작용 데이터를 생산한다. 환자 검체 기반 PPI 바이오마커 사업은 임상 연결성으로도 이어진다. OpenDDE 같은 공개 모델이 항체 구조 예측의 문턱을 낮출수록 모델을 보정할 실제 PPI 데이터의 희소성은 오히려 커진다.

표4. 커버리지 기업의 데이터 포지셔닝

기업	핵심 데이터 자산	부합 조건	현금화 경로	관련 포인트
한미약품	펩타이드 실험 데이터 (HARP-pSAR)	독점성, 축적 구조	제품화	HM17321 임상 진전, 후속 AI 설계 물질
쓰리빌리언	희귀질환 환자 유전체 데이터 (10만 건 이상)	임상 연결성, 추적 구조	판매 → 제품화	미국 CLIA 랩 가동, 데이터 사업화
프로티나	단일분자 PPI, 항원-항체 상호작용 데이터	독점성, 축적 구조	판매 → 제품화	글로벌 제약사 계약 확대, 동반진단 상용화

자료: 각 사, iM증권 리서치본부



기업분석

한미약품(128940)

펩타이드의 이야기, AI로 다시 쓰다

프로티나(468530)

단백질의 이야기, 이제는 검증의 시간

쓰리빌리언(394800)

유전자의 이야기, 국경을 넘어 요람까지

한미약품 (128940)

2026.10.08

펩타이드의 이야기, AI로 다시 쓰다

[제약/바이오] 정재원

2122-9208 jaewon.jeong@imfsec.com

HM17321을 반영해 목표주가 65만원으로 상향

동사에 대한 투자 의견 Buy를 유지하고 목표주가를 65만원으로 상향한다(기존 60만원). 2026년 8월 제넨텍에 기술이전한 비만 신약 HM17321(LA-UCN2)의 가치를 rNPV 방식으로 새로 반영했으며 업프론트를 3분기 수령한다고 가정해 영업가치를 상향했다.

HM17321은 현재 임상 1상 중이다. 이를 고려해 상업화까지 누적 성공확률 10%, 할인율 9%, 글로벌 피크 매출 20억달러, 로열티 10%를 적용했다. 산출된 가치는 약 2,013억원이다.

AI가 설계한 물질을 빅파마가 가져갔다

HM17321은 동사의 자체 AI 플랫폼 HARP-pSAR로 서열을 설계하고 선택성을 최적화한 물질이다. 7월 ISMB 2026에서 플랫폼 성과를 발표한 지 한 달 만에 제넨텍과 총 23억달러 규모의 계약으로 이어졌다.

본론에서 제시한 데이터 확보 전략 가운데 제품화 경로를 국내 기업 중에서는 처음 계약과 숫자로 증명한 사례이기에 의미가 있다.

HARP-pSAR는 수십 건의 내부 실험 결과만으로 표적, 비표적 수용체 활성을 정확히 예측했다. 펩타이드는 공개 데이터가 적어 오픈소스 모델의 혜택을 받기 어려운 분야다. 그래서 오랜 기간 지속형 펩타이드를 개발하며 쌓은 동사의 실험 데이터가 그대로 기업 경쟁력이 될 수 있어 다른 파이프라인에 대한 기대감도 여전히 살아있는 상황이다.

하반기 첫 비만치료제 출시 예정, 다각화된 비만 포트폴리오 주목

올해 동사에게 남은 이벤트 중 주목도가 큰 것은 에페글레나타이드 국내 출시다. 전일 식약처의 허가를 획득했다. 큰 이슈없이 출시가 가능할 것으로 예상된다. 국내 비만 시장이 빠르게 성장하고 있는 상황 속에서 시판된 비만치료제 대비 가격에서의 이점을 내세워 점유율을 확보할 수 있을 것으로 기대한다. 경제적 부담이 비만 치료 중단 주요 원인인 상황에서 약가에서의 경쟁력이 증명된다면 점유율 상승 트리거가 될 수 있다.

또한 동사의 다각화된 비만 포트폴리오로부터 발생할 수 있는 추가적인 계약에 대한 기대감도 여전히 남아있다. 삼중작용제 HM15275는 작년 임상 1상에 대한 데이터를 공개했고 심각한 이상반응이나 중단 사례가 발생하지 않았다. 또한 MSD가 진행 중인 MASH 후보물질 에피노페그듀타이드도 큰 이슈없이 임상을 진행 중인 점에서 향후 임상 3상에 대한 긍정적 소식이 업데이트된다면 추가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있다.

Buy (Maintain)

목표주가(12M)	650,000원(상향)
증가(2026.10.07)	534,000원
상승여력	21.7%

Stock Indicator	
자본금	32십억원
발행주식수	1,281만주
시가총액	5,944십억원
외국인지분율	12.9%
52주 주가	311,500~626,000원
60일평균거래량	124,494주
60일평균거래대금	58.0십억원

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-2.4	7.9	-8.5	30.9
상대수익률	0.3	19.0	-32.3	-60.8

Price Trend



FY	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(십억원)	1,548	1,931	1,682	1,772
영업이익(십억원)	258	559	268	290
순이익(십억원)	170	388	165	190
EPS(원)	13,235	30,254	12,887	14,808
BPS(원)	97,553	126,347	137,774	151,122
PER(배)	34.2	15.3	36.0	31.3
PBR(배)	4.6	3.7	3.4	3.1
ROE(%)	14.5	27.0	9.8	10.3
배당수익률(%)	0.4	0.4	0.4	0.4
EV/EBITDA(배)	16.9	9.1	16.1	15.1

주: K-IFRS 연결 요약 재무제표

HM17321 가치 추정

신규 기술이전 물질 HM17321의 가치를 rNPV 밸류에이션 방식으로 추정했다. 업프론트 금액 약 2,600억원은 3분기 실적에 반영될 것으로 전망하여 파이프라인 가치 산출 기준에서는 제외했다.

주요 가정은 다음과 같다.

1) 출시 시점: 2027년 임상 1상 종료, 2029년 임상 2상 종료, 임상 3상은 2032년 종료한다고 가정했다. 상업화 시점은 2033년이다.

2) 피크 매출: 근육보존 관련 비만치료제 시장의 규모를 200억달러로 가정했다. 이는 작년 시장이 예측한 2035년의 근육보존제 시장 규모 약 300억달러에서 약가 인하를 고려했다. 해당 시장 내에서 출시 7년차에 피크 점유율 10%를 달성해 20억달러(약 2.7조원)의 매출을 달성한다고 가정했다.

3) 로열티율은 공개되지 않아 10%로 적용했다.

4) 임상 단계별 성공확률은 제넨텍이 주도하는 개발, 체중 감소라는 객관적인 효능 지표라는 점을 감안해 평균치보다 소폭 상향한 수치로 가정했다. 1상 성공확률 55%, 2상 성공확률 35%, 3상 성공확률 60% 및 허가확률 90%이며, 상업화까지의 누적 성공확률은 10.4%다.

5) 마일스톤: 업프론트를 제외한 남은 금액은 2상 진입부터 매출 달성까지 8개로 나누어 가정했다.

6) 그 외: 할인율은 9%, 법인세율 22% 및 환율은 1,350원으로 적용했다.

표1. HM17321 rNPV 주요 가정

항목	가정	비고
출시연도	2033년	
글로벌 피크 매출(억달러)	20	2039년 달성 가정. 피크 점유율 출시 7년차 10%
평균 로열티율(%)	10%	계약상 비공개
단계별 성공확률(%)	55%, 35%, 60%, 90%	순서대로 1상, 2상, 3상 성공 및 허가 확률
누적 승인확률(%)	10.4	단계별 성공확률 모두 고려한 수치
마일스톤(억달러)	21	8개 이벤트로 구분
할인율(%)	9	
법인세율(%)	22	
환율(원)	1,350	

자료: iM증권 리서치본부 추정

표2. HM17321 rNPV 밸류에이션 가치 산출

		2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	...	2039E	2040E	2041E
Timeline		2상		3상		허가신청	허가/출시	2년차		7년차	8년차	9년차
매출	백만달러	-	-	-	-	-	60	200		2,000	2,000	2,000
로열티	10%	-	-	-	-	-	6	20		200	200	200
누적 승인확률 반영	10.4%	-	-	-	-	-	0.6	2.1		20.8	20.8	20.8
마일스톤	백만달러	75	-	200	-	150	300	200		590	-	-
단계별 성공확률 반영		41.3	-	38.5	-	17.3	31.2	20.8		61.3	-	-
HM17321 매출	백만달러	41.3	-	38.5	-	17.3	31.8	22.9		82.1	20.8	20.8
법인세	22%	9.1	-	8.5	-	3.8	7.0	5.0		18.1	4.6	4.6
최종매출	백만달러	32.2	-	30.0	-	13.5	24.8	17.8		64.1	16.2	16.2
할인계수		0.842	0.772	0.708	0.650	0.596	0.547	0.502		0.326	0.299	0.275
현재가치	백만달러	27.1	-	21.3	-	8.1	13.6	9.0		20.9	4.9	4.5
rNPV 합계	백만달러	149.1										
원화 환산	1,350원	2,013										
최종가치	십억원	201.3										

자료: iM증권 리서치본부 추정

민감도 분석 결과 할인율 8~10%와 피크 매출 25억~40억달러 범위에서 HM17321의 주당 가치는 약 1.6만~2.2만원이다. 누적 승인 확률을 8~12%, 로열티율을 10%~15%로 두면 약 1.2만~2.1만원 범위다.

가정 변화에 따른 가치 변동 폭이 크지 않다. 향후 1상에서 긍정적인 근육량 개선 데이터가 확인된다면 추가적인 가치 상향도 가능하다.

표3. 민감도 분석(1): 할인율, 피크매출 고려

할인율 \ 피크매출	20억달러	25억달러	30억달러	40억달러	50억달러
7%	18,599	19,866	21,133	23,666	26,200
8%	17,160	18,279	19,399	21,638	23,878
9%	15,872	16,864	17,855	19,837	21,820
10%	14,719	15,598	16,477	18,235	19,993
11%	13,682	14,463	15,243	16,805	18,366

자료: iM증권 리서치본부 추정 / 주) 판매 마일스톤 발생 시점은 기본 가정과 동일

표4. 민감도 분석(2): 누적 승인확률, 로열티율 고려

누적 승인확률 \ 로열티율	8%	10%	12%	15%	20%
6%	8,704	9,162	9,619	10,306	11,450
8%	11,605	12,215	12,826	13,741	15,267
10%	14,506	15,269	16,032	17,176	19,084
12%	17,408	18,323	19,239	20,612	22,900
15%	21,760	22,904	24,048	25,765	28,625

자료: iM증권 리서치본부 추정 / 주) 판매 마일스톤 발생 시점은 기본 가정과 동일

표5. 한미약품 목표주가 산출

(십억원, 배, 천주, 원, %)		비고
1. 영업가치 (A*B)	6,394.8	
A. 한미약품 2026E EBITDA	297.7	연결 기준 (기술료 제외)
B. Target EV/EBITDA	21.5	국내 주요 제약사 2026E 평균 EV/EBITDA
2. 파이프라인 가치 (C+D)	1,804.3	
C. 에페글레나타이드	1,603.0	
D. HM17321	201.3	
3. 한미약품 총 기업가치	8,199.2	
4. 보통주주식수	12,680	
5. 적정주가 산출	650,000	
6. 현재 주가	534,000	2026년 10월 7일 종가
7. 상승 여력	21.7	

자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

표6. 한미약품 분기별 실적 추이 및 전망 (연결 기준)

(십억원, %)	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	2025	2026E	2027E
연결 매출	392.9	467.2	625.0	445.5	418.1	396.5	391.6	475.9	1,547.5	1,930.7	1,682.2
YoY	0.5	29.3	72.5	2.9	6.4	(15.1)	(37.3)	6.8	3.5	24.8	(12.9)
한미약품(별도)	285.2	407.0	552.9	338.8	308.9	317.2	315.3	363.0	1,146.6	1,583.9	1,304.5
북경한미	106.4	60.7	71.6	101.3	109.1	77.0	74.0	106.5	402.5	339.9	366.6
한미정밀화학	21.7	24.0	22.9	29.0	22.8	25.5	25.2	29.5	91.3	97.6	103.0
기타 및 연결조정	(20.3)	(24.5)	(22.4)	(23.5)	(22.7)	(23.3)	(23.0)	(23.1)	(93.0)	(90.7)	(92.0)
매출총이익	217.3	303.2	458.8	271.7	238.4	223.1	220.5	278.4	884.4	1,251.0	960.3
YoY	1.7	48.1	123.2	4.3	9.7	(26.4)	(51.9)	2.4	8.2	41.5	(23.2)
GPM	55.3	64.9	73.4	61.0	57.0	56.3	56.3	58.5	57.1	64.8	57.1
영업이익	53.6	131.1	283.1	90.8	82.9	51.3	43.6	90.2	257.8	558.7	268.0
YoY	(9.1)	116.9	414.2	9.0	54.6	(60.9)	(84.6)	(0.6)	19.2	116.7	(52.0)
OPM	13.7	28.1	45.3	20.4	19.8	12.9	11.1	19.0	16.7	28.9	15.9
세전이익	55.4	120.1	271.6	79.1	73.3	41.2	33.6	79.4	213.5	526.2	227.5
YoY	4.1	142.5	419.6	35.3	32.4	(65.7)	(87.6)	0.3	24.7	146.5	(56.8)

자료: iM증권 리서치본부 추정

HM17321 관련 발생할 수 있는 향후 리스크는 3가지 정도가 존재한다.

1) 임상 리스크: 현재 1상 단계라는 점에서, 사람 대상으로 근육량 개선 효과와 수용체 관련 안전성 데이터가 추가로 필요하다. UCN2 계열 기전은 현재까지 승인된 이력이 없다.

2) 파트너 개발순위 관련 리스크: 2상 이후 개발은 제넨텍이 주도하는 형태이며 그룹 내 비만 포트폴리오 우선 순위에 따라 개발 속도가 달라질 수 있다. 다만 초기 임상 단계임에도 3조원가량의 계약을 한 점은 긍정적이다.

3) 경쟁 리스크: 근육보존 시장에는 빅파마가 병용 전략으로 진입하고 있음. 임상 데이터에서의 우위를 보여주는 것이 중요할 것으로 판단한다.

계약을 통해 증명한 AI 플랫폼의 가능성

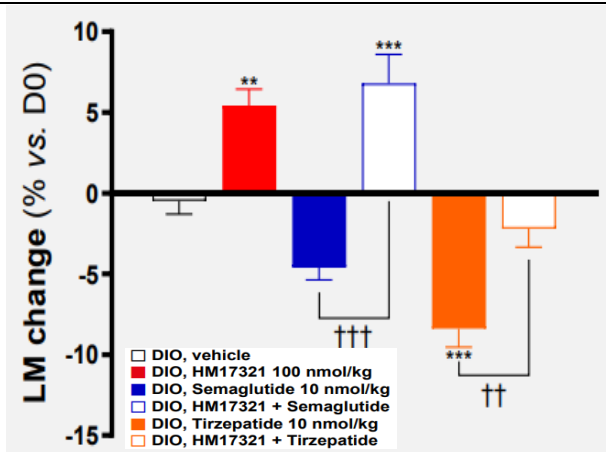
HM17321이 산업적으로 의미 있는 또 다른 이유는 동사의 자체 AI 플랫폼 HARP-pSAR로 설계된 물질이라는 점이다. 동사는 7월 미국에서 열린 국제 전산생물학회(ISMB 2026)에서 HARP-pSAR가 예측한 펩타이드 서열이 실험 검증을 통과한 과정을 발표했고, 한 달 뒤 제넨텍과의 계약이 공시되었다.

본론에서 당사는 AI로 발굴한 신약 가운데 아직 FDA 승인을 받은 사례는 없다고 언급했다. HM17321은 국내 제약사가 AI로 설계한 물질이 글로벌 빅파마의 개발 파이프라인에 들어간 첫 사례다. 앞으로 AI 신약의 상업적 성과를 가늠할 국내 대표 물질 가운데 하나다. 데이터 확보 전략 가운데 공유와 판매가 아닌 제품화 경로를 통해 데이터의 가치를 가장 큰 기대 수익으로 현금화한 사례이기도 하다.

다만 표현은 정확할 필요가 있다. HM17321은 AI가 표적부터 물질까지 처음부터 발굴한 약이 아니다. UCN2라는 검증된 내인성 펩타이드를 출발점으로, AI가 서열과 수용체 선택성을 최적화한 물질이다. 본론에서 자소시티닙을 계산 기반 설계 물질로 엄밀하게 구분했던 것과 같은 기준이다. 그럼에도 실제 약물 개발에서 가장 많은 시행착오가 발생하는 최적화 단계에서 AI가 결정적인 역할을 했다는 점은 분명하다.

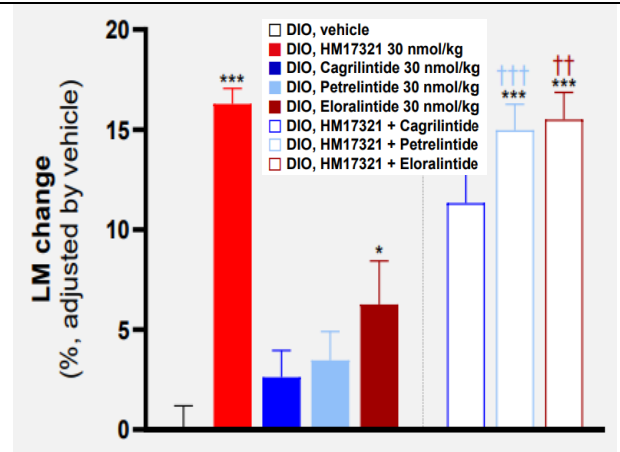
AI가 실제로 기여한 지점은 선택성이다. UCN2 계열 펩타이드는 CRF 수용체 패밀리에 작용하는데, 목표인 CRF2와 달리 CRF1이 활성화되면 스트레스 반응 촉진과 관련된 부작용이 우려된다. HARP-pSAR는 표적 수용체(CRF2)와 비표적 수용체(CRF1)의 활성을 함께 예측해 활성 비율을 높이는 방향으로 서열을 설계했다. 결합력만 높이는 것이 아니라 안전성과 직결되는 선택성을 설계했다는 점에서, AI가 어디서 가치를 냈는지를 기전으로 보여주는 사례다.

그림1. GLP-1+HM17321 병용 시 마우스 모델에서의 근육량 증감 데이터 추이. 단독요법 대비 근육량 감소 폭을 줄였음



자료: ADA 2026, iM증권 리서치본부

그림2. 아밀린+HM17321 병용 시 아밀린 단독의 근육량 증가를 증폭시켜줌. Rat 모델에서도 마우스와 동일한 추세 관찰됨



자료: ADA 2026, iM증권 리서치본부

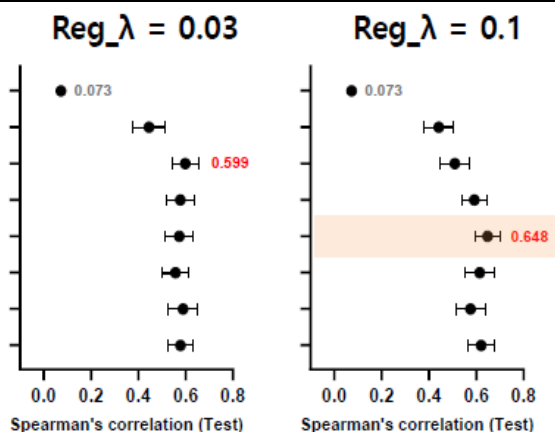
HARP-pSAR에서 주목하는 포인트는 수십 건의 내부 실험 결과만으로 수용체 활성을 정확히 예측했다는 점이다. 동사는 양자화(quantization) 기술을 적용해 대규모 데이터와 연산을 요구하는 기존 AI 모델 대비 연산 비용을 낮추면서도 새로운 아미노산 서열에 대한 예측 정확도를 확보했다고 설명했다.

상기 포인트는 본론의 논지와 정확히 맞닿아 있다. OpenDDE 같은 오픈소스 모델은 단백질 구조 데이터베이스처럼 공개 데이터가 풍부한 영역에서 강력하다. 반면 지속형 펩타이드의 수용체 활성, 반감기 등 특성은 공개된 데이터가 거의 없다. 결국 누가 더 많은 실험 데이터를 갖고 있느냐에서 경쟁력이 발생한다.

동사는 랩스커버리 플랫폼을 통해 지속형 펩타이드 데이터를 확보해왔다. 에페글레나타이드, 소네페글루타이드 등 여러 물질을 임상까지 끌고 가며 쌓은 실험 데이터는 외부에서 복제할 수 없는 자산이다. 본론의 네 가지 조건 가운데 독점성과 축적 구조를 갖춘 것으로 볼 수 있다.

모델 경쟁에서 글로벌 빅테크와 맞서기 어려운 국내 제약사에게, 작은 데이터로도 작동하는 AI를 자체 데이터 위에 얹는 전략은 현실적인 해법이다. 본론에서 이를 국내 제약사의 AI 활용 모델로 제시한 것도 같은 이유다. 플랫폼 확장성도 주목할 만하다. 동사는 HARP-pSAR를 단일 프로젝트에 그치지 않고 여러 타깃으로 확대 적용하며, 표적 특성에 맞춰 기술을 고도화하겠다고 밝혔다. HM17321이 일회성 성공이 아니라 반복 가능한 설계 엔진의 첫 결과물이라면, AI로 설계한 후보물질을 지속적으로 기술이전할 수 있는 구조를 갖추게 된다.

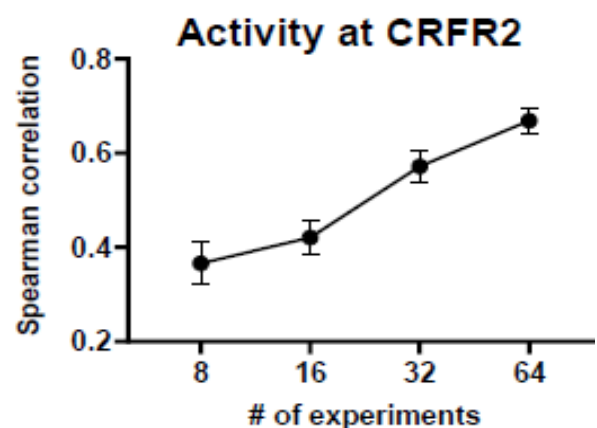
그림3. 제한된 데이터만으로 적절한 규제 및 학습 횟수 조절을 적용하면 AI가 새로운 아미노산 서열 수용체 활성을 높은 정확도로 예측할 수 있다는 것을 확인



자료: ISMB 2026, iM증권 리서치본부

주) Reg_λ는 규제와 관련된 수치로 높을수록 규제를 강하게 한다는 의미.
y축은 학습 횟수로 아래로 갈수록 시행 횟수가 많아지고 있음

그림4. HARP-pSAR에서도 실험 횟수를 증가할수록 예측 성능이 향상되는 Lab-in-the-loop 효과 확인



자료: ISMB 2026, iM증권 리서치본부

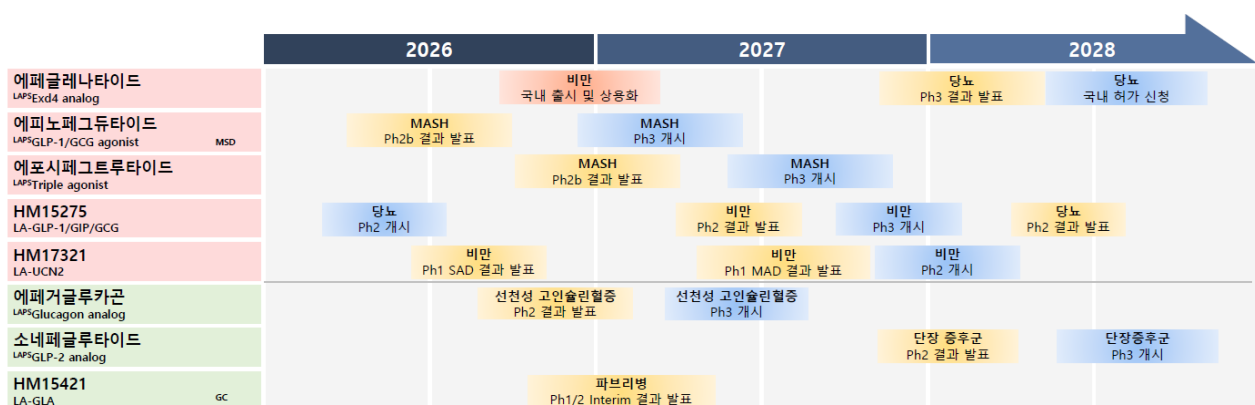
동사는 설계 단계의 AI뿐 아니라 임상 데이터를 활용하는 AI에도 참여하고 있다. 작년 동사는 보건복지부 주관 K-AI 신약개발 전임상, 임상 모델개발 사업의 공동연구기관으로 선정되었다. 또한 삼성서울병원이 주관하는 역이행 연구 설계 AI 소프트웨어 개발 과제에서, 동사는 항암, 대사질환 연구에서 축적한 데이터를 제공하고 세포, 동물 및 오믹스 데이터를 새로 생산하는 역할을 맡았다.

역이행 연구는 임상시험에서 얻은 데이터를 전임상 단계로 되돌려 전임상 모델의 예측력을 높이는 접근이다. 본문에서 당사는 AI 발굴 물질이 1상에서는 높은 성공률을 보이지만 2상에서는 업계 평균에 머문다는 점을 지적했다. 그 이유는 인체 효능과 연결된 데이터의 부족이다. 임상 데이터를 전임상 설계로 되먹이는 이 과제는 바로 그 2상의 벽을 겨냥하고 있다.

비만 프랜차이즈도 데이터 자산이 된다. 동사는 H.O.P 프로젝트를 통해 장기지속형 GLP-1 에페글레나타이드, 삼중작용제 HM15275, HM17321 등 여러 비만 신약을 동시에 개발하며 체중뿐 아니라 체성분 데이터를 추적하고 있다. 근육 보존이 차세대 비만 치료제의 핵심 경쟁 요소가 된 지금, 여러 물질에서 쌓인 체성분 임상 데이터는 다음 세대 물질을 설계하는 학습 자원이다.

그룹 차원의 AI 전환도 진행 중이다. 지주사 한미사이언스는 8월 메가존과 AI 업무혁신 협약을 맺었고, 계열사를 대상으로 실질적인 AI 활용 사례를 발굴하는 프로그램을 운영 중이다. 연구개발뿐 아니라 영업, 생산 및 관리 전반의 효율화로 이어진다면 개발비 비중이 높은 동사의 수익성 개선에도 기여 가능하다.

그림5. 한미약품 파이프라인 주요 이벤트



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

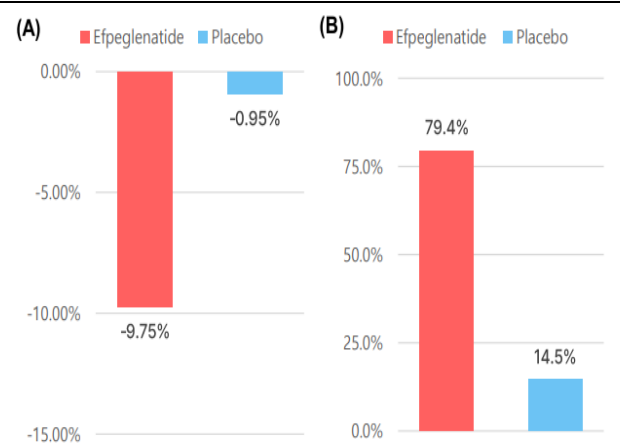
비만 영역에서 다양한 이벤트 예정

GLP-1 단일작용제 에페글레나타이드는 하반기 출시가 예정되어 있다. 전일 식약처로부터 허가를 획득했다. 큰 이슈없이 출시까지 진행될 것으로 전망한다. 아시아인에 대한 데이터가 풍부하게 존재한다는 점을 주목한다. 국내 및 향후 출시 예정인 이머징마켓에서의 데이터 기반 처방 속도 제고가 가능할 것으로 기대된다.

에페글레나타이드는 과체중 및 비만 1단계 환자에게 최적화된 제품이다. 해당 포인트에서 GLP-1 단일주사 제형이지만 시판 중인 제품과 비교했을 때 국내 비만 시장 내에서는 경쟁력이 있다고 판단한다. 국내 비만 인구의 대부분이 과체중, 비만 1단계에 속하고 있다는 점을 고려했다.

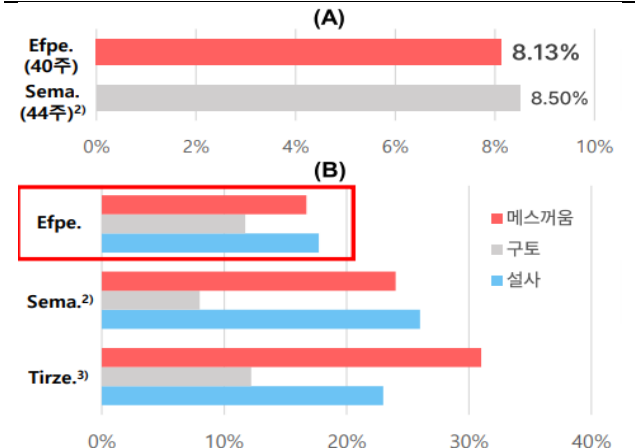
또한 국내 생산시설을 통해 제품을 공급할 수 있다는 점에서 약가 측면에서도 이점이 있을 것으로 판단한다. Obesity에서 언급한 실제 비만 처방 환경 중 중단 원인 1위는 비용 및 보험 이슈였다. 약 50%에 달하는 환자가 해당 문제로 치료를 중단했다. 그 외에도 내약성 측면에서 경쟁력이 존재하고 있다. 아시아인 위주로 진행했던 위고비의 STEP 6, 마운자로의 SURMOUNT-CN 등 임상과 비교했을 때 위장관 부작용에서 에페글레나타이드가 이점이 있다고 판단한다.

그림6. 에페글레나타이드 임상 3상 탑라인 데이터. A는 평균체중 감소율, B는 체중감소율 5% 이상 기록한 시험대상자 비율. 두 지표 모두에서 위약 대비 유효성 입증



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림7. A는 아시아인이 90% 이상 비율로 구성된 위고비 데이터. 유사한 체중감량 보였음 확인. B는 부작용 측면에서도 시판제품 대비 구토 제외한 주요 증상에서 우월성 시사



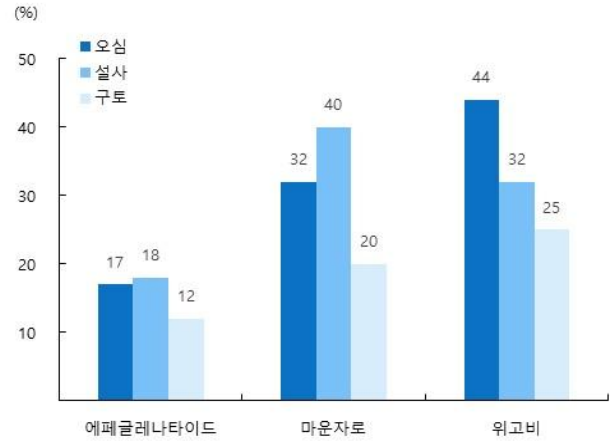
자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

표7. 288명 대상 비만 치료제 임상 중단 이유 분석. 3개월 이전 치료 중단 케이스는 Early, 3~12개월은 Late 군으로 편성. 절반에 가까운 환자가 비용 관련 이유로 치료를 중단

중단 이유	전체 (N=288)	Early (N=138)	Late (N=150)	p value
비용 및 보험 관련	137 (47.6)	56 (40.6)	81 (54.0)	0.02
약물 부족	34 (11.8)	15 (10.9)	19 (12.7)	0.6
부작용 발생	42 (14.6)	29 (21.0)	13 (8.7)	0.003
약물 스위칭	7 (2.4)	4 (2.9)	3 (2.0)	0.7
체중 감소에 불만	5 (1.7)	2 (1.4)	3 (2.0)	>0.9
기타	63 (21.9)	32 (23.2)	31 (20.7)	0.5

자료: Obesity, iM증권 리서치본부 / 주) 괄호 내 숫자는 비율

그림8. 아시아인 특화 임상 기준 주요 부작용 비교 데이터. 위고비 STEP 6, 마운자로 SURMOUNT-CN 임상 데이터 기준 집계



자료: The Lancet, JAMA, 회사 자료, iM증권 리서치본부

표8. 에페글레나타이드 rNPV 밸류에이션

환자 가정	2026E	2027E	2028E	2029E	...	2034E	2035E	2036E
최종 타겟 환자(명)	1,520,101	1,517,778	1,516,348	1,516,308	...	1,507,799	1,506,379	1,504,960
Timeline	하반기 출시	매출 발생	출시 2년차	출시 3년차		출시 8년차	출시 9년차	출시 10년차
점유율(%)		1	3	4		21	21	21
1년 약가(달러)	980							
에페글레나타이드 매출(달러)		15,840,868	47,477,864	70,000,594		330,472,292	330,161,221	329,850,450
원화 환산(십억원)	환율 1,350원	21	64	95		446	446	446
Sum of FCFF	8.70%	1,448						
Terminal Value	-3%	3,692						
PV of Terminal Value		1,603.0						
최종가치		1,603.0						

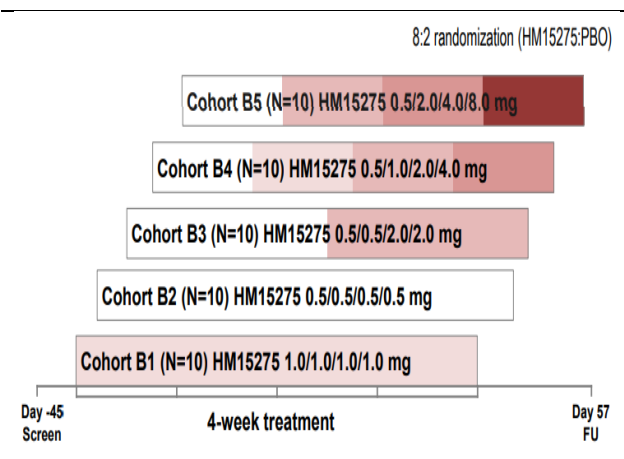
자료: iM증권 리서치본부 추정

삼중작용제인 HM15275는 작년 건강한 성인 및 비만 환자 총 74명을 대상으로 진행한 임상 1상 데이터를 공개했다. SAD는 건강한 성인 대상으로 진행하면서 PK를, MAD는 비만 환자 대상으로 진행해 체중감량 및 내약성을 평가했다.

임상 1상 결과 심각한 이상반응이나 치료 중단 사례는 관찰되지 않았다. 관찰된 이상반응의 대부분은 경증~중등도 수준이었다. 특히 투여 기간동안 0.5mg에서 8mg까지 빠르게 용량 증량이 이루어진 코호트에서도 약물 순응도가 유지되었다는 점은 긍정적이었다. 다만 투여 기간 자체가 4주였다는 점에서 장기적인 투약에 대한 검증은 후기 임상을 통해 입증해야 할 것으로 판단한다.

체중 감소 효과는 4주 종료 시점 모든 용량군에서 확인되었다. 최고 용량군에서 위약 대비 5% 가량의 효과가 나타났고, 약물 투여 시 공복혈당 감소 효과도 발견되면서 추가적인 대사 개선 가능성을 보여줬다.

그림9. HM15275 임상 1상 MAD 디자인. 총 5개 코호트 구성



자료: Obesity week 2025, iM증권 리서치본부

표9. 비만 코호트 기준 부작용 발생 현황

	Cohort 1	Cohort 2	Cohort 3	Cohort 4	Cohort 5	위약군
환자수	8	8	8	8	8	10
투약용량	0.5mg only	1.0mg only	0.5mg → 2.0mg	0.5mg → 4.0mg	0.5mg → 8.0mg	
이상반응 발생사례	7	7	7	6	8	10
약물관련 이상반응	3	7	7	4	6	5
Grade 1	2	5	6	1	5	3
Grade 2	1	2	1	3	1	2
Grade 3	0	0	0	0	0	0

자료: ADA 2025, iM증권 리서치본부

그림10. 한미약품 HOP 프로젝트. 비만 치료 전주기 포트폴리오 구축 목표



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

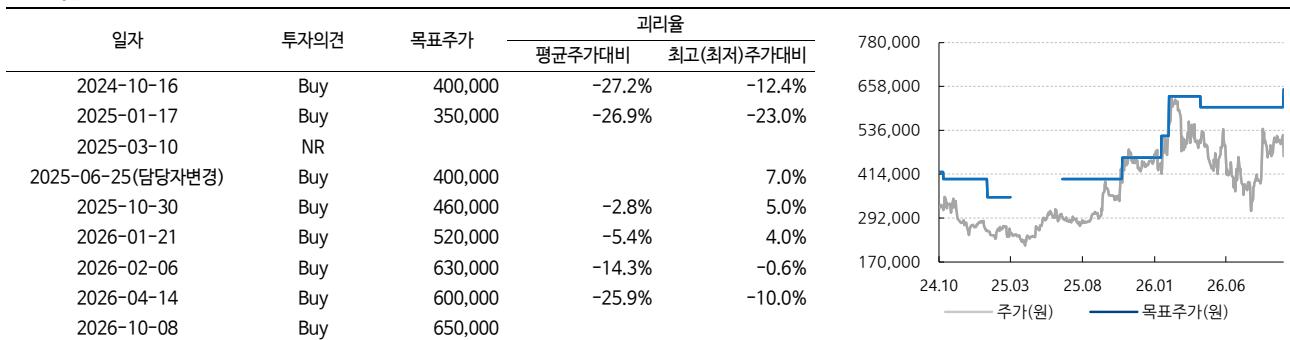
K-IFRS 연결 요약 재무제표

재무상태표					포괄손익계산서				
(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E	(십억원, %)	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	894	1,220	1,321	1,468	매출액	1,548	1,931	1,682	1,772
현금 및 현금성자산	108	255	454	548	증가율(%)	3.5	24.8	-12.9	5.3
단기금융자산	93	104	117	131	매출원가	663	680	722	765
매출채권	359	443	388	408	매출총이익	884	1,251	960	1,006
재고자산	339	422	368	388	판매비와관리비	627	692	692	717
비유동자산	1,244	1,240	1,244	1,254	연구개발비	196	242	261	254
유형자산	760	772	789	810	기타영업수익	-	-	-	-
무형자산	113	98	85	74	기타영업비용	-	-	-	-
자산총계	2,138	2,460	2,565	2,722	영업이익	258	559	268	290
유동부채	605	574	514	480	증가율(%)	19.2	116.7	-52.0	8.1
매입채무	54	68	59	62	영업이익률(%)	16.7	28.9	15.9	16.3
단기차입금	320	300	270	250	이자수익	7	13	21	25
유동성장기부채	14	14	14	14	이자비용	17	15	14	13
비유동부채	110	70	74	78	지분법이익(손실)	0	0	0	0
사채	-	-	-	-	기타영업외손익	-39	-28	-37	-27
장기차입금	92	52	56	60	세전계속사업이익	213	526	227	252
부채총계	715	643	588	558	법인세비용	26	113	48	46
자배주주지분	1,250	1,619	1,765	1,936	세전계속이익률(%)	13.8	27.3	13.5	14.2
자본금	32	32	32	32	당기순이익	187	413	179	206
자본잉여금	411	411	411	411	순이익률(%)	12.1	21.4	10.7	11.6
이익잉여금	836	1,199	1,338	1,503	자배주주귀속 순이익	170	388	165	190
기타자본항목	-30	-23	-17	-10	기타포괄이익	7	7	7	7
비자배주주지분	173	198	212	228	총포괄이익	194	420	186	212
자본총계	1,423	1,817	1,977	2,165	자배주주귀속총포괄이익	-	-	-	-

현금흐름표					주요투자지표				
(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E		2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	173	377	396	283	주당지표 (원)				
당기순이익	187	413	179	206	EPS	13,235	30,254	12,887	14,808
유형자산감가상각비	86	78	73	69	BPS	97,553	126,347	137,774	151,122
무형자산감각비	13	15	13	11	CFPS	20,948	37,530	19,614	21,057
지분법관련손실(이익)	0	0	0	0	DPS	2,000	2,000	2,000	2,000
투자활동 현금흐름	-159	-142	-143	-145	Valuation(배)				
유형자산의 처분(취득)	-43	-90	-90	-90	PER	34.2	15.3	36.0	31.3
무형자산의 처분(취득)	-33	-	-	-	PBR	4.6	3.7	3.4	3.1
금융상품의 증감	49	-	-	-	PCR	21.6	12.4	23.7	22.0
재무활동 현금흐름	-97	-89	-55	-45	EV/EBITDA	16.9	9.1	16.1	15.1
단기금융부채의증감	-82	-20	-30	-20	Key Financial Ratio(%)				
장기금융부채의증감	19	-40	4	4	ROE	14.5	27.0	9.8	10.3
자본의증감	0	-	-	-	EBITDA이익률	23.0	33.8	21.1	20.9
배당금지급	-31	-25	-25	-25	부채비율	50.2	35.4	29.7	25.8
현금및현금성자산의증감	-84	147	199	94	순부채비율	15.7	0.3	-11.7	-16.5
기초현금및현금성자산	192	108	255	454	매출채권회전율(x)	5.1	4.8	4.0	4.4
기말현금및현금성자산	108	255	454	548	재고자산회전율(x)	4.8	5.1	4.3	4.7

자료 : 한미약품, iM증권 리서치본부

한미약품 투자이전 및 목표주가 변동추이



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급

종목투자의견은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.

- Buy(매수): 추천일 증가대비 +15% 이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15% 이상

산업추천 투자등급

시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임

- Overweight(비중확대)
- Neutral(중립)
- Underweight(비중축소)

[투자등급 비율 : 2026-09-30 기준]

매수	중립(보유)	매도
92%	8%	-

프로티나 (468530)

2026.10.08

단백질의 이야기, 이제는 검증의 시간

[제약/바이오] 정재원

2122-9208 jaewon.jeong@imfsec.com

1년 전 대비: 분석 서비스 기업에서 AI 검증 인프라로

작년 당사는 프로티나를 단백질 상호작용(PPI) 빅데이터 기반의 바이오마커 분석(PPI 패스파인더)과 항체 최적화(PPI 랜드스케이프) 기업으로 소개했다. 1년이 지난 지금 동사의 주요 비즈니스모델은 변화했다. AI가 설계한 항체를 대량으로 만들고 측정해 실제로 작동하는지를 판별하는 검증 인프라, 그리고 그 과정에서 쌓인 데이터로 직접 신약을 만드는 개발사로의 전환이 일어나고 있는 시점으로 판단한다.

2026년 7월 삼성바이오에피스와 체결한 공동기술개발, 기술도입 옵션 계약과 8월 미국 트위스트 바이오사이언스와의 MOU가 이 전환을 상징하는 이벤트라고 해석한다.

오픈소스 AI가 만든 새로운 병목, 웨트랩(Wet-lab) 검증

앞서 살펴본 것처럼 고성능 구조 예측 및 설계 오픈소스 모델이 공개되면서 항체 설계의 진입장벽은 사실상 사라졌다. 설계가 쉬워질수록 늘어나는 것은 실제로 만들어 검증해야 할 항체 후보의 개수다.

동사는 세포 배양액에서 정제 과정 없이 항체를 칩 표면에 바로 포획해 단일분자 수준에서 결합력과 발현량을 함께 측정한다. 같은 수준의 데이터를 기존 공정보다 훨씬 적은 자원으로 얻을 수 있다는 점이 글로벌 경쟁에서 동사가 내세울 수 있는 가장 큰 경쟁력이 될 것으로 전망한다.

파이프라인으로 증명하는 플랫폼의 가치

동사가 보유한 플랫폼의 가치를 상승시킬 모멘텀은 자체 파이프라인에서도 기대해볼 수 있다. SPID 플랫폼 기반 도출한 2개의 후보물질을 주목한다. 장기지속형 GIPR 길항 항체 PRT-1309는 ADA 2026 구두 발표에서 동물 모델 대상 단회 투여 후 4주간의 체중감량 유지와 20일의 반감기를 제시했다. SOX9 전사인자를 표적하는 골관절염 치료제 PRT-101은 국가신약개발사업에 선정되어 임상 1상 승인을 목표로 하고 있다.

실적은 아직, 체크포인트는 계약의 현금화

다만 실적은 기대에 못 미쳤다. 2025년 연간 매출은 30억원으로 상장 당시 제시한 전망치 66억원 대비 괴리가 발생했다. 2026년 상반기 매출은 5억원, 영업손실은 87억원이다. 이는 회사의 방향성이 신약개발로 전환되었음에 따른 비용 추가 집행, 예상보다 더딘 PPI 관련 수주계약 등에 기인한다.

향후 주가 상승의 트리거는 트위스트와의 본계약 체결, 삼성바이오에피스 프로젝트의 업데이트, 주요 파이프라인 파트너링 등 항체 데이터 검증 수요가 실제 매출로 전환되는 속도에 좌우될 것으로 판단한다.

NR

액면가	100원
증가(2026.10.07)	44,000원

Stock Indicator

자본금	1십억원
발행주식수	1,111만주
시가총액	305십억원
외국인지분율	2.1%
52주 주가	15,860~111,800원
60일평균거래량	110,575주
60일평균거래대금	4.2십억원

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-7.7	10.0	-51.8	-40.5
상대수익률	-17.0	1.9	-38.4	-45.7

Price Trend



FY	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(십억원)	3	3	13	25
영업이익(십억원)	-11	-15	-7	4
순이익(십억원)	-9	-10	-3	7
EPS(원)	-904	-936	-279	621
BPS(원)	2,594	1,654	1,371	1,987
PER(배)				44.2
PBR(배)	42.6	16.6	20.0	13.8
ROE(%)	-40.8	-44.1	-18.4	37.0
배당수익률(%)				
EV/EBITDA(배)	-	-	-	61.8

주: K-IFRS 별도 요약 재무제표

기업 개요

프로티나는 2015년 8월 설립, 2025년 7월 기술특례로 코스닥 시장에 상장한 단백질 상호작용(PPI) 데이터 기업이다. 핵심 기술은 단일분자 수준에서 PPI를 정량하는 SPID(Single-molecule Protein Interaction Detection) 플랫폼이다. 고분자 코팅으로 비특이적 흡착을 억제한 분석 칩(Pi-Chip), 자동화 이미징 장비(Pi-View), 개별 분자 신호를 식별하는 알고리즘(Pi-InSight)으로 구성된다.

동사는 이 플랫폼을 기반으로 세 가지 사업을 영위해왔다. 임상 검체의 PPI를 바이오마커로 활용해 약물의 작용 기전과 최적 용량을 평가하는 PPI 패스파인더, 대규모 항원-항체 결합 데이터로 항체를 최적화하고 설계하는 PPI 랜드스케이프, 그리고 SPID 장비 및 전용 칩과 시약을 판매하고 있다.

지난 1년 사이 무게중심은 랜드스케이프로 옮겨갔다. 동사는 랜드스케이프를 단기 용역 매출원에서 항체 신약 공동개발 플랫폼으로 재정의했다. 올해 5월에는 AI 기반 드노보(de novo) 항체설계 회사 ABX 바이오사이언시스를 설립했다. 동사는 34억원을 출자해 지분의 약 27%를 보유했다.

이 변화는 본론에서 다룬 산업의 흐름과 맞물리고 있다. 모델이 평준화되면 경쟁력은 모델을 개선할 수 있는 데이터, 그중에서도 외부에서 복제할 수 없는 실측 데이터로 옮겨간다. 동사가 매달 생산하는 항원-항체 상호작용 데이터는 II장에서 제시한 데이터의 조건 가운데 독점성과 추적 구조에 해당한다. 검증 물량이 늘수록 데이터가 쌓이고, 그 데이터가 설계의 정확도를 끌어올린다.

표10. 프로티나 주요 이벤트 요약

시기	내용	시사점
2025.09	미국 다국적 제약사와 PPI 패스파인더 임상검체 분석 계약 체결	패스파인더 글로벌 레퍼런스 확대
2025.10	보건복지부 과제 착수	
2026.01	JPM 헬스케어 컨퍼런스 참여해 SPID 플랫폼 소개	
2026.1분기	차세대 고처리량 분석칩 Pi-Chip 양산 개시	
2026.2분기	EULAR, ADA, BIO USA 등 주요 학회 참여	자체 파이프라인 공개
2026.06	PRT-101 국가신약개발사업 선정	골관절염 임상 진입 가시화
2026.07	삼성바이오에피스와 공동기술개발, 기술도입 옵션계약 체결	플랫폼의 상업적 레퍼런스 확보
2026.08	트위스트 바이오사이언스와 MOU 체결	AI 바이오 파운드리 본격화

자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

달라지고 있는 산업 환경

1년 전과 가장 크게 달라진 것은 동사를 둘러싼 산업 환경이다. 작년 이맘때만 해도 AI 신약개발의 병목은 누가 좋은 모델에 접근할 수 있느냐였다. 알파폴드3는 가중치를 공개하지 않았고, IsoDDE 같은 최상위 엔진은 소수 파트너에게만 열려 있었다. 그러나 올해 7월 OpenDDE를 시작으로 고성능 모델이 잇달아 공개되면서, 이제 누구나 항체와 단백질을 설계할 수 있게 되었다.

설계에서의 장벽이 허물어졌기에 병목은 다음 단계로 이동한다. AI가 내놓은 수천에서 수만 개의 후보 서열 가운데 실제로 항원에 결합하고, 포유류 세포에서 잘 생산되며 안정적인 것을 선별해야한다. 이 판별은 여전히 실험의 영역이다.

그렇기에 실제 실험에서의 검증이 향후 병목이 될 가능성이 새롭게 대두된다. 이런 수요는 숫자로 확인된다. DNA 합성에 강점이 있는 미국 소재 트윈스트 바이오사이언스는 2026 회계연도 기준 3분기 치료제 부문 매출이 4,040만달러로 전년 대비 49% 늘었다고 발표했다. 또한 경영진은 AI 기반 신약개발 관련 매출이 세 자릿수 성장을 기록했고 내년도 비슷한 성장을 예상한다고 언급했다. AI가 설계한 단백질을 자동화 실험으로 검증해주는 스위스 소재의 Adaptyv Bio도 8월 4,000만달러의 시리즈A를 유치했으며, Roche, 노보 노디스크 등 100곳 이상의 고객을 확보했다. 검증 단계에 자본이 몰리기 시작한 상황이다.

동사는 이 시장에 적합한 기술을 가진 기업이라고 판단한다. SPID 플랫폼의 핵심은 포유류 세포 배양액 속 항체를 정제 과정 없이 칩 표면에 바로 포획하는 것이다. 기존 방식은 항체를 생산하고 정제한 뒤 결합력을 측정해 시간과 비용이 많이 든다. 반면 동사는 극미량의 항체만으로 측정이 가능하고, 하나의 장비에서 결합력과 발현량을 동시 정량해 경쟁력이 있다.

그림11. SPID 플랫폼을 활용한 PPI 빅데이터 생성 도식도



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

8월 체결한 트위스트 바이오사이언스와의 MOU는 이런 강점을 글로벌 밸류체인에 연결하는 첫걸음이다. 트위스트는 다품종 DNA를 빠르게 합성할 수 있는 기업으로 AI 설계항체를 실물로 구현하는 과정의 출발점을 쥐고 있다. 다만 트위스트의 공정은 정제를 거치기에 수만 개 단위 검증에서는 비용 부담이 크다.

트위스트가 합성한 대량의 후보를 동사가 1차로 빠르게 걸러내고 선별된 소수만 정밀 공정으로 재생산, 정제해 검증하는 구조가 가능해질 것으로 예상된다. 트위스트는 검증 원가를 낮출 수 있고 동사는 글로벌 수요에 직접 접근할 수 있다. 양사 모두에게 이득이라는 점에서 본계약 전환 가능성은 높다고 판단한다.

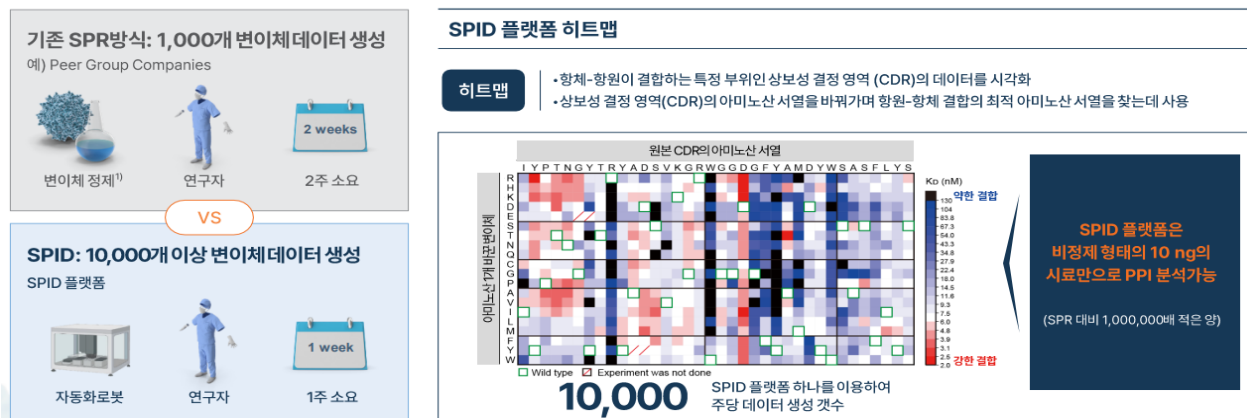
관건은 생산능력이다. 동사는 항원-항체 상호작용 데이터 생산능력을 28년까지 월 100만 개로 확대하겠다는 목표를 제시했다. 1분기부터 Pi-Chip 384를 양산하기 시작했고 장비와 칩을 자체적으로 설계하고 생산하기에 증설에 따른 원가 통제가 용이하다. 생산능력 확대가 계획대로 되는지 지켜볼 필요가 있다.

그림12. 프로티나의 비즈니스 모델. 회사가 주목하고 있는 것은 PPI 랜드스케이프 내 항체 설계 AI 모델 분야



자료: 회사 자료, iM 증권 리서치본부

그림13. 기존 방식 대비 비용, 기간에서의 이점이 있는 PPI 랜드스케이프. 또한 비정제 형태에서도 PPI 데이터 분석이 가능한 강점 보유



1) 정제: 단백질에서 불순물을 제거하고 실험에 적합하도록 정제

자료: 회사 자료, iM 증권 리서치본부

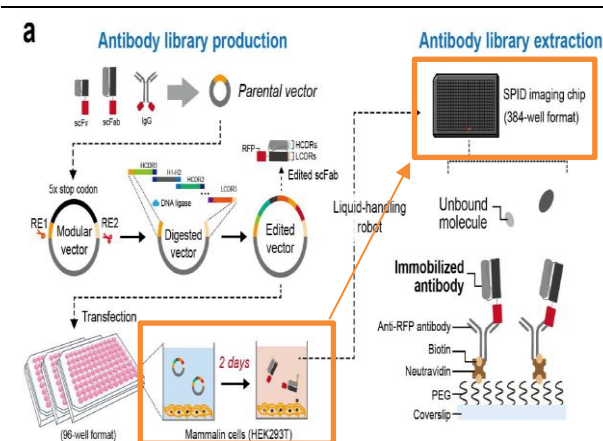
또한 트위스트 MOU 체결 이전 동사는 삼성바이오에피스와 개량항체 공동기술개발 및 기술도입 옵션 계약을 체결했다. 계약 기간은 2027년까지이며 계약 규모는 삼성바이오에피스의 공시 기준으로 환산했을 때 최소 400억원 이상이다(삼성바이오에피스 2025년 매출액의 2.5% 기준). 물질 이전에 따른 선급금, 개발 및 판매 마일스톤과 매출 로열티로 구성된다.

동사는 SPID 플랫폼으로 후보물질을 발굴하고 검증하며, 삼성바이오에피스는 IND 신청 전까지 전임상을 주도한 뒤 임상 개발 및 상업화를 담당한다. 삼성바이오에피스는 플랫폼으로 도출되는 신규 물질에 대한 라이선스 옵션을 확보했다. 이 계약은 2025년 10월부터 함께 수행해온 보건복지부 국책과제의 후속 계약으로 과제를 통해 도출된 항체의 경쟁력을 삼성바이오에피스가 직접 확인한 뒤 상업적 계약으로 이어졌다는 점을 주목한다.

개량항체 전략의 핵심은 속도와 특허 회피다. 이미 효능이 검증된 항체를 출발점으로 삼아 주변 서열을 대규모로 탐색하면, 결합 지속이나 생산성 같은 특성은 개선하면서 원 항체의 특허와는 저촉되지 않는 대체 서열을 찾을 수 있다. 이런 탐색은 측정해야 할 변이체 수가 많을수록 유리하다는 점에서 SPID 플랫폼이 강점을 보였을 것으로 판단한다.

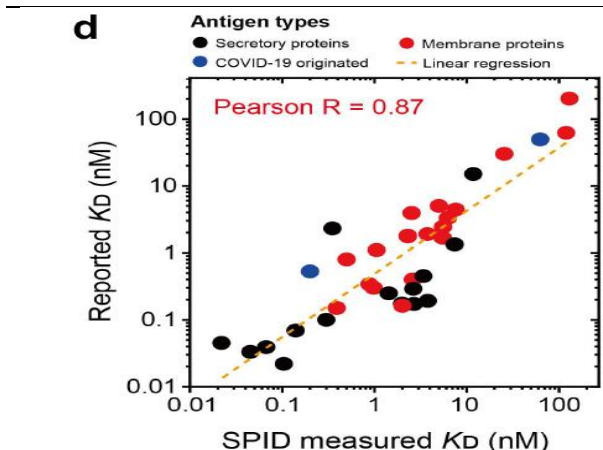
당사는 이번 계약이 단일 프로젝트 이상의 의미를 가진다고 해석한다. 삼성바이오에피스는 인적분할 이후 매년 1개 이상 후보물질을 임상에 진입시킨다는 목표를 제시했다. 국내 주요 바이오시밀러 기업이 신약 후보 발굴의 앞단을 동사 플랫폼에 맡겼다는 것은 초기 단계에서 개발 역량이 부족한 다른 기업에게도 강력한 레퍼런스가 될 수 있다. 특히 중국 CRO나 CDMO 기업들이 초기 단계부터 상업화까지 원 트랙 서비스를 제공하면서 고객을 확보하는 상황 속에서 국내 기업들이 앞단 역량을 확보하려는 수요는 커질 것으로 예상되기에 해당 영역에서의 동사와의 협업 역시 기대해볼 수 있다.

그림14. 정제 과정이 불필요한 SPID 플랫폼



자료: bioRxiv, iM증권 리서치본부

그림15. 기존 대형장비 기반 측정값과 SPID 플랫폼 측정값 간 상관관계 0.87로 높음



자료: bioRxiv, iM증권 리서치본부

자체 개발 파이프라인 성과 기대

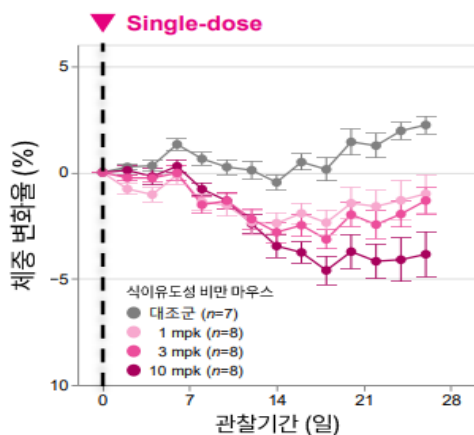
작년 자료에서 당사는 동사가 휴미라 바이오베터(PRT1207/1208), 비만 및 당뇨 타깃 GIPR 항체(PRT1301), HER2 타깃 항체 등을 초기 단계에서 개발하고 있다고 소개했다. 1년 사이 이 중 비만 프로그램이 PRT-1309로 구체화되었고, 새로운 기전의 골관절염 치료제 PRT-101이 핵심 파이프라인으로 부상했다.

PRT-1309(비만, 대사질환)는 SPID 플랫폼으로 발굴한 장기지속형 GIPR 길항 항체다. GIPR 기능 상실 변이를 가진 사람들의 체질량지수가 낮다는 인간 유전학적 근거에서 출발했다. 유전적 근거가 뒷받침되는 기전의 임상 성공률이 더 높다는 분석과 맞닿아 있다. 동일한 기전으로 개발 중인 주요 파이프라인은 암젠의 마리타이드(MariTide)로 현재 후기 임상 중이다.

동사는 올해 중순 개최한 ADA 학회에서 구두 발표로 전임상 데이터를 공개했다. 동물 모델을 대상으로 단회 투여 시 4주간 안정적인 체중감량 효과가 유지되었고 반감기는 약 20일로 사람에서 3~6개월 간격 투여 가능성을 시사했다. 또한 세마글루타이드와 병용 시 최대 26.8%의 체중 감소로 터제파타이드 단독(28.8%)에 근접했으며 투여 26일차까지 주요 장기 독성은 관찰되지 않았다.

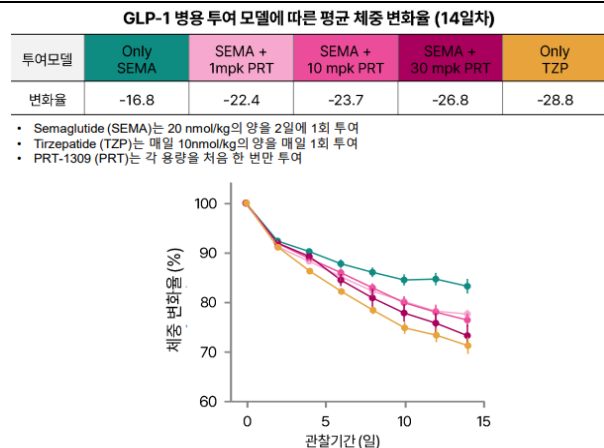
당사가 주목하는 것은 PRT-1309의 사업적 위치다. 세마글루타이드는 올해 3월 중국을 시작으로 주요국에서 특허가 순차 만료되고 있다. 제네릭 기업들이 가격 외에 차별화할 수단이 마땅치 않은 상황에서 기존 GLP-1 제제에 장기지속형 항체를 더해 효능과 지속성을 끌어올리는 병용 전략은 매력적인 선택지다. 단독 신약으로 빅파마와 정면 경쟁하기보다, GLP-1 제네릭 시대의 부스터로 포지셔닝할 수 있다는 점을 주목한다.

그림16. 단회 투여로 4주가량 체중 감소 효과 유지됨을 확인



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림17. 세마글루타이드와 병용 시 최대 27% 달하는 체중감소 기록

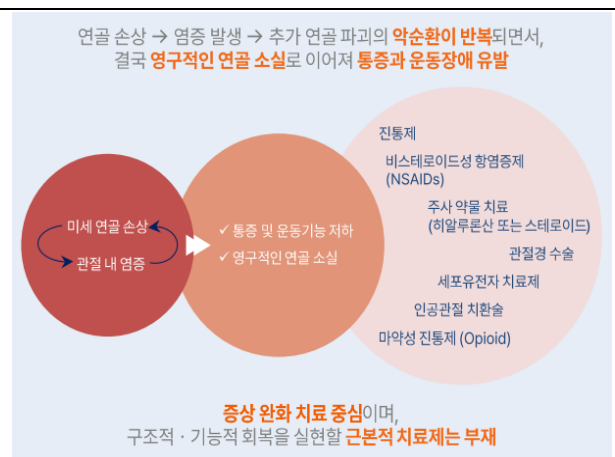


자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

PRT-101(골관절염)은 연골 형성의 핵심 전사인자인 SOX9를 직접 표적하는 저분자 화합물이다. 전사인자는 대부분 고정된 3차원 구조가 없는 비정형 영역(IDR)으로 이루어져 있어 약물 개발이 불가능한 표적으로 여겨져 왔다. 동사는 SOX9가 IDR을 통해 단백질 응집체를 형성해 전사를 활성화한다는 점에 주목했고, 이 응집을 촉진해 연골 재생을 유도하는 방식으로 접근했다. 단일분자 수준에서 단백질 간 결합을 측정하는 SPID 플랫폼을 통해 유효 타겟을 설정했다.

중증 골관절염 동물 모델에서의 전임상을 통해 연골구조 재생 및 통증억제를 확인했다. EULAR에서는 Biosplice의 로어시비빈트 대비 우월성을 시사했다. 이후 국가신약개발사업단의 신약개발사업으로 선정됐다. 설치류와 비설치류 대상 효능/독성 평가, CMC 개발 후 내년 임상 진입 기반을 마련하는 일정이다. 골관절염은 현재 질환의 진행 자체를 되돌리는 근본치료제(DMOAD)가 없다. 진통제와 인공관절 수술 사이에 비어 있는 치료 공백이 크다는 점에서, 사람에서 연골 재생 신호가 확인된다면 시장에 주는 파급력은 클 것으로 예상된다.

그림18. 골관절염 치료 현황



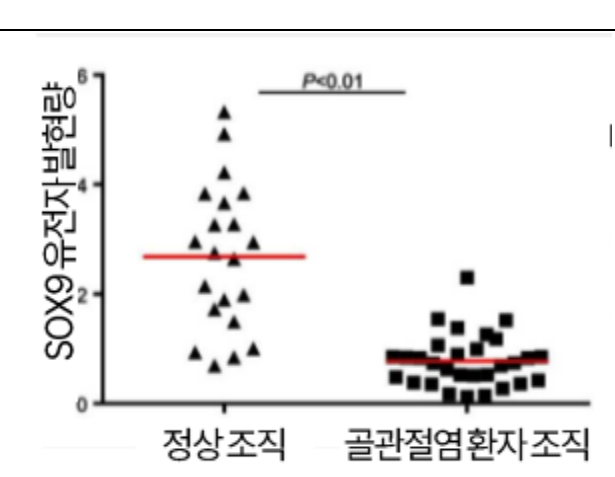
자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림19. 골관절염 주요 치료제 개발 현황

약물명	개발사	개발현황	투여	작용기전
Lorecivint	Biosplice therapeutics	품목허가 신청	관절강내 주사	CLK/DYRK 억제제
CX-011	Contera pharma	임상 1상	관절강내 주사	GP130 수용체 조절제
Sprifermin	Merck Trial Spark	임상 2상	관절강내 주사	유전자제조합 인간 성장인자 (rhFGF-18)
MIV-711	Medivir AB	임상 2상	경구용	Cathepsin K 선택적 억제제

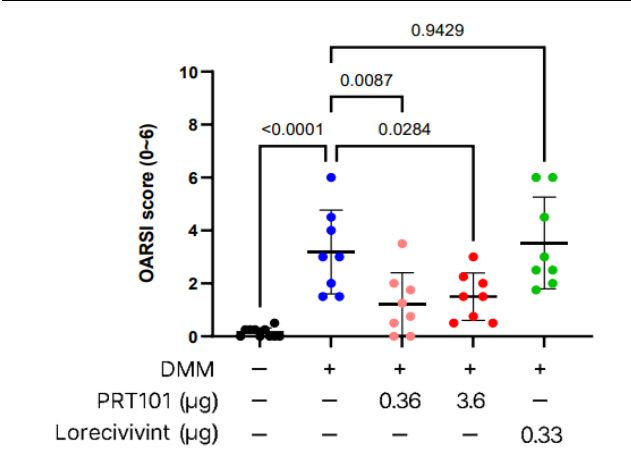
자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림20. 골관절염 환자에서 SOX9 유전자 발현량 감소 확인



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림21. 골관절염이 유도된 상태(DMM+)에서 PRT-101 투여 시 스코어 유의미하게 감소. 연골손상 억제효과 발생함을 의미



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

초기 시장 속 3가지 경쟁력

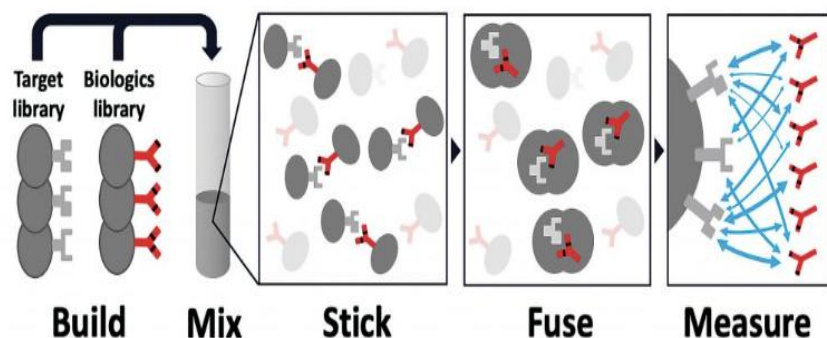
AI 설계 항체의 검증 시장은 초기 단계다. 하지만 이미 서로 다른 기술로 무장한 글로벌 기업들이 진입해 있는 상황이다. 동사의 경쟁력을 판단하려면 글로벌 기업들과의 비교를 통해 강점을 확인할 필요가 있다. 당사는 동사가 글로벌 경쟁에서 자리를 잡기 위한 경쟁력의 원천을 세 가지로 제시한다.

첫째는 포지션이다. 동사가 트위스트나 대형 CRO와 같은 시장에서 경쟁하는 것은 현실적이지 않다. 대신 대량으로 확보한 후보군을 저비용으로 1차 선별하는 앞단 레이어로 포지셔닝을 한다면 글로벌 기업의 공정 안에 동사의 장비와 칩이 들어가는 구조가 만들어질 수 있다. 가령 엔비디아 GPU를 사듯 DNA 합성을 거래한다면 당사는 그 결과물의 품질을 판정하는 검사 장비가 되는 것이다. 트위스트 MOU는 이 포지션을 향한 첫 단추이며 독점 조항이 없다는 점은 오히려 여러 글로벌 파트너와 동시에 협력할 수 있는 가능성이 존재한다.

둘째는 데이터의 충실도(fidelity)다. AI 설계 항체가 실제 실험에서 실패하는 주요 원인은 발현 유무에서 나온다. 무세포나 효모 기반 측정은 빠르고 저렴하지만, 실제 의약품이 생산되는 포유류 세포 환경과는 차이가 분명하다. 당사는 포유류 세포에서 발현된 항체를 그대로 측정하기 때문에 측정값이 실제와 더 가깝다. 공개 데이터베이스에 거의 없는 개발 가능성 데이터를 대량으로 생산할 수 있다는 점은 독점성의 조건에도 부합한다.

셋째는 원가 구조에서의 이점이다. 당사는 유리나 고분자 등 원재료만 조달하고 칩과 이미징 장비를 직접 설계하고 생산한다. 해외 플랫폼을 들여와 운영하는 서비스 기업과 달리 생산능력을 늘리더라도 단위 원가를 낮출 수 있다. 검증 시장규모가 커질수록 데이터당 가격 경쟁이 치열해질 것이라는 점에서 장비와 소모품 내재화가 완료된 당사는 수익성에서의 이점이 명확하다.

그림22. A-Alpha Bio의 AlphaSeq 플랫폼 작동원리 요약. 효모 표면 디스플레이와 NGS 결합. PPI와 항체 결합력을 대규모 정량 측정하는 플랫폼



자료: Drug Discovery, iM증권 리서치본부

종합하면 AI 설계 항체의 검증 단계에서 고려해야하는 경쟁력은 측정 기술 자체보다 그 기술을 얼마나 빨리 대량으로, 효율적인 비용 인프라로 전환하느냐에 달려 있다고 판단한다. 모델이 평준화된 시장에서 가장 중요한 것은 실제로 만들어보고 실험해본 데이터다. 그 데이터를 저렴하면서도 정확하게 생산하는 기업이 경쟁력을 갖게 될 것으로 판단한다.

표11. AI 설계 단백질, 항체 검증 관련 글로벌 주요 기업 비교

기업	국가	방식	강점	한계점
Twist Bioscience	미국	다품종 DNA 합성 + 포유류 발현, 정제 기반 항체 발굴	대규모 DNA 합성 역량 AI 활용해 매출 빠르게 상승	정제 공정 기반으로 대량 검증 시 비용, 시간 크게 소요
Adaptyv Bio	스위스	무세포(Cell-free) 단백질 생산 + 자동화 결합 분석	빠른 회전율 주요 AI 설계 Tool과 연동 고객 100곳 이상 확보	무세포 발현은 실제 포유류 세포 생산성과 비교 시 괴리 발생 가능
A-Alpha Bio	미국	효모 기반 라이브러리 대 라이브러리 PPI 측정	4억 건 이상의 PPI 측정 DB 확보 ML 모델 보유	효모 기반 측정이라는 점에서 완전 형태의 항체 개발가능성 평가 한계
프로티나	한국	포유류 세포 배양액에서 칩 직접 포획, 단일 분자 측정	정제 생략, 극미량 측정 가능 결합력과 발현량 동시 측정 가능 장비/칩 내재화 완료	생산능력 확대 입증 필요 글로벌 레퍼런스 추가 확보 필요
업계표준(SPR/BLI)	-	정제 단백질 기반 결합 동역학 측정	규제기관 신뢰도 확보	대량 스크리닝 부적합

자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림23. 경쟁 기술 대비 비용과 시간 측면에서 이점이 존재하는 SPID 플랫폼

항목	요소	SPID 플랫폼	SPR ¹⁾ 방식	BLI ²⁾ 방식
항원	소모량 (항원 1종 당)	50ug (1회 10 ng x 5천 항체 라이브러리)	50 mg (1회 10ug x 5천 항체 라이브러리)	100ug (1회 1.4ug x 5천 항체 라이브러리)
	비용 (항원 100종)	- (자체생산, 정제 과정 불필요)	200억원 (정제 과정 필수)	0.3억원 (정제 과정 필수, 재사용)
항체	소모량	10 pg	1,130pg	100,000pg
	생산비용 (DNA 합성, 증폭, 정제 등)	125억원 (단가 2.5만원)	2,500억원 (단가 30만원)	2,500억원 (단가 30만원)
	인프라 구축비용	0.5억원 (세포배양기 2대, 정제 과정 불필요)	53억원 (세포배양기 481대, 정제 과정 필수)	34억원 (세포배양기 180대, 정제 과정 필수)
분석칩	인력	6명 (배양, 분석)	30명 (배양, 정제, 분석인원)	20명 (배양, 정제, 분석)
	필요 칩수량	1,300개 (1칩 당 384 조건)	50만 개 (1칩 당 8 조건)	16만 개 (1칩 당 96 조건)
	비용 (단가)	7억원 (1KD 분석시 최소 1조건 필요)	1,750억원 (1KD 분석시 최소 8 조건 필요)	1,200억원 (1KD 분석시 최소 16 조건 필요)
Total Cost		132.5억원	4,503억원	3,734억원

자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

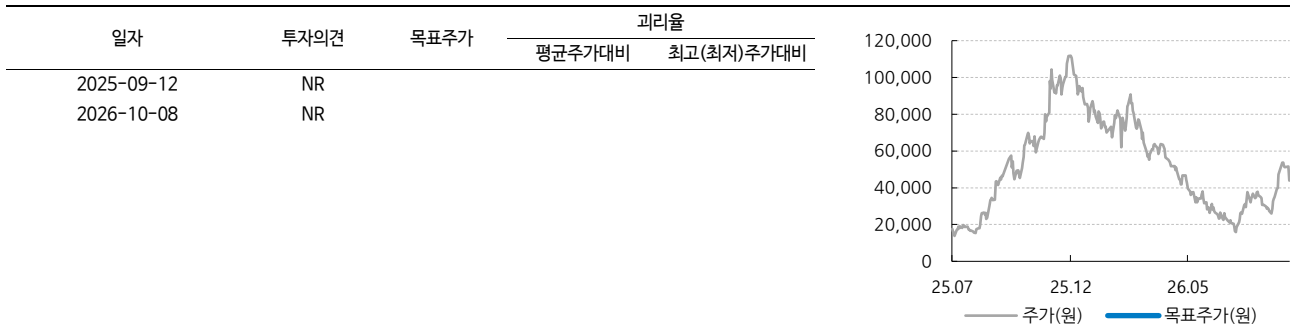
K-IFRS 별도 요약 재무제표

재무상태표					포괄손익계산서				
(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E	(십억원, %)	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	27	20	52	69	매출액	3	3	13	25
현금 및 현금성자산	9	1	28	38	증가율(%)	28.3	17.7	269.3	98.6
단기금융자산	15	15	15	15	매출원가	1	1	4	5
매출채권	1	1	5	11	매출총이익	2	2	8	21
재고자산	0	1	2	4	판매비와관리비	13	17	16	17
비유동자산	5	3	3	2	연구개발비	7	7	11	10
유형자산	3	2	1	0	기타영업수익	-	-	-	-
무형자산	1	0	0	0	기타영업비용	-	-	-	-
자산총계	32	23	55	71	영업이익	-11	-15	-7	4
유동부채	2	4	8	18	증가율(%)	적지	적지	적지	흑전
매입채무	0	0	0	0	영업이익률(%)	-385.2	-420.2	-58.1	16.2
단기차입금	-	-	-	-	이자수익	0	0	1	1
유동성장기부채	-	-	-	-	이자비용	0	0	4	4
비유동부채	2	2	32	32	지분법이익(손실)	-	-	-	-
사채	-	-	-	-	기타영업외손익	2	4	4	4
장기차입금	-	-	30	30	세전계속사업이익	-9	-10	-3	8
부채총계	3	5	40	50	법인세비용	-	-	-	2
자배주지분	28	18	15	22	세전계속이익률(%)	-305.4	-295.0	-23.8	33.3
자본금	1	1	1	1	당기순이익	-9	-10	-3	7
자본잉여금	97	97	97	97	순이익률(%)	-305.4	-295.0	-23.8	26.7
이익잉여금	-73	-83	-86	-79	지배주주귀속 순이익	-9	-10	-3	7
기타자본항목	3	3	3	3	기타포괄이익	0	0	0	0
비지배주주지분	-	-	-	-	총포괄이익	-9	-10	-3	7
자본총계	28	18	15	22	지배주주귀속총포괄이익	-	-	-	-

현금흐름표					주요투자지표				
(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E		2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	-8	-7	-4	10	주당지표 (원)				
당기순이익	-9	-10	-3	7	EPS	-904	-936	-279	621
유형자산감가상각비	1	1	1	0	BPS	2,594	1,654	1,371	1,987
무형자산상각비	0	0	0	0	CFPS	-777	-809	-206	662
지분법관련손실(이익)	-	-	-	-	DPS	-	-	-	-
투자활동 현금흐름	-16	1	1	1	Valuation(배)				
유형자산의 처분(취득)	-1	-	-	-	PER				44.2
무형자산의 처분(취득)	0	-	-	-	PBR	42.6	16.6	20.0	13.8
금융상품의 증감	0	-	-	-	PCR	-142.3	-33.9	-133.0	41.5
재무활동 현금흐름	21	1	31	1	EV/EBITDA	-	-	-	61.8
단기금융부채의증감	-	-	-	-	Key Financial Ratio(%)				
장기금융부채의증감	-	-	30	-	ROE	-40.8	-44.1	-18.4	37.0
자본의증감	21	-	-	-	EBITDA이익률	-342.3	-380.1	-51.9	17.9
배당금지급	-	-	-	-	부채비율	11.9	29.1	264.4	227.7
현금및현금성자산의증감	-3	-7	27	10	순부채비율	-84.2	-91.4	-87.2	-104.3
기초현금및현금성자산	12	9	1	28	매출채권회전율(x)	2.5	2.6	3.8	3.2
기말현금및현금성자산	9	1	28	38	재고자산회전율(x)	10.3	6.5	9.4	7.9

자료 : 프로티나, iM증권 리서치본부

프로티나 투자이전 및 목표주가 변동추이



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급

종목추천투자의견은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.

- Buy(매수): 추천일 증가대비 +15% 이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15% 이상

산업추천 투자등급

시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임

- Overweight(비중확대)
- Neutral(중립)
- Underweight(비중축소)

[투자등급 비율 : 2026-09-30 기준]

매수	중립(보유)	매도
92%	8%	-

쓰리빌리언 (394800)

2026.10.08

유전자의 이야기, 국경을 넘어 요람까지

[제약/바이오] 정재원

2122-9208 jaewon.jeong@imfsec.com

외형 성장과 데이터 축적이 동시에

작년 당사는 동사가 IPO 당시 제시한 2025년 매출 가이드스 90억원을 무난히 달성할 것으로 전망했다. 결과는 117억원(YoY +103%)으로 가이드스를 30% 웃돌았고, 매출 대비 영업손실률은 128%에서 50%로 낮아졌다.

2026년 상반기에도 매출 72억원(YoY +56%), 영업손실률 47%로 성장과 수익 개선을 동시에 이어가고 있다. 누적 진단 건수는 작년 7월 8만 건에서 10만 건 이상으로 늘었고 올해는 분기당 1만 건 가까이 쌓이고 있는 상황이다.

1년 사이 동사의 가장 큰 변화는 포트폴리오 확장이다. 환자 진단에 더해 신생아, 가족으로 확장되고 있다. 증상이 있는 환자를 대상으로 한 희귀질환 진단에 더해 704개 유전자를 분석하는 신생아 유전체 선별검사 3B-NEO 및 가족 단위 정밀 진단 검사 패밀리 인사이트를 출시했다.

특히 3B-NEO는 서울아산병원 K-gNBS 사업, 필리핀 정부 신생아 유전체 진단 사업, 도미니카공화국 의뢰기관 공급 등 출시 첫해부터 공공과 민간 채널을 동시에 확보했다.

시간이 걸려도 진입해야하는 미국 시장

미국은 글로벌 유전진단 시장의 절반가량을 차지하는 단일 최대 시장이다. 당사는 2025년 10월 미국 법인을 설립하고 텍사스 오스틴 시와 경제개발 협약을 맺어 현지 실험실을 구축 중이다. 4월 조달한 300억원(CPS 175억원, CB 125억원)이 그 재원이다.

작년 자료에서는 올해 하반기 중 미국 진출이 가능할 것이라고 전망했으나, 직접 진출을 위한 시스템 구축 등의 이유로 예상시점 대비 소폭 지연될 것으로 보인다. 시간이 걸리더라도 보험 급여 체계에 올라탈 수 있는 사실상 유일한 방법이라는 점에서 미국 시장의 성공적인 진출이 현재 동사에게 있어 중장기 성장의 핵심 변수인 상황이다.

데이터 다양성과 원가 경쟁력으로 승부

GeneDx와 정량적으로 비교하면 동사의 데이터 규모는 적다. 그러나 75여개국에서 확보되는 다인종 데이터는 유럽계 중심의 공개 데이터베이스가 채워지지 못하는 영역이다. 또한 AI 중심으로 설계된 동사의 운영 구조는 신흥국 가격대에서도 수익을 낼 수 있는 원가 경쟁력의 원천이 되고 있다.

동사의 글로벌 전략은 같은 링에서 글로벌 진단 기업과 체급으로 싸우는 것이 아니라, 선진국 기업이 비용 구조상 들어가기 어려운 시장을 먼저 점유하는 것이라고 판단한다. 이를 통해 확보되는 데이터에서의 경쟁력도 동사의 진단 예측도에 긍정적으로 작용한다.

NR

액면가	100원
종가(2026.10.07)	5,860원

Stock Indicator

자본금	3십억원
발행주식수	3,182만주
시가총액	137십억원
외국인지분율	10.1%
52주 주가	4,060~18,800원
60일평균거래량	397,808주
60일평균거래대금	2.4십억원

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-12.1	-26.1	-62.3	-42.6
상대수익률	-21.3	-34.2	-48.9	-47.8

Price Trend



FY	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(십억원)	12	16	25	41
영업이익(십억원)	-6	-7	-4	11
순이익(십억원)	-5	2	-4	9
EPS(원)	-171	69	-112	285
BPS(원)	743	819	714	1,006
PER(배)		62.3		15.1
PBR(배)		5.2	6.0	4.3
ROE(%)	-20.9	8.8	-14.7	33.1
배당수익률(%)				
EV/EBITDA(배)	#VALUE!	-	-	11.7

주:K-IFRS 별도 요약 재무제표

기업 개요

쓰리빌리언은 2016년 10월 설립, 2024년 11월 코스닥 시장에 상장한 AI 기반 희귀 유전질환 진단 기업이다. 환자의 전장엑소ם(WES)이나 전장유전체(WGS)에서 발견되는 수만~수백만 개의 유전 변이 가운데 질병의 원인을 AI로 찾아낸다. 병원이 검체를 보내면 시퀀싱부터 해석, 결과 보고까지 일괄 제공하는 풀서비스가 매출의 중심이다.

핵심 기술은 작년 자료에서 소개했던 3가지 AI다. 병원성 근거를 자동 수집·해석하는 EVIDENCE, 근거가 없는 변이의 병원성을 예측하는 3Cnet, 다수의 후보 변이 가운데 질병 원인일 가능성이 높은 순으로 우선순위를 매기는 3ASC다. 여기에 의료진이 직접 변이를 판독할 수 있는 SaaS 소프트웨어 GEBRA가 2025년 출시되며 매출원이 다변화되고 있다.

1년 사이 동사의 사업은 세 방향으로 넓어졌다. 첫째는 진단 대상이 증상 있는 환자에서 건강한 신생아와 임신을 준비하는 가족으로까지 확장되었다. 둘째는 해외 매출 비중이 69%까지 높아지며 75여개국에서 매출이 발생하고 있다. 마지막은 축적된 환자 유전체 데이터를 신약개발로 연결하는 시도가 학회 발표와 정책과제 선정 등으로 구체화되고 있다.

본론에서 제시했던 데이터의 프레임으로 보면 동사는 임상 연결성과 축적 구조를 모두 갖추고 있다. 확보되는 데이터가 실제 환자의 진단 확정 결과와 연결되어 있으며 검사가 늘수록 해석 근거가 쌓여 정확도가 높아진다. 현재는 검사 서비스를 통해 매출이 발생 중이며, 중장기적으로는 데이터 기반 신약개발이라는 제품화 경로를 기대해볼 수 있다.

표12. 쓰리빌리언 주요 이벤트 요약

시기	내용	시사점
2025.10	미국법인 설립	북미 진출
2026.02	오스틴 시와 Chapter 380 경제개발 협약 체결	미국 거점 확보 순항
2026.03	가족 단위 유전체 진단 플랫폼 패밀리 인사이트 출시	비환자 시장 진입
2026.04	자금 조달 완료 (총 300억원, CPS 175억원, CB 125억원, 표면/만기 이자율 0%)	미국 인프라 확보 위한 재원 마련
2026.06	필리핀 정부 신생아 유전체 진단사업 수행기관 선정	신생아 시장 공공 레퍼런스 확보
2026.09	도미니카공화국 3B-NEO 공급	글로벌 레퍼런스 확대

자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

숫자로 성장을 증명 중

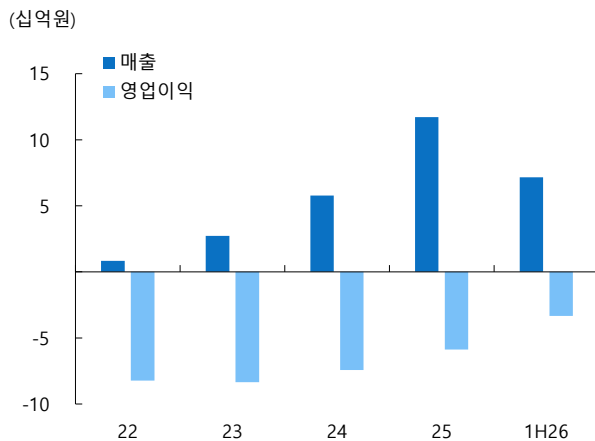
작년 자료에서 당사가 동사에 대해 가장 긍정적으로 평가한 부분은 IPO 당시 제시한 실적 가이던스를 잘 지키고 있다는 점이었다. 1년이 지난 지금 그 평가는 숫자로 확인되었다. 2025년 매출은 117억원으로 전년 대비 103% 성장하며 설립 이후 최대 실적을 기록했다. IPO 당시 목표치인 90억원을 30% 초과했고, 시장 전망치(108억원)도 상회했다. 4분기 매출은 39억원으로 분기 최대치를 경신했다.

손익 구조도 빠르게 개선되었다. 2025년 영업손실은 59억원으로 전년(74억원) 대비 20% 줄었고, 매출 대비 영업손실률은 128%에서 50%로 78%p 낮아졌다. 매출이 두 배로 늘는 동안 비용은 그만큼 늘지 않았다는 뜻이다. AI가 변이 해석의 대부분을 자동화하기 때문에 검사 건수가 늘어도 인력과 비용이 비례해서 증가하지 않는 구조가 실적으로 확인된 것으로 해석한다.

2026년 상반기 연결 매출은 72억원으로 전년 동기 대비 56% 늘었고, 2분기 매출은 38억원(YoY +46%)이었다. 해외 매출은 약 49억원으로 59% 성장해 전체의 69%를 차지했다. 영업손실은 33억원으로 전년 동기 대비 7% 줄었고, 매출 대비 영업손실률은 78%에서 47%로 31%p 개선되었다. 영업비용 증가율은 29%에 그쳤다.

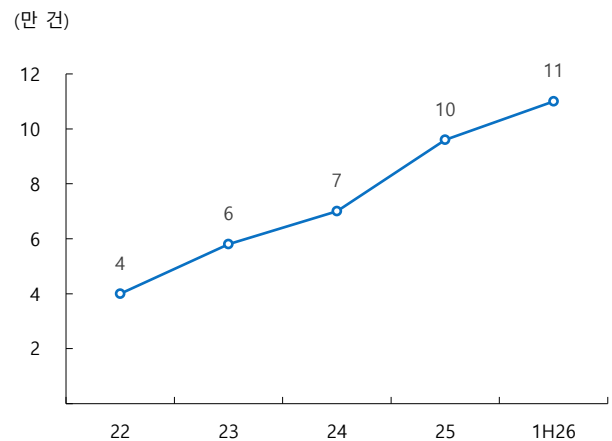
데이터 측면에서도 의미 있는 진전이 있었다. 작년 7월 8만 건이었던 누적 진단 데이터는 10만 건을 넘어섰다. 또한 단순 변이 데이터가 아닌 표현형과 연결된 유전체 데이터라는 점이 동사 데이터의 가치를 높여주는 요인이다.

그림24. 쓰리빌리언 연간 실적 추이



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림25. 쓰리빌리언 누적 데이터 수 추이



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

1년 전 동사의 사업은 증상이 있는 희귀질환 의심 환자를 진단하는 것이었다. 올해 동사는 같은 기술을 기반으로 두 개의 새로운 시장에 진입했다.

첫 번째는 신생아 유전체 선별검사(gNBS)다. 3B-NEO는 소아기에 발병할 가능성이 높은 질환과 연관된 704개 유전자를 분석하며, 생후 90일 이내 신생아를 대상으로 증상이 나타나기 전에 유전질환 위험을 확인한다. 치료 가능한 질환은 500~600종에 달한다. 기존 신생아 선별검사가 혈액 기반 수십 종의 질환만 확인했던 것과 비교하면 범위가 크게 확장됐다.

글로벌 기준으로 gNBS는 시범사업이다. 본문에서 살펴본 미국 GUARDIAN 연구에서는 WGS로 양성 판정을 받은 신생아의 92%가 기존 선별검사 대상이 아니었고, 영국에서는 신생아 10만명 대상 Generation Study가 진행 중이다.

동사는 3B-NEO 출시 첫해부터 국내외 공공 사업에 참여하고 있다. 국내에서는 질병관리청 지원으로 서울아산병원이 주관하는 K-gNBS 사업에 유전체 분석 기업으로 참여했다. 2028년까지 약 1,800건의 WGS 기반 선별검사를 수행한다. 해외에서는 필리핀 정부 주관 신생아 유전체 진단사업 수행기관으로 선정되었고, 9월에는 도미니카공화국 모테아 의학센터와 공급 계약을 맺었다.

해당 이벤트를 주목하는 이유는 시범사업이 향후 표준을 정한다는 점이다. gNBS가 각국의 공식 선별검사 체계에 편입될 때 어떤 유전자 목록과 해석 기준이 쓰일지는 현재 진행하고 있는 시범사업에서 결정될 것으로 예상된다. 초기 사업자로 참여해 임상 경험과 운영 레퍼런스를 쌓는 것은 시장이 개화한 뒤 점유율로 이어질 수 있다. 특히 동사가 겨냥하는 동남아와 중남미 지역은 출생아 수가 많고 기존 선별검사 인프라가 구축되어 있다는 점에서 gNBS로의 전환 여지가 크다. 도미니카공화국을 예시로 들면 연간 출생아가 약 20만 명에 육박하는 나라다. 인구 대비 출생아 비율이 한국보다 높다.

그림26. 국내외 진행 중인 3B-NEO 서비스. 출시 이후 빠르게 사업화 성과로 연결되었음



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

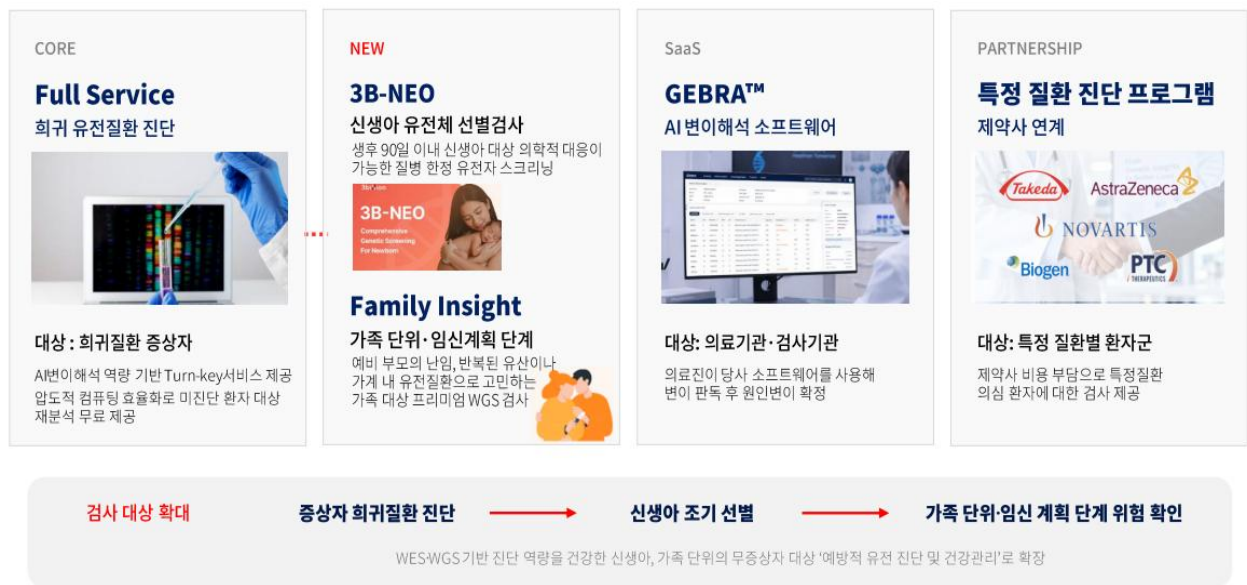
두 번째는 가족 단위 유전체 진단이다. 올해 3월 출시한 패밀리 인사이트는 원인 불명의 난임이나 반복 유산을 겪었거나 유전질환력이 있는 가족이 대상이다. 아이의 검체가 없어도 가족 구성원의 임상 병력과 표현형을 단서로 유전적 원인과 재발 위험을 추정할 수 있다는 점이 특징이다. 약 2,000개 핵심 유전자를 대상으로 하는 보인자 분석을 옵션으로 제공한다.

기존 확장 보인자 선별검사가 정해진 유전자 목록을 확인하는 데 그친다면, 패밀리 인사이트는 임상 병력, 가족력, 배우자 정보를 통합해 해석한다. 희귀질환 진단에서 쌓은 해석 역량이 그대로 차별화 요소가 되는 것이다.

이 시장은 동사의 지역 포트폴리오와도 잘 맞는다. 중동과 북아프리카 일부 지역은 열성 유전질환의 발생 빈도가 높고, 가족 단위 유전 상담 수요가 크다. 동사는 해당 지역에서 파일럿을 마친 뒤 아시아와 남미 시장으로 확대한다는 계획이다. 국내에서는 9월 분당차병원 주최 산전유전상담 심포지엄에서 산부인과 전문가들에게 해당 서비스를 소개했다. 난임전문병원과 착상 전 유전검사(PGT)로 이어지는 연결고리도 장기적인 사업 확장 경로가 될 수 있다.

결국 1년 사이 동사가 접근하는 시장은 희귀질환 환자에서 신생아, 예비 부모, 가족으로 확장됐다. 같은 AI 해석 엔진과 같은 영업망으로 새로운 고객군을 공략한다는 점에서, 포트폴리오 확장에 따른 추가 비용 부담은 크지 않다고 판단한다. 또한 한 번의 신생아 검사가 평생 활용 가능한 유전체 데이터를 남긴다는 점에서 데이터 축적 측면에서도 중장기적인 경쟁력이 생기는 요인이다.

그림27. 유전사업 포트폴리오를 확대하고 있는 쓰리빌리언



자료: 회사 자료, iM 증권 리서치본부

미국 진출; 늦더라도 제대로

작년 당사는 동사의 미국 법인이 하반기 중 설립되고, CLIA 실험실 인증과 보험 커버리지 확보를 거쳐 2026년 하반기나 2027년 초부터 매출이 가시화될 것으로 전망했다. 당사는 2025년 10월 미국 법인을 설립했고, 2026년 2월에는 오스틴 시와 챕터 380 경제개발 협약을 맺어 전문 인력 고용 지원 등의 인센티브를 확보했다. 현재 오스틴에 약 350평 규모의 실험실을 구축하고 있다.

미국 진출이 중요한 이유는 시장 규모와 가격 때문이다. 미국은 글로벌 유전진단 시장의 절반가량을 차지하며, 보험 급여가 적용되는 엑솜 검사의 청구 가격은 수천 달러 수준으로 동사가 해외에서 받는 가격보다 훨씬 높다.

그리고 보험 환경도 우호적으로 변화하고 있다. GeneDx는 2026년 2분기 텍사스와 캘리포니아 주까지 메디케이드 커버리지를 포함하면서 총 39개주 메디케이드 프로그램을 확보했다. 그리고 5,600만 명을 커버하는 헬스케어 서비스 기업인 Carelon과의 협력을 통해 외래 유전체 검사 커버리지도 획득했다. 엑솜 및 유전체 검사가 보험 체계 안으로 빠르게 편입되고 있다는 뜻이다.

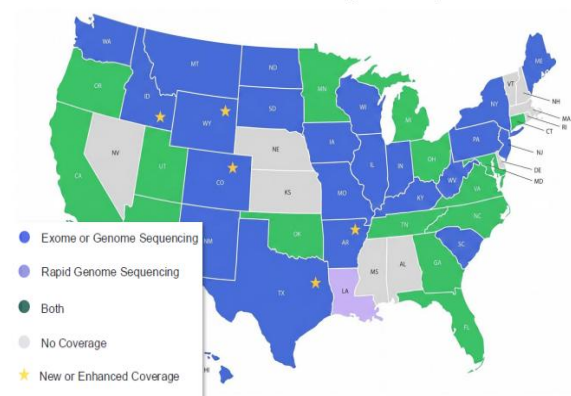
규제 측면의 불확실성이 줄었다는 점도 긍정적이다. 본문에서 언급했듯 FDA의 실험실 자체개발검사(LDT) 규제 규칙이 법원 판결로 무효화되면서 미국에 실험실을 세워 CLIA 인증 중심으로 사업을 전개하는 모델의 리스크가 감소했다.

표13. 희귀질환 글로벌 비율 및 시장 점유율 추이

지역	희귀질환 환자 글로벌 비율	전세계 시장 점유율
미국	3%	48%
EU	7%	7%
중동	5%	3%
북미/남미	7%	5%
아시아	43%	26%
아프리카	34%	11%

자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림28. WES, WGS 관련 미국 주별 메디케이드 커버리지 현황



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

다만 동사의 미국 시장 직접 진출이 가시화되기까지는 시간이 걸릴 것으로 전망한다. 유통사를 거치지 않고 직접 영업하려면 실험실 인증뿐 아니라 검체 물류, 주문 포털, 보험 청구 시스템 등 현지에서 갖춰야할 요소가 다양하다. 여기에 덧붙여 실험실 디렉터 등의 핵심 인력을 확보하고 CLIA 인증 절차를 밟는 데까지 시간도 고려해야한다.

다만 올해 4월 조달한 300억원 가운데 미국 인프라 투자 재원이 충분히 확보되어 있고, 오스틴 시의 지원으로 초기 비용 부담도 일정 부분 줄었다. 일정 지원이 사업의 방향을 바꿀 사안은 아니라고 판단한다. 참고로 오스틴은 미국 시장뿐 아니라 중남미까지 아우르는 영업 거점이다. 동사는 이미 중남미 10여 개국 150여 개 의료기관과 희귀질환 진단 네트워크를 운영하고 있다. 미국 실험실이 가동되면 중남미 검체 물류와 신생아 검사 확대에도 시너지를 기대해볼 수 있다.

그림29. 미국 진출 현황. 현지 실험실 구축과 시스템 개발 병행 중



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림30. 쓰리빌리언 2026년 2분기 실적 기준 대륙별 매출 현황. 미국이 현재 판매 지역에 포함되어있지 않음에도 중남미 지역의 매출이 전체 비중 중 20% 이상 달성



자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

데이터 다양성과 원가 경쟁력 존재

희귀질환 유전진단 시장의 글로벌 1위 기업은 미국의 GeneDx다. 2026년 2분기 GeneDx가 발표한 전장엑솜 및 전장유전체 검사 건수는 30,785건으로 전년 대비 32% 증가했고 이와 관련된 매출은 분기 1억 달러를 돌파했다. 분기별 검사 건수만 놓고 보면 동사의 약 3배 수준이며, 미국 보험 커버리지라는 강력한 해자를 이미 경쟁사는 확보했다. 현실적으로 GeneDx와 같은 시장에서 경쟁하기에는 척박한 환경이다. 그러나 동사가 가진 경쟁력을 기반으로 여전히 성장할 수 있는 모멘텀은 크다고 판단하며, 주요 기업과 비교했을 때에도 강점이 존재한다.

첫번째는 데이터의 다양성에서 오는 해석 정확도다. 현재 공개 데이터베이스는 유럽계 인구에 크게 치우쳐 있고 그 결과 비유럽계 환자에게는 병원성 여부를 판단할 수 없는 변이(VUS)가 더 많이 나오고 진단율은 낮아진다. 동사는 75여 개국에서 들어오는 다인종 데이터를 학습하며 경쟁력을 확보한다. 신흥국 의료진 입장에서는 자국 환자에 대한 해석 경험이 많은 검사 기관을 선택할 유인이 크다.

두 번째는 AI 중심으로 만들어진 원가 구조에서의 이점이다. GeneDx는 숙련된 유전체 상담 및 해석 인력을 기반으로 사업을 키운 뒤 최근 인공지능과 관련된 연계를 시도하고 있다. 이에 반해 동사는 처음부터 AI가 해석의 대부분을 수행하도록 설계되었다. 주문량이 늘어도 비용이 비례해서 늘지 않는다는 것은 손실률 개선을 통해 간접적으로 확인되고 있다.

이렇게 만들어진 원가 구조는 보험 급여가 갖춰진 미국의 높은 가격이 아니라 신흥국의 낮은 가격에서도 수익을 낼 수 있는 기반이다. 선진국 기업들이 비용 구조상 공략하기 어려운 시장을 먼저 점유할 수 있다고 해석할 수 있다.

그림31. 질환영역별 유전체 표현형 연구의 한계로 지적하는 인종적 편중. European이 매우 높음

Disease area	Demographic group		
	Europeans (%)	Asians (%)	Underrepresented minorities (%)
Any type of cancer (n = 23)	74	9	17
Breast cancer (n = 2)	50	0	50
Gastrointestinal cancer (n = 3)	100	0	0
Lung cancer (n = 3)	33	67	0
Kidney cancer (n = 1)	100	0	0
Blood cancer (n = 1)	100	0	0
Reproductive cancer (n = 3)	33	0	67
Other cancers (n = 10)	90	0	10
Any noncancer disease (n = 90)	63	10	27
Cardiovascular disease (n = 11)	55	18	27
Neurologic disease (n = 13)	85	15	0
Respiratory disease (n = 14)	57	0	43
Gastrointestinal disease (n = 2)	100	0	0
Other diseases (n = 50)	60	10	30

자료: Health affairs 2018, iM증권 리서치본부

마지막은 데이터의 밀도다. AI를 활용한 신약개발 측면에서 동사의 경쟁 상대는 대규모 바이오뱅크를 보유한 글로벌 기업 또는 국가 프로젝트다. 절대적인 규모에서의 이점보다는 희귀질환 환자의 데이터가 극단적인 유전형-표현형 정보를 담고 있다는 점을 주목한다. 질병의 원인 변이와 보호 변이를 찾는 데 있어 동사가 보유한 데이터가 경쟁력이 있다는 판단이다.

결론적으로 동사의 글로벌 진출 전략은 같은 링에서 체급을 키워 선도기업과 경쟁하는 것은 아니라고 판단한다. 데이터의 다양성과 AI 기반 원가 구조를 내세워 신흥국 시장과 신생아 및 가족질환이라는 새롭게 열리는 시장을 먼저 점유하는 것이다. 그렇게 쌓은 데이터의 다양성이 다시 해석 정확도를 높이고 그 정확도가 미국 시장 진입의 무기가 되는 선순환을 그린다면 성장의 가속도는 더욱 탄력받을 수 있을 것으로 예상된다.

표14. 희귀질환 유전 진단 관련 글로벌 주요 기업과 비교

기업	국가	사업 현황	강점	한계점
GeneDx	미국	'26년 2분기 전장엑세스, 전장유전체 전년 대비 32% 증가	미국 보험 커버리지 다수 확보 규모에서의 압도적인 포지셔닝	미국 중심 데이터 AI 이전 구축된 사업 운영 구조
Labcorp	미국	대형 검사기관 채널 내 유전 진단 통합	병원 채널, 보험 계약망	희귀질환 해석 특화도 낮음
BGI Genomics	중국	자가 시퀀싱 기반 글로벌 검사 서비스 진행	원가 강점 기반 신흥국 대량 검사	데이터 보안 관련 지정학적 이슈
쓰리빌리언	한국	누적 10만건 이상 데이터 확보, 해외 매출 비중 약 69%	다인종 데이터 AI 기반 사업 설계 통한 원가 이점	미국 보험 미진입

자료: 회사 자료, iM증권 리서치본부

그림32. 중장기적 관점에서 AI 신약개발 플랫폼으로의 확장 가능성 존재. 현재는 진단에 집중



자료: 회사 자료, iM 증권 리서치본부

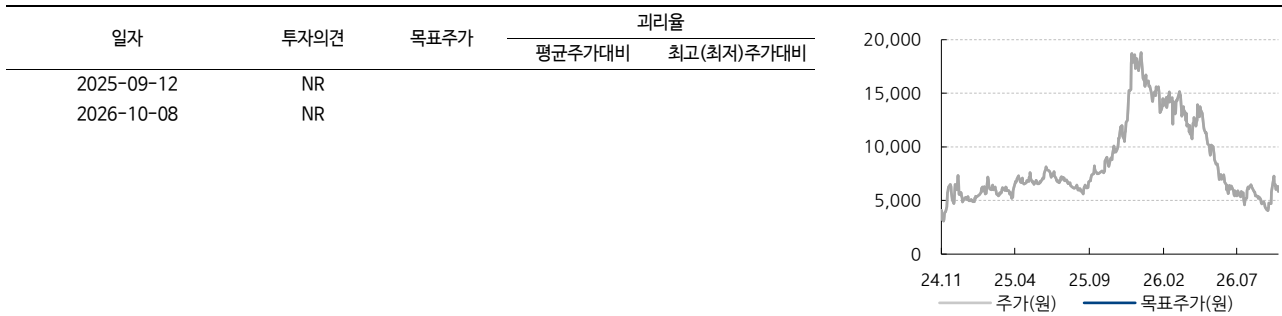
K-IFRS 별도 요약 재무제표

재무상태표					포괄손익계산서				
(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E	(십억원, %)	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	21	27	25	35	매출액	12	16	25	41
현금 및 현금성자산	8	13	6	3	증가율(%)	102.8	36.0	56.3	65.1
단기금융자산	10	8	6	5	매출원가	-	-	-	-
매출채권	0	1	1	1	매출총이익	12	16	25	41
재고자산	0	0	1	1	판매비와관리비	18	22	29	30
비유동자산	9	6	5	5	연구개발비	-	-	-	-
유형자산	4	1	0	0	기타영업수익	-	-	-	-
무형자산	0	0	0	0	기타영업비용	-	-	-	-
자산총계	30	32	30	40	영업이익	-6	-7	-4	11
유동부채	3	4	4	5	증가율(%)	적지	적지	적지	흑전
매입채무	0	1	1	1	영업이익률(%)	-50.3	-41.1	-16.2	26.1
단기차입금	-	-	-	-	이자수익	0	1	0	0
유동성장기부채	-	-	-	-	이자비용	0	0	0	0
비유동부채	3	3	3	3	지분법이익(손실)	-	-	-	-
사채	-	-	-	-	기타영업외손익	0	0	0	1
장기차입금	-	-	-	-	세전계속사업이익	-5	2	-4	11
부채총계	6	6	7	8	법인세비용	-	-	-	2
자배주지분	24	26	23	32	세전계속이익률(%)	-46.2	13.8	-14.4	27.5
자본금	3	3	3	3	당기순이익	-5	2	-4	9
자본잉여금	122	122	122	122	순이익률(%)	-46.2	13.8	-14.4	22.0
이익잉여금	-102	-99	-103	-94	지배주주귀속 순이익	-5	2	-4	9
기타자본항목	0	0	1	1	기타포괄이익	0	0	0	0
비지배주주지분	-	-	-	-	총포괄이익	-5	2	-3	9
자본총계	24	26	23	32	지배주주귀속총포괄이익	-	-	-	-

현금흐름표					주요투자지표				
(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E		2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	-4	-3	-14	-10	주당지표 (원)				
당기순이익	-5	2	-4	9	EPS	-171	69	-112	285
유형자산감가상각비	2	3	1	0	BPS	743	819	714	1,006
무형자산상각비	0	0	0	0	CFPS	-110	163	-83	294
지분법관련손실(이익)	-	-	-	-	DPS	-	-	-	-
투자활동 현금흐름	0	3	2	2	Valuation(배)				
유형자산의 처분(취득)	-2	-	-	-	PER		62.3		15.1
무형자산의 처분(취득)	-	-	-	-	PBR		5.2	6.0	4.3
금융상품의 증감	-1	-	-	-	PCR		26.4	-51.8	14.6
재무활동 현금흐름	-1	-1	-1	-1	EV/EBITDA	#VALUE!	-	-	11.7
단기금융부채의증감	-	-	-	-	Key Financial Ratio(%)				
장기금융부채의증감	-	-	-	-	ROE	-20.9	8.8	-14.7	33.1
자본의증감	-	-	-	-	EBITDA이익률	-33.8	-22.4	-12.5	26.8
배당금지급	-	-	-	-	부채비율	25.7	24.8	31.0	24.7
현금및현금성자산의증감	-4	5	-7	-3	순부채비율	-76.9	-80.7	-55.1	-24.7
기초현금및현금성자산	12	8	13	6	매출채권회전율(x)	22.5	35.0	37.0	37.8
기말현금및현금성자산	8	13	6	3	재고자산회전율(x)	41.6	39.6	41.9	42.8

자료 : 쓰리빌리언, iM증권 리서치본부

쓰리빌리언 투자의견 및 목표주가 변동추이



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급

종목투자의견은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.

- Buy(매수): 추천일 증가대비 +15% 이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15% 이상

산업추천 투자등급

시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임

- Overweight(비중확대)
- Neutral(중립)
- Underweight(비중축소)

[투자등급 비율 : 2026-09-30 기준]

매수	중립(보유)	매도
92%	8%	-